

Curvas y Superficies

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Curvas y Superficies

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2026

Índice general

1. Curvas en el plano y en el espacio	5
1.1. Definición. Curva regular. Longitud de arco	5
1.1.1. Aplicaciones derivables usuales	11
1.1.2. Longitud de una curva	17
1.2. Curvas a partir de curvas	20
1.2.1. Reparametrizaciones	20
1.2.2. Deformaciones	21
1.2.3. Curvas parametrizadas por el arco	22
1.3. Teoría local de curvas planas. Diedro de Frenet. Curvatura	26
1.3.1. Fórmula	30
1.3.2. Curvatura y movimientos rígidos	32
1.3.3. Teoría Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas	32
1.4. Teoría local de las curvas en el espacio	36
1.4.1. Ejemplos	39
1.4.2. Curvas no parametrizadas por el arco	48
2. Superficies en el espacio	53
2.1. Definición de superficie	53
2.1.1. Ejemplos de superficies	55
2.2. Aplicaciones diferenciables	63
2.2.1. Propiedades y ejemplos suplementarios	67
2.3. Plano tangente a una superficie	72
2.4. Diferencial de una aplicación diferenciable	77
2.4.1. Propiedades importantes	81
3. Segunda forma fundamental. Curvaturas	89
3.1. Curvatura	92
3.1.1. Intuición geométrica	93
3.1.2. Propiedades	94
3.2. Curvaturas en coordenadas locales	101
3.2.1. Ejercicios	103
3.3. Lema de Hilbert	109

El presente documento pretende ser un material de estudio para los alumnos de la asignatura de “Curvas y Superficies”. Se recomienda la lectura del libro “Curves and Surfaces”, de Sebastián Montiel y Antonio Ros.

1. Curvas en el plano y en el espacio

1.1. Definición. Curva regular. Longitud de arco

Definición 1.1. Una **curva** en el espacio es una aplicación diferenciable¹ $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ donde $I \subseteq \mathbb{R}$ es un intervalo abierto.

Normalmente, si queremos señalar explícitamente las componentes de α , escribiremos:

$$\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

En realidad, a un geómetra solo le interesa la llamada “traza de la curva”:

$$\text{tr } \alpha = \text{im } \alpha = \alpha(I)$$

Ejemplo. Sean $a \in \mathbb{R}^3$, $v \in \mathbb{R}^3$, definimos $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

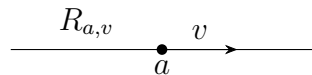
$$\alpha(t) = a + tv$$

En dicho caso:

$$\text{tr } \alpha = \begin{cases} \{a\} & \text{si } v = 0 \\ R_{a,v} & \text{si } v \neq 0 \end{cases}$$

donde denotamos por $R_{a,v}$ a la única recta que pasar por a y con dirección v :

$$R_{a,v} = a + \langle v \rangle$$



Definición 1.2. Una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ se llama “**plana**” si existe un plano $P \subset \mathbb{R}^3$ tal que $\text{tr } \alpha \subset P$.

Como P y $P(z = 0)$ son equivalentes salvo un movimiento rígido² de $\mathbb{R}^3$, podemos considerar que la curva α está definida como $\alpha : I \rightarrow P(z = 0) \subset \mathbb{R}^3$, cuyas componentes son:

$$\alpha(t) = (x(t), y(t), 0) \equiv (x(t), y(t))$$

¹En esta asignatura cada vez que se mencione “diferenciable” entenderemos que será derivable infinitas veces. Hacemos esto por aligerar su estudio, pero recomendamos al lector que trate de averiguar qué hipótesis hace falta imponer sobre la regularidad de cada curva en cada caso.

²Es decir, una aplicación afín que conserve longitudes y ángulos.

De esta forma, podemos abstraernos y pensar que una curva plana es una aplicación diferenciable $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$.

En los libros es común llamar a estas curvas “parametrizadas” y “diferenciables”. En nuestra definición imponemos que una curva ha de ser diferenciable, y el adjetivo parametrizada se debe a la dependencia en cada coordenada de la variable independiente.

Ejemplo. Varios ejemplos de curvas:

1. Extrapolando el ejemplo anterior:

$$\alpha(t) = a + tv$$

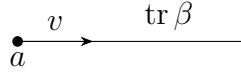
para $a \in \mathbb{R}^2, v \in \mathbb{R}^2$ y $\alpha'(t) = v$. Se trata de un Movimiento Rectilíneo Uniforme. Ahora, vemos que $\alpha''(t) = 0$, no hay aceleración ninguna.

2. Tomando $a \in \mathbb{R}^2$ y $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, consideramos $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\beta(t) = a + t^2v$$

Observamos ahora que tenemos $\text{tr } \beta \subset \text{tr } \alpha$, y la traza de esta curva es la semirrecta de extremo a y dirección v :

$$\text{tr } \beta = R_0^+(a, v)$$



Desde el punto de vista físico, muy en el pasado (límite en $-\infty$) estábamos muy alejados del punto a . A medida que nos vamos acercando a tiempo 0 nos vamos acercando al punto a con una velocidad de módulo decreciente que se hace cero cuando alcanzamos el instante $t = 0$ y que luego aumenta posteriormente mientras el móvil se aleja del punto a en la dirección en la que vino.

Vemos que tenemos una velocidad $\beta'(t) = 2tv$, así como una aceleración $\beta''(t) = 2v$, que es constante, por lo que estamos ante un Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado.

El punto a (que se alcanza en $t = 0$) es un punto extraño, es el único punto de $\text{tr } \beta$ en su frontera. Además, podemos observar que en dicho punto tenemos $\beta'(0) = 0$.

Ejercicio 1.1.1. Estudiar $\gamma(t) = a + t^3v$, con $a \in \mathbb{R}^2$ y $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

Es claro que $\text{tr } \gamma = R_{a,v} = \text{tr } \alpha$. En este caso tenemos:

$$\gamma'(t) = 3t^2v, \quad \gamma''(t) = 6tv$$

Vemos que la velocidad es siempre positiva y en este caso la aceleración no es constante: es decreciente cuando $t < 0$ y es creciente cuando $t > 0$, simula la situación en la que un móvil se acerca al punto a frenando cada vez más fuerte y a medida que pasa el punto a comienza a acelerar cada vez más rápido.

Ejemplo. Siguiendo con más ejemplos:

3. Consideramos ahora $\delta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\delta(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$$

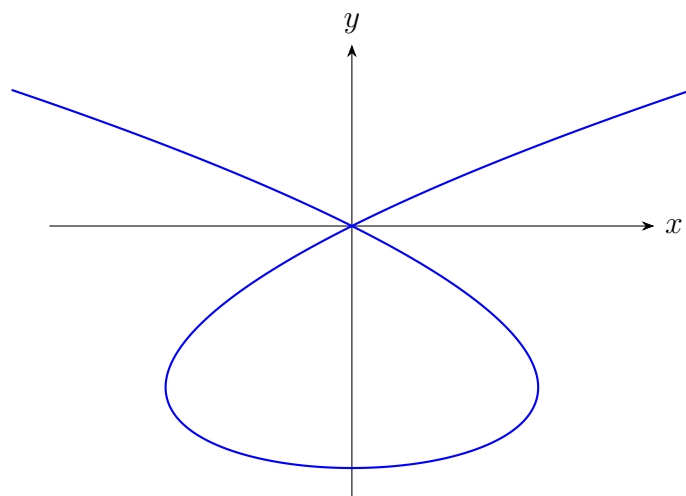
Para pensar la curva primero analizamos dónde esta corta el eje x :

$$t^2 - 4 = 0 \iff t = \pm 2$$

En dichas abscisas, la curva toma la ordenada:

$$\delta(-2) = 0 = \delta(2)$$

Por lo que en ambos instantes de tiempo la curva pasa por el origen. Si estudiamos el corte con el eje y vemos que tiene 3 puntos de corte, dos de ellos ya los conocemos y el que falta es en el instante $t = 0$; donde alcanza una ordenada de -4 . Teniendo en cuenta también los límites en $-\infty$ y en $+\infty$ podemos finalmente deducir que la curva será algo del estilo:



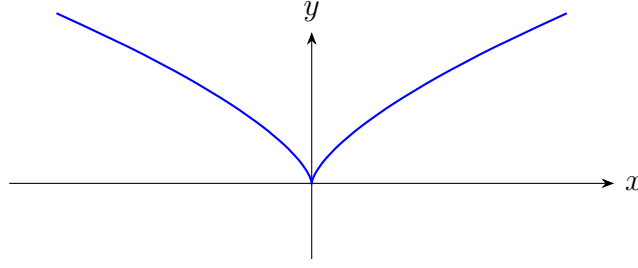
Vemos que esta curva tiene autointersecciones, por lo que las curvas no tienen por qué ser inyectivas.

4. Si consideramos $\varepsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\varepsilon(t) = (t^3, t^2)$.

Su velocidad es $\varepsilon'(t) = (3t^2, 2t)$, que se anula en el origen. Observamos que en el dibujo de la traza vemos un pico.

Aunque ε sea diferenciable, $\text{tr } \varepsilon$ tiene “picos”. Observamos además que $\text{im } \varepsilon$ es la gráfica de la aplicación³ $y = x^{2/3}$. Esta función no es derivable en el origen, a pesar de que la curva sí lo sea.

³Lo hemos obtenido igualando $x = t^3$, $y = t^2$, despejando t de la primera e igualando en la segunda.



5. Sea $\zeta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\zeta(t) = a + r \left(\cos\left(\frac{t}{r}\right) e_1 + \sin\left(\frac{t}{r}\right) e_2 \right)$ donde $a \in \mathbb{R}^3$, e_1, e_2 con $|e_1| = 1 = |e_2|$ con $\langle e_1, e_2 \rangle = 0$ y $r > 0$.

Observamos que tenemos siempre:

$$\zeta(t) \in P = a + \langle \{e_1, e_2\} \rangle \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Por lo que:

$$\text{im } \zeta = \text{tr } \zeta \subset P$$

Es decir, ζ es una curva plana. Además, vemos que:

$$|\zeta(t) - a|^2 = r^2 \implies |\zeta(t) - a| = r \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Como $\text{tr } \zeta$ no se puede salir del plano y equidista una cantidad r de a , tenemos que $\text{tr } \zeta \subset C(a, r) \subset P$.

A esta curva la llamaremos **la**⁴ circunferencia de centro a y radio $r > 0$ en P .

Observamos que:

$$\zeta'(t) = -\sin\left(\frac{t}{r}\right) e_1 + \cos\left(\frac{t}{r}\right) e_2 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

No es constante, por lo que no es un MRU. Además vemos que $\zeta''(t)$ no es constante, por lo que tampoco es un MRUA. Sin embargo, apreciamos que $|\zeta''(t)|$ sí que es constante, así como que $|\zeta'(t)| = 1$.

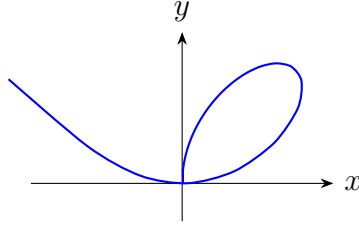
Se trata de la traza de un Movimiento Circular Uniforme.

6. Sea $\eta : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ con $I =]-1, +\infty[$ dada por:

$$\eta(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3} \right)$$

Si pensamos en su representación, tras un poco de análisis (límite en más y menos infinito, puntos de corte con los ejes, observar que si $t > 0$ siempre se encuentra en el primer cuadrante, ...) podemos llegar a deducir que su forma ha de ser similar a algo como:

⁴A esta la parametrizaremos siempre de la misma forma, aunque distintas parametrizaciones den la misma traza.



Vemos que $\eta(0) = (0,0)$ y que $\lim_{t \rightarrow +\infty} \eta(t) = (0,0)$, pero a pesar de ello la curva no se autointerseca, ya que podemos probar que es inyectiva:

Sean $u, t \in \mathbb{R}$ con $u, t > -1$ tales que $\eta(t) = \eta(u)$ tenemos entonces que:

$$\left. \begin{aligned} \frac{3t}{1+t^3} &= \frac{3u}{1+u^3} \\ \frac{3t^2}{1+t^3} &= \frac{3u^2}{1+u^3} \end{aligned} \right\} \implies \frac{3u^2}{1+u^3} = t \cdot \frac{3t}{1+t^3} = \frac{3ut}{1+u^3}$$

Si $u \neq 0$ podemos dividir entre u y concluir que $u = t$ y si $u = 0$ ha de ser $t = 0 = u$ para obtener $\eta(t) = \eta(u)$. Hemos probado que η es inyectiva.

Vemos otro hecho que hemos de tener en cuenta, y es que en este ejemplo I no es homeomorfo a $\text{tr } \eta$, puesto que si hubiera un homeomorfismo, podemos tomar cualquier entorno de $\eta(0)$ este ha de contener una bola abierta de centro $\eta(0)$ y radio $r > 0$ lo suficientemente pequeña para que su intersección con $\text{tr } \eta$ menos $\eta(0)$ tenga 3 componentes conexas y la correspondiente imagen de este conjunto mediante el homeomorfismo tendría 2, lo que llevaría a una contradicción.

Si a esta curva le añadimos otra para que sea simétrica respecto al eje $y = x$ obtenemos el *folium de Descartes*.

Definición 1.3. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva, definimos la **recta tangente** a la curva α en el instante $t \in I$ como la recta afín $\alpha(t) + \langle \alpha'(t) \rangle$, que denotaremos por $R_{\alpha(t), \alpha'(t)} \equiv R_t$.

Observemos que si $\alpha'(t) = 0$ para cierto $t \in I$, $\alpha(t) + \langle 0 \rangle$ no es una recta, es decir, en los puntos donde $\alpha'(t) = 0$ no hay⁵ recta tangente.

Los puntos $\alpha(t)$ de $\text{tr } \alpha$ tales que $\alpha'(t) \neq 0$ se llaman **regulares**. En otro caso, los llamaremos **singulares**. La curva α se dice **regular** si $\alpha'(t) \neq 0 \quad \forall t \in I$.

Ejercicio 1.1.2. Determinar las curvas regulares que han aparecido en los ejemplos anteriores.

- $\alpha(t) = a + tv$, teníamos $\alpha'(t) = v$, por lo que α es regular si y solo si $v \neq 0$.
- $\beta(t) = a + t^2v$, tenemos $\beta'(t) = 2tv$, por lo que la curva no es regular, ya que el punto $\beta(0)$ es singular.

⁵No diremos que la recta tangente es un punto.

- $\gamma(t) = a + t^3v$, tenemos $\gamma'(t) = 3t^2v$, por lo que la curva no es regular, puesto que $\gamma(0)$ es un punto singular.
- $\delta(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$, tenemos $\delta'(t) = (3t^2 - 4, 2t) \neq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$ (la segunda componente solo se anula si $t = 0$ y a la primera no le sucede esto), por lo que es una curva regular.
- $\varepsilon(t) = (t^3, t^2)$, $\varepsilon'(t) = (3t^2, 2t)$ no es regular, el punto $\varepsilon(0)$ es singular.
- $\zeta(t) = a + r(\cos(t/r)e_1 + \sin(t/r)e_2)$, teníamos que $|\zeta'(t)| = 1$ para todo $t \in \mathbb{R}$, por lo que se trata de una curva regular.
- $\eta :]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por:

$$\eta(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3} \right)$$

Tenemos que:

$$\eta'(t) = \left(\frac{3(1-2t^3)}{(1+t^3)^2}, \frac{3t(2-t^3)}{(1+t^3)^2} \right)$$

Veamos si se anula la derivada en algún punto:

$$\begin{cases} 3 - 6t^3 = 0 & \Longleftrightarrow & t = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \\ 6t - 3t^3 = 0 & \Longleftrightarrow & t = 0 \text{ ó } t = \pm\sqrt{2} \end{cases}$$

Como ambos sucesos son incompatibles tenemos que $\eta'(t) \neq 0 \quad \forall t \in]-1, +\infty[$.

Ejemplo. Más ejemplos de curvas:

1. La gráfica de una función real de variable real derivable es la traza de una curva (parametrizada diferenciable).

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivable con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto, tenemos:

$$\text{Gr } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I, y = f(x)\}$$

Definimos $\alpha_f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha_f(t) = (t, f(t))$.

Sin embargo, no toda curva es la gráfica de una función real de variable real, como por ejemplo la circunferencia.

2. Como primer ejemplo de una curva no plana, $\theta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$\theta(t) = \left(a \cos \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), a \sin \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \frac{bt}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

para ciertos $a, b \in \mathbb{R}$ con $a^2 + b^2 \neq 0$.

Ahora, si $ab \neq 0$ veamos que la curva no es plana:

Por reducción al absurdo, si fuera plana tendríamos que existe un plano $P \subset \mathbb{R}^3$ de forma que $\text{tr } \theta \subset P$. Podemos tomar los puntos de la curva:

$$\begin{aligned} p_1 &= \theta(0) = (a, 0, 0) \\ p_2 &= \theta\left(2\pi\sqrt{a^2 + b^2}\right) = (a, 0, 2b\pi) \\ p_3 &= \theta\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{a^2 + b^2}\right) = \left(0, a, \frac{\pi b}{2}\right) \\ p_4 &= \theta\left(\pi\sqrt{a^2 + b^2}\right) = (-a, 0, b\pi) \end{aligned}$$

Y como $\text{tr } \theta \subset P$ tenemos por tanto que $p_1, p_2, p_3, p_4 \in P$. Si consideramos los vectores:

$$\begin{aligned} v_1 &= p_2 - p_1 = (0, 0, 2b\pi) \\ v_2 &= p_3 - p_1 = \left(-a, a, \frac{\pi b}{2}\right) \\ v_3 &= p_4 - p_1 = (-2a, 0, b\pi) \end{aligned}$$

Observemos que:

$$\begin{vmatrix} 0 & -a & -2a \\ 0 & a & 0 \\ 2b\pi & \pi b/2 & b\pi \end{vmatrix} = 4a^2b\pi \neq 0$$

Por lo que v_1, v_2, v_3 son tres vectores contenidos en un plano que son linealmente independientes, contradicción, que viene de suponer que θ es una curva plana.

Además, veamos que es una curva regular, puesto que:

$$\theta'(t) = \left(-\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right), \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right), \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

1.1.1. Aplicaciones derivables usuales

Esta sección está dedicada al repaso de operadores geométricos como el producto escalar, la norma, el producto vectorial y el determinante. Conviene manejar estos conceptos para entender bien la asignatura, aunque no sea parte del temario de la misma.

En el estudio de la geometría diferencial aparecerán de forma habitual las siguientes aplicaciones. Conviene conocerlas y saber calcular su derivada de forma rápida, al componerlas con curvas.

Producto escalar

Sabemos que $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una aplicación bilineal, simétrica y definida positiva definida por:

$$\langle (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Si $\alpha, \beta : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ son dos curvas y consideramos la aplicación

$$\begin{aligned} \Phi : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto \langle \alpha(t), \beta(t) \rangle \end{aligned}$$

Si tenemos que $\alpha = (x, y, z), \beta = (u, v, w)$ entonces:

$$\Phi(t) = \langle \alpha(t), \beta(t) \rangle = x(t)u(t) + y(t)v(t) + z(t)w(t)$$

Por lo que Φ es derivable, con derivada:

$$\begin{aligned} \Phi'(t) &= x'(t)u(t) + x(t)u'(t) + y'(t)v(t) + y(t)v'(t) + z'(t)w(t) + z(t)w'(t) \\ &= \langle \alpha'(t), \beta(t) \rangle + \langle \alpha(t), \beta'(t) \rangle \quad \forall t \in I \end{aligned}$$

Acabamos de probar que “la regla de derivación del producto” se conserva cuando consideramos el producto escalar de dos curvas, al obtener la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, entiendo que el producto que se usa es el escalar.

Conviene conocer (y tener en mente) la interpretación geométrica del producto escalar. Sean $u, v \in \mathbb{R}^3$ dos vectores, si $\theta \in [0, 2\pi]$ es el ángulo que forman se tiene entonces que:

$$\langle u, v \rangle = |u||v| \cos \theta$$

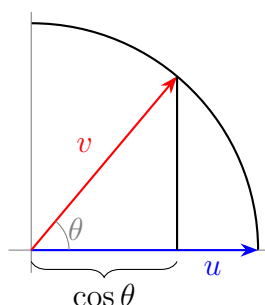
Fórmula que se deduce del Teorema del coseno:

$$|u - v|^2 = |u|^2 + |v|^2 - 2|u||v| \cos \theta$$

Si suponemos que $u, v \neq 0$ podemos entonces despejar y obtenemos que:

$$\cos \theta = \left\langle \frac{u}{|u|}, \frac{v}{|v|} \right\rangle$$

Así, vemos que si u y v tienen módulo 1, $\langle u, v \rangle$ se corresponde con la longitud de la proyección del vector v sobre el u (y viceversa):



Si v tiene módulo 1 y u tiene cualquier módulo, $\langle u, v \rangle$ sigue siendo la longitud del vector u proyectado en v , pero si v tampoco tiene módulo 1 esto deja de ser cierto. Así, siempre que queramos interpretar $\langle u, v \rangle$ como “la proyección de u (v) sobre v (u)”, debemos exigir que v (u) tenga módulo 1.

Norma

A partir del producto escalar podemos definir la aplicación norma $|\cdot| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, dada por:

$$|(x_1, \dots, x_n)| = \sqrt{\langle (x_1, \dots, x_n), (x_1, \dots, x_n) \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Consideramos ahora la aplicación:

$$\begin{aligned} \Phi : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto |\alpha(t)| \end{aligned}$$

Vemos que si $\alpha = (x, y, z)$ entonces:

$$\Phi(t) = |\alpha(t)| = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2 + z(t)^2}$$

Por lo que si $\alpha(t) \neq 0 \quad \forall t \in I$ tenemos que Φ es derivable, con derivada:

$$\Phi'(t) = \frac{x(t)x'(t) + y(t)y'(t) + z(t)z'(t)}{\sqrt{x(t)^2 + y(t)^2 + z(t)^2}} = \frac{\langle \alpha(t), \alpha'(t) \rangle}{|\alpha(t)|} \quad \forall t \in I$$

Observamos que si en lugar de Φ consideramos la aplicación

$$\begin{aligned} \Psi : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto |\alpha(t)|^2 \end{aligned}$$

Tenemos entonces que:

$$\Psi(t) = |\alpha(t)|^2 = x(t)^2 + y(t)^2 + z(t)^2$$

Que siempre es derivable, con derivada:

$$\Psi'(t) = 2x(t)x'(t) + 2y(t)y'(t) + 2z(t)z'(t) = 2\langle \alpha(t), \alpha'(t) \rangle \quad \forall t \in I$$

Por obtener siempre una aplicación derivable sin importar el valor de $|\alpha(t)|$ en muchas ocasiones preferiremos esta aplicación en lugar de Φ , para calcular su derivada sin preocupaciones.

Observamos además que “la regla del producto” sigue funcionando con Ψ , pensando siempre que utilizamos el producto escalar al trabajar con elementos vectoriales.

Producto Vectorial

Dados dos vectores $u, v \in \mathbb{R}^3$, podemos definir su producto vectorial $u \times v$ como el único vector que satisface simultáneamente:

- Es perpendicular a u y a v .

En caso de que u y v sean linealmente dependientes se tiene que $u \times v = 0$.

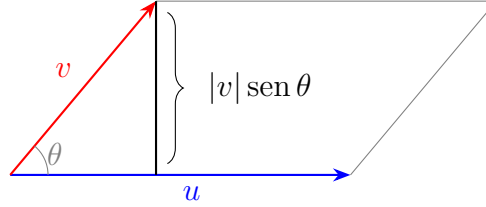
- La base $\{u, v, u \times v\}$ es positivamente orientada.

- Tiene módulo $|u||v|\sin\theta$, siendo θ el ángulo que forman u y v .

Así, la primera condición nos determina toda una recta, con la segunda nos restringimos a una semirrecta y con la tercera tenemos un único vector. Así, hemos definido una aplicación $\cdot \times \cdot : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

La interpretación geométrica que debemos tener en mente cuando trabajemos con el producto vectorial de dos vectores u y v es que es perpendicular a ambos (se entenderá próximamente por qué esto nos es útil) y tiene como módulo el área del único paralelogramo que forman los vectores u y v . Esto se debe a que este área es igual a su base por su altura, donde:

- $|u|$ es la base, si interpretamos que u es el vector correspondiente a la base.
- $|v|\sin\theta$ es la altura, que recuperamos a partir de la interpretación geométrica de $\sin\theta$.



Queremos ahora estudiar cómo se calcula $u \times v$ a partir de $u = (u_1, u_2, u_3)$ y de $v = (v_1, v_2, v_3)$. Buscamos $w = (x, y, z)$ de forma que:

- w sea perpendicular a u y v , es decir, que:

$$\langle w, u \rangle = 0 = \langle w, v \rangle$$

Así, obtenemos las ecuaciones:

$$\begin{cases} xu_1 + yu_2 + zu_3 = 0 \\ xv_1 + yv_2 + zv_3 = 0 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema, llegamos a que para cierto $\lambda \in \mathbb{R}$ y tomando:

$$c = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$$

obtenemos $w = \lambda c$.

- Ahora, buscamos que $|w| = |\lambda||c| = |u||v|\sin\theta$.

Vemos en primer lugar que:

$$|u|^2|v|^2\sin^2\theta = |u|^2|v|^2(1 - \cos^2\theta) = |u|^2|v|^2 - \langle u, v \rangle^2$$

Y calculamos cada uno de los sumandos:

$$|u|^2|v|^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 u_i v_j, \quad \langle u, v \rangle^2 = \left(\sum_{i=1}^3 u_i v_i \right)^2 = \sum_{i=1}^3 u_i^2 v_i^2 + 2 \sum_{i < j} u_i u_j v_i v_j$$

de donde:

$$|u|^2|v|^2 \sin^2 \theta = |u|^2|v|^2 - \langle u, v \rangle^2 = \sum_{i < j} (u_i^2 v_j^2 + u_j^2 v_i^2 - 2u_i u_j v_i v_j)$$

Ahora, para cada $i < j$ vemos que:

$$u_i^2 v_j^2 + u_j^2 v_i^2 - 2u_i u_j v_i v_j = (u_i v_j - u_j v_i)^2$$

de donde:

$$|u|^2|v|^2 \sin^2 \theta = \sum_{i < j} (u_i v_j - u_j v_i)^2 = |c|^2$$

Así, tenemos que $\lambda = \pm 1$.

- Finalmente, buscamos que la base sea potivamente orientada, es decir, que:

$$1 = \det(u, v, w) = \det(u, v, \lambda c) = \lambda \det(u, v, c) \stackrel{(*)}{=} \lambda |c|^2$$

puede probarse la igualdad $(*)$, de donde debemos tener $\lambda = 1$.

Así, $u \times v$ puede calcularse mediante la siguiente fórmula:

$$u \times v = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1) \stackrel{(*)}{=} \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

donde $(*)$ no es más que una regla mnemotécnica.

Hechas todas estas observaciones ahora es claro que si $\alpha, \beta : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ son curvas y consideramos

$$\begin{aligned} \Phi : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto \alpha(t) \times \beta(t) \end{aligned}$$

obtenemos que Φ es una aplicación derivable y de modo que si escribimos en coordenadas $\alpha = (x, y, z), \beta = (u, v, w)$ entonces:

$$\begin{aligned} \Phi'(t) &= (yw - zv, zu - xw, xv - yu)'(t) \\ &= (\textcolor{red}{y}'w + yw' - \textcolor{red}{z}'v - zv' + \textcolor{red}{z}'u + zu' - \textcolor{red}{x}'w - xw' + \textcolor{red}{x}'v + xv' - \textcolor{red}{y}'u - yu')(t) \\ &\stackrel{(*)}{=} \alpha'(t) \times \beta(t) + \alpha(t) \times \beta'(t) \end{aligned}$$

donde en $(*)$ hemos agrupado por una parte todos los términos en rojo y por otra todos los términos en negro. Volvemos a recuperar “la regla del producto”.

Determinante

Sabemos que si $a, b, c, d, e, f, g, h, i \in \mathbb{R}$ se tiene que:

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - fha$$

Si $\alpha, \beta, \gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ son curvas con:

$$\alpha = (x, y, z), \quad \beta = (u, v, w), \quad \gamma = (e, f, g)$$

si consideramos la aplicación $\det(\alpha(t), \beta(t), \gamma(t))$ definida por:

$$\det(\alpha(t), \beta(t), \gamma(t)) = \begin{vmatrix} x(t) & y(t) & z(t) \\ u(t) & v(t) & w(t) \\ e(t) & f(t) & g(t) \end{vmatrix}$$

Vemos a partir de la fórmula para el determinante de $\mathbb{R}^3$ que esta aplicación es derivable, y a partir de la misma podemos obtener la expresión para el cálculo de su derivada. Tras muchas cuentas obtendremos que:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \det(\alpha(t), \beta(t), \gamma(t)) \\ = \det(\alpha'(t), \beta(t), \gamma(t)) + \det(\alpha(t), \beta'(t), \gamma(t)) + \det(\alpha(t), \beta(t), \gamma'(t)) \end{aligned}$$

Si queremos ahora una interpretación geométrica del determinante, para tres vectores $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ tenemos que $\det(u, v, w)$ se corresponde con el volumen del paralelepípedo que forman dichos vectores, ya que si:

$$u = (u_1, u_2, u_3), \quad v = (v_1, v_2, v_3), \quad w = (w_1, w_2, w_3)$$

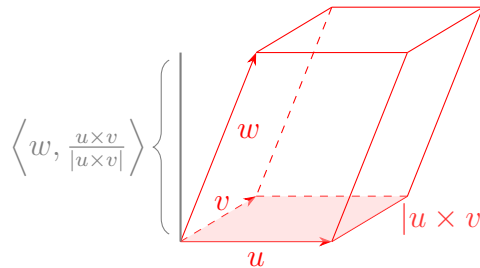
Entonces:

$$\begin{aligned} \det(w, u, v) &= \begin{vmatrix} w_1 & u_1 & v_1 \\ w_2 & u_2 & v_2 \\ w_3 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} w_1 & 0 & 0 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & w_2 & 0 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & w_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \\ &= \langle (w_1, 0, 0), u \times v \rangle + \langle (0, w_2, 0), u \times v \rangle + \langle (0, 0, w_3), u \times v \rangle = \langle w, u \times v \rangle \end{aligned}$$

Ahora, vemos que:

$$\det(w, u, v) = \langle w, u \times v \rangle = \underbrace{\left\langle w, \frac{u \times v}{|u \times v|} \right\rangle}_A \underbrace{|u \times v|}_B$$

donde B es el área de la base del paralelepípedo y A es la proyección del vector w en la recta ortogonal a los vectores u y v , es decir, la altura del paralelepípedo. Tenemos así base por altura, por lo que $\det(w, u, v)$ es el área de dicho paralelepípedo:



Notación. A lo largo de esta sección hemos denotado por $u \times v$ al producto vectorial de u y v . En Geometría Diferencial se prefiere usar la notación $u \wedge v$.

Propiedades útiles

Vemos a continuación una lista de propiedades que nos serán útiles $\forall u, v, w \in \mathbb{R}^3$:

- Si $A \in O(3)$, $\langle Av, Aw \rangle = \langle v, w \rangle$.
- Si $A \in M_3(\mathbb{R})$, $\det(Au, Av, Aw) = \det(A) \det(u, v, w)$.
- $\langle u \wedge v, w \rangle = \det(u, v, w)$.
- Si $A \in O(3)$, $Au \wedge Av = \det(A) \cdot A \cdot u \wedge v$.
- $\wedge$ es bilineal.
- $\wedge$ es antisimétrico: $u \wedge v = -(v \wedge u)$.
- Si $u = \lambda v$ entonces $u \wedge v = 0$.
- $|u \wedge v| = |u||v| \sin \theta$.
- $|\langle u, v \rangle| = |u||v| \cos \theta$.
- Si $u, v \in \mathbb{R}^2$, $|\det(u, v)| = |u||v| \sin \theta$.

1.1.2. Longitud de una curva

Definición 1.4. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva y $a, b \in \mathbb{R}$ con $[a, b] \subset I$, definimos la **longitud** de α entre⁶ a y b correspondiente a la partición

$$P = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b\}$$

como:

$$L_a^b(\alpha, P) = \sum_{i=1}^n |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})|$$

Observemos que si aplicamos la desigualdad triangular un número finito de veces obtenemos que:

$$L_a^b(\alpha, P) \geq |\alpha(t_n) - \alpha(t_0)| = |\alpha(b) - \alpha(a)|$$

Y observemos que esta desigualdad no depende de la partición P escogida.

Además, la igualdad se dará si en todas las desigualdades triangulares se daba la igualdad, es decir, si toda la partición se podía contener en un segmento. Así, el camino más corto entre dos puntos parece ser un segmento. Vemos que esta cota inferior es una mala aproximación del valor que estamos buscando, que es la longitud de la curva α entre a y b .

Ahora, podemos ver que:

$$\begin{aligned} L_a^b(\alpha, P) &= |\alpha(t_1) - \alpha(t_0)| + \dots + |\alpha(t_n) - \alpha(t_{n-1})| \\ &= \left| \int_{t_0}^{t_1} \alpha'(t) dt \right| + \dots + \left| \int_{t_{n-1}}^{t_n} \alpha'(t) dt \right| \\ &\leq \int_{t_0}^{t_1} |\alpha'(t)| dt + \dots + \int_{t_{n-1}}^{t_n} |\alpha'(t)| dt = \int_{t_0}^{t_n} |\alpha'(t)| dt = \int_a^b |\alpha'(t)| dt \end{aligned}$$

⁶Algunos libros mencionan en su lugar “entre $\alpha(a)$ y $\alpha(b)$ ”.

Y esta cantidad tampoco depende de la partición P escogida. Así:

$$|\alpha(b) - \alpha(a)| \leq L_a^b(\alpha, P) \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt \quad \forall P \text{ partición de } [a, b]$$

Y la última desigualdad tiene una gran interpretación física, pues si recordamos la fórmula $e = vt$ de la física, vemos que $|\alpha'(t)|$ es la velocidad y la multiplicamos por una diferencia de tiempo pequeña dt , obteniendo así la “suma” (integral) de las diferencias de espacio.

Supuesto ahora que $a \neq b$, definimos $f : [a, b] \times [a, b] \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ como:

$$f(\beta, \gamma, \eta) = +\sqrt{x'(\beta)^2 + y'(\gamma)^2 + z'(\eta)^2} \quad \forall \beta, \gamma, \eta \in [a, b]$$

para x, y, z las componentes de α : $\alpha = (x, y, z)$. La aplicación f es continua sobre el compacto $[a, b]^3$, por lo que es uniformemente continua, es decir, dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $t_1, t_2, t_3, t'_1, t'_2, t'_3 \in [a, b]$, con $|t_1 - t'_1|, |t_2 - t'_2|, |t_3 - t'_3| < \delta$ se tiene que:

$$|f(t_1, t_2, t_3) - f(t'_1, t'_2, t'_3)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

Sea P una partición de $[a, b]$ con $|P| < \delta$ (es decir, que $|t_i - t_{i-1}| < \delta$), vemos que:

$$\begin{aligned} \left| L_a^b(\alpha, P) - \int_a^b |\alpha'(t)| dt \right| &= \left| \sum_{i=1}^n \left(|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| - \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\alpha'(t)| dt \right) \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left| \left(|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| - \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\alpha'(t)| dt \right) \right| \\ &\stackrel{(*)}{=} \sum_{i=1}^n |f(\beta_i, \gamma_i, \eta_i)(t_i - t_{i-1}) - f(\varepsilon_i, \varepsilon_i, \varepsilon_i)(t_i - t_{i-1})| \\ &= \sum_{i=1}^n |f(\beta_i, \gamma_i, \eta_i) - f(\varepsilon_i, \varepsilon_i, \varepsilon_i)| (t_i - t_{i-1}) \\ &< \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n (t_{i-1} - t_i) = \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon \end{aligned}$$

donde en $(*)$ hemos aplicado el Teorema del valor Intermedio, teniendo en cuenta que $\alpha = (x, y, z)$ y que este Teorema solo aplica para funciones reales de variable real, por lo que en cada intervalo $[t_{i-1}, t_i]$ encontramos un punto distinto. Hemos aplicado también el Teorema del Valor Medio Integral, a la función real de variable real:

$$t \mapsto |\alpha'(t)|$$

Posteriormente hemos usado que como $|P| < \delta$ tendremos que $|t_i - t_{i-1}| < \delta$, con $\beta_i, \gamma_i, \eta_i, \varepsilon_i \in [t_{i-1}, t_i]$, de donde:

$$|f(\beta_i, \gamma_i, \eta_i) - f(\varepsilon_i, \varepsilon_i, \varepsilon_i)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

Acabamos de ver que $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$ tal que

$$|P| < \delta \implies \left| L_a^b(\alpha, P) - \int_a^b |\alpha'(t)| dt \right| < \varepsilon$$

es decir:

$$\lim_{|P| \rightarrow 0} L_a^b(\alpha, P) = \int_a^b |\alpha'(t)| dt \quad (1.1)$$

Todo esto motiva la siguiente definición:

Definición 1.5. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ Una curva, para $a, b \in I$ con $[a, b] \subset I$ definiremos la longitud de α entre a y b como:

$$L_a^b(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)| dt$$

Ejercicio 1.1.3. Probar que $L_a^b(\alpha) = \sup_P L_a^b(\alpha, P)$.

Hemos visto anteriormente que:

$$L_a^b(\alpha, P) \leq L_a^b(\alpha) \quad \forall P \text{ partición de } [a, b]$$

Por lo que $L_a^b(\alpha)$ es un mayorante del conjunto del que buscamos supremo. Además, la condición (1.1) nos permite argumentar que si tomamos una sucesión de particiones $\{P_n\}$ de $[a, b]$ con $\{|P_n|\} \rightarrow 0$ (nos sirve cualquiera) tenemos entonces que:

$$\{L_a^b(\alpha, P_n)\} \rightarrow L_a^b(\alpha)$$

Por lo que tenemos un mayorante que es límite una sucesión de elementos del conjunto, dicho mayorante debe ser el supremo.

Ejemplo. Apliquemos esta nueva definición a varias curvas:

1. Para $p \in \mathbb{R}^3$ y $v \in \mathbb{R}^3$, consideramos $\alpha(t) = p + tv$, $t \in \mathbb{R}$.

Fijados $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$, tenemos:

$$L_a^b(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)| dt = \int_a^b |v| dt = |v|(b - a)$$

Así:

- Si $v = 0$, $L_a^b(\alpha) = 0$.
- Si $v \neq 0$, recuperamos la fórmula $e = |v|t$ del MRU.

2. Consideramos ahora $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ que queremos que sea:

$$\text{tr } \beta = C(a, r), \quad a \in \mathbb{R}^2, \quad r > 0$$

Así:

$$\beta(t) = (a_1, a_2) + r \left(\cos \left(\frac{t}{r} \right), \sin \left(\frac{t}{r} \right) \right)$$

donde hemos dividido entre r para obtener celeridad⁷ 1. Calculamos la longitud tras dar una vuelta:

$$L_0^{2\pi r}(\beta) = \int_0^{2\pi r} |\beta'(t)| dt = \int_0^{2\pi r} dt = 2\pi r$$

Observamos que el centro no tiene nada que ver con la longitud de la curva.

⁷El módulo de la velocidad.

3. Sea $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\gamma(t) = (e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t) = e^{-t}(\cos t, \sin t)$$

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$, se pide calcular $L_a^b(\gamma)$.

Es un buen ejercicio tratar de determinar la forma de la curva.

Se trata de una espiral logarítmica. Calculamos ahora la longitud entre dos instantes de tiempo. Para ello, derivaremos la expresión:

$$\gamma'(t) = -e^{-t}(\cos t, \sin t) + e^{-t}(-\sin t, \cos t)$$

Y estamos interesados en el módulo de la misma:

$$|\gamma'(t)|^2 = e^{-2t} + e^{-2t} + 2\langle -e^{-t}(\cos t, \sin t), e^{-t}(-\sin t, \cos t) \rangle = 2e^{-2t}$$

Y además vemos que $|\gamma'(t)|^2 > 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Seguimos calculando:

$$|\gamma'(t)| = \sqrt{2}e^{-t}$$

de donde:

$$L_a^b(\gamma) = \int_a^b \sqrt{2}e^{-t} dt = \sqrt{2} [-e^{-t}]_a^b = \sqrt{2}(e^{-a} - e^{-b})$$

Y como $a \leq b$ tenemos que $L_a^b(\gamma) \geq 0$. Además, vemos que:

$$L_a^\infty(\gamma) := \lim_{b \rightarrow \infty} L_a^b(\gamma) = \sqrt{2}e^{-a}$$

Es una “cantidad infinita” de curva de longitud finita.

1.2. Curvas a partir de curvas

1.2.1. Reparametrizaciones

Dada una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, queremos poder componer α con una aplicación $h : J \rightarrow I$. ¿Qué condiciones tiene que cumplir h para que $\alpha \circ h$ siga siendo una curva? h debe ser diferenciable y J debe ser un intervalo abierto de $\mathbb{R}$.

Obtenemos así una nueva curva $\beta = \alpha \circ h$. Veamos cuál es su velocidad:

$$\beta'(t) = (\alpha \circ h)'(t) = h'(t)\alpha'(h(t)) \quad \forall t \in J$$

Supongamos ahora que α es regular y queremos obtener que β también lo sea.

Observación. Si $h : J \rightarrow I$ es una aplicación diferenciable (con J intervalo abierto) de forma que mantiene la regularidad de una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, entonces h debe ser un **difeomorfismo** (creciente o decreciente).

Demostración. Sea $\beta = \alpha \circ h$ la nueva curva regular, anteriormente hemos visto que:

$$\beta'(t) = h'(t)\alpha'(h(t)) \quad \forall t \in J$$

Como $\alpha'(h(t)) \neq 0 \quad \forall t \in J$ debemos tener que $h'(t) \neq 0 \quad \forall t \in J$, pero por ser h diferenciable (de clase $C^\infty(J)$), su derivada no puede presentar discontinuidades, por lo que debemos tener $h'(t) < 0$ o bien $h'(t) > 0 \quad \forall t \in J$, por lo que h es inyectiva y podemos aplicar el Teorema de la función inversa, obteniendo que la inversa de h es también diferenciable, es decir, h es un difeomorfismo. $\square$

Tenemos además que:

$$\text{tr } \beta = \text{tr}(\alpha \circ h)(J) = \alpha(h(J)) \subset \text{tr } \alpha$$

Por lo que para obtener $\text{tr } \beta = \text{tr } \alpha$ debemos imponer que $h(J) = I$, es decir, que h sea **sobreyectiva**.

Definición 1.6 (Reparametrización). Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva y $h : J \rightarrow I$ un difeomorfismo sobreyectivo. Si tomamos $\beta = \alpha \circ h$ tenemos entonces que β es una curva, a la que llamaremos “reparametrización de α por medio de h ”.

Como hemos visto, si α es regular y $h'(t) \neq 0 \quad \forall t \in J$ tendremos entonces que β también será regular.

Así, si estamos en la situación:

$$J \xrightarrow{h} I \xrightarrow{\alpha} \mathbb{R}^3$$

Tomamos $[a, b] \subset J$ y queremos calcular la longitud de $\beta = \alpha \circ h$ entre a y b :

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b |\beta'(t)| dt = \int_a^b |h'(t)| |\alpha'(h(t))| dt$$

Usando el Teorema de cambio de variable en (*) para $u = h(t)$ obtenemos:

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b |h'(t)| |\alpha'(h(t))| dt \stackrel{(*)}{=} \int_{h(a)}^{h(b)} |\alpha'(u)| du = L_{h(a)}^{h(b)}(\alpha)$$

Así, la longitud es invariante por reparametrizaciones.

1.2.2. Deformaciones

Dada una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, queremos poder componer α con una aplicación $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. ¿Qué condiciones tiene que cumplir Φ para que $\beta = \Phi \circ \alpha$ siga siendo una curva? Φ ha de ser diferenciable.

¿Qué le pasa ahora a la traza de la curva al aplicarle Φ ?

$$\text{tr } \beta = (\Phi \circ \alpha)(I) = \Phi(\alpha(I)) = \Phi(\text{tr } \alpha)$$

Como vemos, la traza de la curva no se mantiene. Mucho menos lo hará su longitud.

Ahora, si α es regular, queremos que β también sea regular:

$$\beta'(t) = (\Phi \circ \alpha)'(t) = (d\Phi)_{\alpha(t)}(\alpha'(t))$$

Notación. En Geometría se usa la notación:

$$(d\Phi)_{\alpha(t)}(\alpha'(t)) := (D\Phi)(\alpha(t), \alpha'(t))$$

Tenemos que $\alpha'(t) \neq 0$, por lo que para obtener $\beta'(t) \neq 0$ necesitamos que la aplicación lineal $(d\Phi)_{\alpha(t)}$ lleve vectores distintos de cero en vectores distintos de cero, es decir, que $(d\Phi)_{\alpha(t)}$ sea (inyectiva, pero al ser una aplicación lineal $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es equivalente a ser) biyectiva.

Así, necesitamos que Φ sea un **difeomorfismo local**. Usaremos habitualmente difeomorfismos.

Movimientos rígidos

Hay difeomorfismos $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que conservan la “geometría”, es decir, que conservan ángulos y distancias, los movimientos rígidos $M : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dados por:

$$M(x) = Ax + b$$

Con⁸ $A \in O(3)$ y $b \in \mathbb{R}^3$. Para una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $\beta = M \circ \alpha$, diremos que las trazas de dichas curvas son geoméricamente equivalentes:

$$\text{tr } \beta = M(\text{tr } \alpha) \equiv \text{tr } \alpha$$

Veamos qué ocurre con las longitudes, tomamos $[a, b] \subset I$ y calculamos:

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b |\beta'(t)| dt = \int_a^b |A\alpha'(t)| dt = \int_a^b |\alpha'(t)| dt = L_a^b(\alpha)$$

Vemos que los movimientos rígidos conservan la longitud.

1.2.3. Curvas parametrizadas por el arco

Definición 1.7. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva y $a \in I$, definimos⁹ $S_a : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$S_a(t) = \int_a^t |\alpha'(u)| du$$

Observamos que:

$$S_a(t) = \begin{cases} L_a^t(\alpha) & \text{si } a \leq t \\ -L_t^a(\alpha) & \text{si } a \geq t \end{cases}$$

Podemos llamar a esta aplicación “longitud orientada de α respecto del instante $a \in I$ ”.

⁸Una matriz 3×3 es $O(3)$ (ortogonal) si su inversa coincide con su traspuesta, condición que buscamos si queremos que las matrices mantengan invariante el producto escalar.

⁹Donde S viene de *space*.

Observación. Vemos que $S_a \in C^1(I)$, con derivada $S'_a(t) = |\alpha'(t)|$. En caso de que α sea regular observamos además que S'_a es una aplicación diferenciable, y lo mismo le sucede a $S_a : I \rightarrow S_a(I) = J$, por lo que será un difeomorfismo. Si α no es regular, S'_a será solo continua, pues la aplicación módulo no es diferenciable en el origen. Este es otro motivo por el que preferir las curvas regulares. Así, a continuación se considerarán siempre curvas regulares, salvo que se especifique lo contrario.

Suponiendo así que α es regular, obtenemos entonces que $S_a : I \rightarrow S_a(I)$ es un difeomorfismo sobreyectivo, por lo que podemos considerar $h = (S_a)^{-1} : J := S_a(I) \rightarrow I$ y obtener $\beta = \alpha \circ h$ la reparametrización de α por medio de h .

Observemos¹⁰ que para $s \in J$ tenemos $S_a(h(s)) = s \quad \forall s \in J$, y derivando:

$$1 = h'(s)S'_a(h(s)) = h'(s)|\alpha'(h(s))| \quad \forall s \in J$$

de donde:

$$h'(s) = \frac{1}{|\alpha'(h(s))|} \quad \forall s \in J$$

Vemos así que:

$$\beta'(s) = h'(s)\alpha'(h(s)) = \frac{\alpha'(h(s))}{|\alpha'(h(s))|} \quad \forall s \in J \implies |\beta'(s)| = 1 \quad \forall s \in J$$

Así, acabamos de probar que **toda curva regular admite una reparametrización con celeridad constantemente igual a 1**. A todas estas curvas les pasa que:

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b |\beta'(t)| dt = \int_a^b dt = b - a$$

Definición 1.8. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva con celeridad constantemente igual a 1:

$$|\alpha'(t)| = 1 \quad \forall t \in I$$

Entonces decimos que α es una “curva parametrizada por el arco” (abreviado como p.p.a.).

Interés geométrico

Las curvas parametrizadas por el arco son de gran importancia cuando queremos hacer un estudio geométrico de las curvas. Intuitivamente, si una curva tiene celeridad constante entonces toda aceleración debe ser ortogonal al vector velocidad de la curva, pues esta aceleración no debe contribuir a su módulo, sino mantener el vector invariante o, como mucho, rotarlo.

Podemos comprobar este hecho de manera rigurosa, puesto que si $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una curva parametrizada por el arco tenemos entonces que:

$$|\alpha'(t)|^2 = \langle \alpha'(t), \alpha'(t) \rangle = 1 \quad \forall t \in I$$

¹⁰Simplemente estamos repitiendo la demostración del Teorema de la función inversa en una variable.

Derivando vemos que:

$$2\langle \alpha''(t), \alpha'(t) \rangle = 0 \implies \alpha''(t) \perp \alpha'(t) \quad \forall t \in I$$

Así, nos hemos olvidado del interés físico de las curvas, puesto que ya no nos interesa su velocidad o aceleración instantáneas, sino que al restringirnos al estudio de las curvas parametrizadas por el arco solo nos va a interesar la dirección de la velocidad de la curva en un instante (que coincide con la dirección de la recta tangente en ese punto) y de cómo la aceleración “hace girar” dicha velocidad. Este último punto se pondrá de manifiesto cuando estudiemos la “curvatura” de una curva.

Siguiendo por donde íbamos, acabmos de ver que toda curva regular admite una parametrización por el arco. Es interesante ahora hacer los dos siguientes ejercicios:

Ejercicio 1.2.1. Si $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una curva parametrizada por el arco, ¿cuántas reparametrizaciones por el arco admite?

Sea $h : J \rightarrow I$ una reparametrización de α (es decir, un difeomorfismo), si α era una curva p.p.a. y si queremos que $\beta = \alpha \circ h$ también lo sea debemos exigir que:

$$1 = |\beta'(t)| = |h'(t)\alpha'(h(t))| = |h'(t)||\alpha'(h(t))| = |h'(t)| \quad \forall t \in J$$

En este caso, tendremos que:

$$h'(t) \in \{-1, 1\} \quad \forall t \in J$$

Sin embargo, como h es un difeomorfismo, h' debe ser una función continua, por lo que tendremos entonces que $h'(t) = 1 \quad \forall t \in I$ o bien $h'(t) = -1 \quad \forall t \in I$. En el primer caso tendríamos que $h(t) = t + c$ para cierta constante $c \in \mathbb{R}$ y en el segundo que $h(t) = -t + c$, para otra cierta constante $c \in \mathbb{R}$. En definitiva, tenemos que h es de la forma:

$$h(t) = \pm t + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Ejercicio 1.2.2. Si $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una curva regular plana, llamamos recta normal a la curva α en el instante $t \in I$ a la recta que pasa por $\alpha(t)$ y es perpendicular a la recta tangente en dicho instante.

Se pide ver cómo son las rectas normales de una recta y de una circunferencia. ¿Hay otras curvas que satisfagan algunas de esas dos propiedades?

Si todas las rectas normales a una curva son paralelas tendremos entonces que todas las rectas tangentes son paralelas, es decir, si $s \in I$, tenemos que la recta tangente a la curva es:

$$\alpha(s) + \langle \alpha'(s) \rangle$$

Como las rectas tangentes son todas paralelas entre sí debemos tener (y como α es regular):

$$\alpha'(s) = \lambda(s)v, \quad v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, \quad \lambda(s) \neq 0 \quad \forall s \in I$$

Puede probarse que λ es diferenciable a partir de esta expresión, pues multiplicando escalarmente por v podemos despejar $\lambda(s)$:

$$\lambda(s) = \frac{\langle \alpha'(s), v \rangle}{|v|^2}$$

con lo que bien tenemos $\lambda(s) > 0$ o $\lambda(s) < 0$ para todo $s \in I$. Ahora para $s_0 \in I$ tenemos:

$$\int_{s_0}^s \alpha'(u) du = \left(\int_{s_0}^s \lambda(u) du \right) v \quad \forall s \in I$$

De donde:

$$\alpha(s) - \alpha(s_0) = f(s)v \implies \alpha(s) = \alpha(s_0) + f(s)v \in R_{\alpha(s_0),v} \quad \forall s \in I$$

Por lo que:

$$\text{tr } \alpha \subset R_{\alpha(s_0),v}$$

De donde $\text{tr } \alpha$ es un segmento abierto (pensar por qué) de recta.

Si ahora todas las rectas normales a la curvas pasan por el mismo punto (o bien que todas sus rectas normales son concurrentes), sea $t \in I$, la recta normal a α en el instante t es la recta que pasa por $\alpha(t)$ y lleva dirección $J\alpha'(t)$:

$$\alpha(t) + \lambda J\alpha'(t), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Sabemos que existe un punto $c \in \mathbb{R}^2$ tal que c pertenece a todas estas rectas:

$$\forall t \in I \quad \exists \lambda(t) : \alpha(t) + \lambda(t) J\alpha'(t) = c$$

Tenemos así una aplicación $\lambda : I \rightarrow \mathbb{R}$ que es diferenciable, puesto que:

$$\lambda(t) J\alpha'(t) = c - \alpha(t) \quad \forall t \in I$$

de donde:

$$\lambda(t) |\alpha'(t)|^2 = \langle \lambda(t) J\alpha'(t), J\alpha'(t) \rangle = \langle c - \alpha(t), J\alpha'(t) \rangle \quad \forall t \in I$$

Por lo que:

$$\lambda(t) = \frac{\langle c - \alpha(t), J\alpha'(t) \rangle}{|\alpha'(t)|^2} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Si ahora vemos que:

$$\alpha(t) - c = -\lambda(t) J\alpha'(t) \quad \forall t \in I$$

Multiplicamos escalarmente por $\alpha'(t)$:

$$\langle \alpha(t) - c, \alpha'(t) \rangle = 0 \quad \forall t \in I$$

Y podemos observar ahora que:

$$\frac{1}{2} (|\alpha(t) - c|^2)' = 0 \quad \forall t \in I \implies |\alpha(t) - c|^2 = r > 0 \quad \forall t \in I$$

De donde $\alpha(t) \in C(c, r) \quad \forall t \in I \implies \text{tr } \alpha \subset C(c, r)$. Es decir, $\text{tr } \alpha$ es un arco de circunferencia abierto.

1.3. Teoría local de curvas planas. Diedro de Frenet. Curvatura

Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva plana regular que consideramos parametrizada por el arco. Representaremos el vector tangente $\alpha'(s)$ de α en el instante $s \in I$ por $T(s) \in \mathbb{R}^2$, del que sabemos que $|T(s)| = 1 \quad \forall s \in I$.

Definición 1.9. Dada una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ plana y regular, llamamos vector normal de α en el instante $s \in I$ a $N(s) = JT(s)$, donde $J : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ viene dada por:

$$J(x, y) = (-y, x)$$

Vemos que J es una rotación de 90° en sentido antihorario. Tendremos así:

$$|N(s)| = |JT(s)| = |T(s)| = 1 \quad \forall s \in I$$

Y además:

$$\langle T(s), N(s) \rangle = \langle T(s), JT(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Observación. Vemos que para cada $s \in I$ tenemos que $\{T(s), N(s)\}$ es una base ortonormal del plano positivamente orientada, que depende diferenciablemente de s . Llamaremos a esta base “diedro de Frenet-(Senret)” de α en el instante s .

Si queremos estudiar la curvatura de una curva plana parametrizada por el arco tenemos que ver cómo cambia el diedro de Frenet a lo largo de la curva, es decir, estudiar su derivada. Vemos que:

$$\langle T(s), T(s) \rangle = 1 \quad \forall s \in I$$

Derivando a ambos lados:

$$\langle T'(s), T(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Así, tenemos para cada $s \in I$ que existe $k(s) \in \mathbb{R}$ de manera que $T'(s) = k(s)N(s)$, donde recordamos que $\alpha''(s) = T'(s)$. El escalar $k(s)$ recibirá el nombre “**curvatura**” de α en el instante s , y se define como aquel escalar $k(s)$ que verifica:

$$\boxed{T'(s) = k(s)N(s)}$$

Como queremos estudiar cómo cambia todo el diedro de Frenet, realizamos el mismo estudio con $N(s)$:

$$\langle N(s), N(s) \rangle = 1 \quad \forall s \in I$$

derivando llegamos a que:

$$\langle N'(s), N(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

De donde:

$$N'(s) = \nu(s)T(s) \quad \forall s \in I$$

Usando ahora que $\langle T(s), N(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$ y derivando:

$$\langle T'(s), N(s) \rangle + \langle T(s), N'(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

de donde:

$$\langle T'(s), N(s) \rangle + \langle T(s), N'(s) \rangle = k(s)\langle N(s), N(s) \rangle + \nu(s)\langle T(s), T(s) \rangle = 0$$

De aquí deducimos que $\nu(s) = -k(s) \quad \forall s \in I$, por lo que:

$$\boxed{N'(s) = -k(s)T(s)}$$

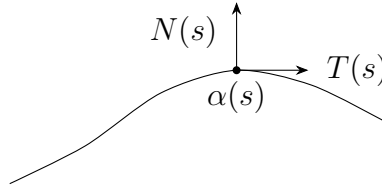
Estas dos ecuaciones que hemos destacado reciben el nombre de “ecuaciones de Frenet”, y son las que nos permiten definir el concepto de curvatura, junto con su uso e interpretación.

Observación. Un par de observaciones:

- En primer lugar, observemos que hemos definido el concepto de curvatura solo para curvas parametrizadas por el arco.

Parece lógico pensar que puede extenderse la definición a cualquier curva regular, pues de cada curva regular podemos extraer de forma canónica una curva p.p.a. Sin embargo, nos esperaremos a hacerlo más adelante, pues obtendremos una fórmula que nos será de mayor utilidad que la que podemos desarrollar en este momento.

- Lo mismo sucede con el diedro de Frenet y los vectores $T(s)$ y $N(s)$.
- Conviene pensar en la diferencia que hay entre la curvatura de una curva que “gira a izquierda” con la curvatura de una curva que “gira a derecha”.



Si imaginamos que vamos en un coche recorriendo la carretera descrita por la curva ilustrada, vemos que en un entorno del punto s que estamos considerando tenemos que “girar el volante a la derecha” para seguir la trayectoria de la curva. Este concepto se entiende formalmente como que la aceleración centrífuga o centrípeta $\alpha''(s) = T'(s)$ lleva la misma dirección pero sentido opuesto al vector normal $N(s)$, por lo que tenemos en dicho punto una curvatura negativa, $k(s) < 0$.

Si por el contrario estamos “girando el volante a la izquierda”, vemos que tenemos entonces que la aceleración centrípeta sí que lleva la misma dirección y sentido que el vector normal $N(s)$, por lo que en dicho caso tenemos una curvatura positiva, $k(s) > 0$.

Así, el caso $k(s) = 0$ corresponde con una aceleración igual a cero, por lo que la curva no presenta variación de la velocidad en dicho punto, algo que podemos interpretar como que la curva no presenta curvatura en dicho instante, pues la traza simplemente sigue la velocidad del vector velocidad, que en dicho instante presenta derivada nula.

- En vista de la fórmula que nos define el concepto de curvatura:

$$\alpha''(s) = T'(s) = k(s)N(s)$$

Vemos que $|N(s)| = 1$, por lo que podríamos haber tomado módulo a ambos lados, obteniendo que:

$$|\alpha''(s)| = |k(s)N(s)| = |k(s)|$$

E interpretar así lo que es la curvatura, pues su módulo es el módulo de la aceleración de la curva α en cada instante. Sin embargo, al considerar módulo perdemos el signo de la curvatura, que nos interesará para saber si estamos “girando a izquierdas o a derechas”, como ya hemos comentado. Esta idea será buena tenerla en mente para cuando exploremos la curvatura de curvas en el espacio.

- Multiplicando escalarmente la relación $T'(s) = k(s)N(s)$ por $N(s)$ obtenemos que:

$$k(s) = \langle T'(s), N(s) \rangle \quad \forall s \in I$$

Por lo que $k : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una aplicación diferenciable.

Ejemplo. Veamos varios ejemplos de calcular la curvatura de una curva:

1. Sea $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha(s) = p + sv$ con $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, vemos que $T(s) = v$, con lo que tenemos que exigir $|v| = 1$ para que α esté p.p.a. Así, obtenemos que:

$$T'(s) = 0 \quad \forall s \in I \implies k(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

Es decir, las rectas y los segmentos de rectas tienen curvatura 0, son curvas que no están curvadas.

2. Sea $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\beta(s) = \left(a_1 + r \cos\left(\frac{s}{r}\right), a_2 + r \sin\left(\frac{s}{r}\right) \right)$$

Vemos que:

$$T(s) = \beta'(s) = \left(-\sin\left(\frac{s}{r}\right), \cos\left(\frac{s}{r}\right) \right) \quad \forall s \in I$$

por lo que obtenemos $|\beta'(s)| = 1 \quad \forall s \in I$. Ahora:

$$N(s) = JT(s) = \left(-\cos\left(\frac{s}{r}\right), -\sin\left(\frac{s}{r}\right) \right) \quad \forall s \in I$$

Y si calculamos la derivada del vector tangente:

$$T'(s) = \frac{1}{r} \left(-\cos\left(\frac{s}{r}\right), -\sin\left(\frac{s}{r}\right) \right) = \frac{1}{r} N(s) \quad \forall s \in I$$

Hemos obtenido que $k(s) = \frac{1}{r} \quad \forall s \in I$. Vemos así que:

- La curvatura de una circunferencia es constante en cada instante.

- La curvatura de una circunferencia disminuye conforme el radio de la misma aumenta.

Ejercicio 1.3.1. Estudiar las curvas de $\mathbb{R}^2$ p.p.a. con curvatura constante.

Tenemos $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ p.p.a. con:

$$k(s) = k_0 \quad \forall s \in I$$

Distinguimos casos:

- Si $k_0 = 0$, tenemos entonces que:

$$\alpha''(s) = T'(s) = k_0 N(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

Por lo que $\alpha'(s) = v \in \mathbb{R}^2 \quad \forall s \in I, |v| = 1$. Fijado ahora $s_0 \in I$ tenemos que:

$$\alpha(s) - \alpha(s_0) = \int_{s_0}^s \alpha'(u) du = \left(\int_{s_0}^s du \right) v = (s - s_0)v \quad \forall s \in I$$

de donde:

$$\alpha(s) = \alpha(s_0) + (s - s_0)v \quad \forall s \in I$$

Es decir, α es un segmento de recta p.p.a.

- Si $k_0 \neq 0$, defino $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$f(s) = \alpha(s) + \frac{1}{k_0} N(s)$$

que es una función diferenciable. Si calculamos:

$$f'(s) = T(s) + \frac{1}{k_0} (-k_0 T(s)) = 0 \quad \forall s \in I$$

De donde:

$$\alpha(s) + \frac{1}{k_0} N(s) = c \quad \forall s \in I$$

para cierto $c \in \mathbb{R}^2$, con lo que:

$$\alpha(s) - c = \frac{-1}{k_0} N(s) \implies |\alpha(s) - c|^2 = \frac{1}{k_0^2}$$

De donde $\text{tr } \alpha \subset C\left(c, \frac{1}{|k_0|}\right)$ y α es un arco de circunferencia.

Hemos demostrado que las únicas curvas de curvatura constante p.p.a. son la recta y la circunferencia.

1.3.1. Fórmula

Definición 1.10. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva regular, tomamos una reparametrización de α por el arco $\beta = \alpha \circ S_a^{-1}$ vista anteriormente (que es estrictamente creciente), definimos la curvatura de α en un instante $t \in I$ como:

$$k_\alpha(t) = k_\beta(S_a(t))$$

Veamos que $k_\alpha(t)$ no depende del punto $a \in I$ escogido. Para ello, observamos que:

$$(\beta \circ S_a)(t) = \alpha(t) \quad \forall t \in I$$

Derivando:

$$S'_a(t)T_\beta(S_a(t)) = \alpha'(t) \quad \forall t \in I \quad (1.2)$$

Aplicando J :

$$S'_a(t)N_\beta(S_a(t)) = J\alpha'(t) \quad \forall t \in I$$

Derivando la expresión (1.2):

$$S''_a(t)T_\beta(S_a(t)) + S'_a(t)^2k_\beta(S_a(t))N(S_a(t)) = \alpha''(t) \quad \forall t \in I$$

Multiplicamos escalarmente estas dos últimas ecuaciones:

$$\langle J\alpha'(t), \alpha''(t) \rangle = S'_a(t)^3k_\beta(S_a(t)) = |\alpha'(t)|^3k_\alpha(t)$$

Así:

$$k_\alpha(t) = \frac{\langle J\alpha'(t), \alpha''(t) \rangle}{|\alpha'(t)|^3} = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{|\alpha'(t)|^3}$$

Donde hemos usado que si $\alpha'(t) = (a_1, a_2)$, $\alpha''(t) = (b_1, b_2)$ entonces:

$$\langle J\alpha'(t), \alpha''(t) \rangle = \langle (-a_2, a_1), (b_1, b_2) \rangle = a_1b_2 - a_2b_1 = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \det(\alpha'(t), \alpha''(t))$$

Hemos llegado a que la curvatura no depende de las reparametrizaciones crecientes.

Observación. Vemos que la fórmula que hemos obtenido para la curvatura de las curvas regulares no puede extenderse a las curvas no regulares, por el denominador de la misma.

Además, vemos que el signo de la curvatura depende del determinante indicado, que será positivo cuando los vectores del determinante estén positivamente orientados, es decir, cuando “giramos nuestro volante a la izquierda”, por lo que no hemos perdido la interpretación que teníamos del signo de la curvatura.

Ejemplo. Si tenemos $\alpha :]-a, a[\rightarrow \mathbb{R}^2$ regular, tomamos ahora $\beta :]-a, a[\rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\beta(t) = \alpha(-t)$. Vemos que:

$$\beta'(t) = -\alpha'(-t), \quad \beta''(t) = \alpha''(-t)$$

Por lo que:

$$k_\beta(t) = \frac{\det(\beta'(t), \beta''(t))}{|\beta'(t)|^3} = \frac{\det(-\alpha'(-t), \alpha''(-t))}{|\alpha'(-t)|^3} = -\frac{\det(\alpha'(-t), \alpha''(-t))}{|\alpha'(-t)|^3} = -k_\alpha(-t)$$

Así, la curvatura cambia de signo por reparametrizaciones decrecientes.

Ejercicio 1.3.2. Calcular la curvatura de la espiral logarítmica. Obtener conclusiones.

Tenemos $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\alpha(t) = e^{-t}(\cos t, \sin t)$$

Calculamos α' y α'' con vistas a calcular la curvatura de α :

$$\begin{aligned}\alpha'(t) &= -e^{-t}(\cos t, \sin t) + e^{-t}(-\sin t, \cos t) = (e^{-t}(-\cos t - \sin t), e^{-t}(\cos t - \sin t)) \\ \alpha''(t) &= e^{-t}(\cos t, \sin t) - e^{-t}(-\sin t, \cos t) - e^{-t}(-\sin t, \cos t) + e^{-t}(-\cos t, -\sin t) \\ &= -2e^{-t}(-\sin t, \cos t) = (2e^{-t}\sin t, -2e^{-t}\cos t) \quad \forall t \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

Por lo que:

$$\begin{aligned}\det(\alpha'(t), \alpha''(t)) &= \begin{vmatrix} e^{-t}(-\cos t - \sin t) & e^{-t}(\cos t - \sin t) \\ 2e^{-t}\sin t & -2e^{-t}\cos t \end{vmatrix} \\ &= -2e^{-2t}(-\cos^2 t - \sin t \cos t) - 2e^{-2t}(\sin t \cos t - \sin^2 t) \\ &= -2e^{-2t}(-\cos^2 t - \sin^2 t) = 2e^{-2t} \\ |\alpha'(t)|^2 &= e^{-2t}(\cos^2 t + \sin^2 t + 2\cos t \sin t) + e^{-2t}(\cos^2 t + \sin^2 t - 2\cos t \sin t) \\ &= 2e^{-2t} \implies |\alpha'(t)| = \sqrt{2}e^{-t} \quad \forall t \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

Tenemos así que:

$$k_\alpha(t) = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{|\alpha'(t)|^3} = \frac{2e^{-2t}}{(\sqrt{2}e^{-t})^3} = \frac{1}{\sqrt{2}e^{-t}} = \frac{e^t}{\sqrt{2}} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Vemos que la curvatura es siempre positiva, por lo que la curva debe ser levógira. Además, vemos que cuanto más grande es t más grande es $k_\alpha(t)$, por lo que cuanto más nos acercamos a $\lim_{t \rightarrow \infty} \alpha(t) = (0, 0)$ más curvatura tiene la curva.

Ejercicio 1.3.3. Estudiar la longitud y curvatura para las gráficas de funciones derivables $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Hay una curva parametrizada correspondiente a f , α_f , tal que $\text{tr } \alpha_f = \text{Gr } f$. Esta era $\alpha_f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha_f(t) = (t, f(t))$. Vemos que:

$$\alpha'_f(t) = (1, f'(t)) \neq 0 \quad \forall t \in I$$

Por lo que α_f es una curva regular. Sea ahora $[a, b] \subset I$, tenemos:

$$L_a^b(\alpha_f) = \int_a^b \sqrt{1 + f'(t)^2} dt$$

Si queremos calcular ahora la curvatura de α_f ($\alpha''_f(t) = (0, f''(t))$):

$$k_{\alpha_f}(t) = \frac{\begin{vmatrix} 1 & f'(t) \\ 0 & f''(t) \end{vmatrix}}{\sqrt{1 + f'(t)^2}^3} = \frac{f''(t)}{\sqrt{1 + f'(t)^2}^3}$$

Así, los conceptos “cóncava” y “convexa” se vuelven en puntos con curvatura positiva y negativa, y los puntos de inflexión en puntos con curvatura cero.

1.3.2. Curvatura y movimientos rígidos

Sea $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un movimiento rígido y $x \in \mathbb{R}^2$, tenemos:

$$Mx = Ax + b$$

con $A \in O(2)$ y $b \in \mathbb{R}^2$. Consideramos $\beta = M \circ \alpha$ y veamos quién es su curvatura:

$$k_\beta(t) = \frac{\det(\beta'(t), \beta''(t))}{|\beta'(t)|^3}$$

Para ello:

$$\begin{aligned}\beta'(t) &= (A\alpha(t) + b)' = A\alpha'(t) \\ \beta''(t) &= A\alpha''(t)\end{aligned}$$

de donde:

$$\begin{aligned}k_\beta(t) &= \frac{\det(A\alpha'(t), A\alpha''(t))}{|A\alpha'(t)|^3} = \frac{\det A \cdot \det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{|\alpha'(t)|^3} \\ &= \det A \cdot k_\alpha(t) = \begin{cases} k_\alpha(t) & \text{si } M \text{ es directo} \\ -k_\alpha(t) & \text{si } M \text{ es inverso} \end{cases}\end{aligned}$$

1.3.3. Teoría Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas

Ejercicio 1.3.4. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva parametrizada por el arco. Si existe una aplicación diferenciable $\theta : I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\theta(s)$ es el ángulo que forma la recta tangente a α en s con una dirección fija, demostrar que $\theta'(s) = \pm k(s)$.

Sea $T(s) = \alpha'(s)$, como $|T(s)| = 1$ tenemos entonces que:

$$T(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)) \quad \forall s \in I$$

de donde:

$$T'(s) = \theta'(s)(-\sin \theta(s), \cos \theta(s)) = \theta'(s)J(T(s))$$

Este último ejercicio pone de manifiesto que bajo dichas condiciones la curvatura de una curva plana determina, salvo constantes, el ángulo que forma el vector tangente a la curva en cada punto con una dirección fija.

Teorema 1.1 (Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas). *Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $k_0 : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable, entonces existe una curva p.p.a. $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que*

$$k_\alpha(s) = k_0(s) \quad \forall s \in I$$

Además, α es única salvo movimientos rígidos directos.

Demostración. Tenemos dos partes en la demostración:

Existencia. Fijado $s_0 \in I$, definimos $\theta : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\theta(s) = \int_{s_0}^s k_0(t) dt$$

que es una aplicación diferenciable. Como $k_0(t)$ podemos entenderlo como el cambio infinitesimal que realiza el vector tangente en cada instante t , podemos entender que $\theta(s)$ es la acumulación de todos esos cambios desde el instante inicial s_0 , es decir, el ángulo que varía el vector tangente a la curva desde el instante s_0 hasta s .

Fijados $s_1, s_2 \in I$, definimos $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ como

$$\alpha(s) = \left(\int_{s_1}^s \cos \theta(t) dt, \int_{s_2}^s \sin \theta(t) dt \right)$$

que también es una aplicación diferenciable, por lo que α es una curva. Calculamos:

$$\alpha'(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)), \quad |\alpha'(s)| = 1 \quad \forall s \in I$$

Por lo que α es una curva p.p.a. Como queremos ver ahora su curvatura, vemos que:

$$\begin{aligned} T_\alpha(s) &= \alpha'(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)) \\ N_\alpha(s) &= JT_\alpha(s) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s)) \end{aligned}$$

$$T'_\alpha(s) = \theta'(s)(-\sin \theta(s), \cos \theta(s)) \quad \forall s \in I$$

De donde:

$$k_\alpha(s) = \theta'(s) = k_0(s) \quad \forall s \in I$$

Unicidad. Supuesto ahora que tenemos $\alpha, \beta : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ dos curvas p.p.a. verificando

$$k_\alpha(s) = k_\beta(s) = k_0(s) \quad \forall s \in I$$

Fijado $s_0 \in I$, tomamos $A \in O(2)$ con $\det A = 1$ tal que:

$$AT_\beta(s_0) = T_\alpha(s_0), \quad AN_\beta(s_0) = N_\alpha(s_0)$$

Dicha matriz existe, pues estamos pasando una base ortonormal positivamente orientada en otra base ortonormal positivamente orientada. Si consideramos ahora:

$$b = \alpha(s_0) - A\beta(s_0) \in \mathbb{R}^2$$

Defino $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ por $Mx = Ax + b$ y consideramos $\gamma = M \circ \beta$. Tenemos en primer lugar que:

$$k_\gamma(s) = k_\beta(s) = k_\alpha(s) = k_0(s) \quad \forall s \in I$$

Y además que:

$$\begin{aligned} \gamma(s_0) &= A\beta(s_0) + b = \alpha(s_0) \\ T_\gamma(s_0) &= AT_\beta(s_0) = T_\alpha(s_0) \end{aligned}$$

De la segunda condición obtenemos además:

$$N_\gamma(s_0) = JT_\gamma(s_0) = JT_\alpha(s_0) = N_\alpha(s_0)$$

Defino $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(s) = \frac{1}{2} (|T_\alpha(s) - T_\gamma(s)|^2 + |N_\alpha(s) - N_\gamma(s)|^2)$$

que es diferenciable, con:

$$\begin{aligned} f'(s) &= \langle T'_\alpha(s) - T'_\gamma(s), T_\alpha(s) - T_\gamma(s) \rangle + \langle N'_\alpha(s) - N'_\gamma(s), N_\alpha(s) - N_\gamma(s) \rangle \\ &\stackrel{(*)}{=} k_0(s) \langle N_\alpha(s) - N_\gamma(s), T_\alpha(s) - T_\gamma(s) \rangle \\ &\quad - k_0(s) \langle T_\alpha(s) - T_\gamma(s), N_\alpha(s) - N_\gamma(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I \end{aligned}$$

Por lo que $f(s) = c \quad \forall s \in I$, para $c \in \mathbb{R}$. Sin embargo, observando la definición de f en s_0 obtenemos que:

$$c = f(s_0) = \frac{1}{2} (|T_\alpha(s_0) - T_\gamma(s_0)|^2 + |N_\alpha(s_0) - N_\gamma(s_0)|^2) = 0$$

De donde obtenemos:

$$\alpha'(s) = T_\alpha(s) = T_\gamma(s) = \gamma'(s) \quad \forall s \in I$$

Por lo que $\alpha(s) = \gamma(s) + d \quad \forall s \in I$, para $d \in \mathbb{R}^2$, pero nuevamente en s_0 obtenemos:

$$\gamma(s_0) = \alpha(s_0) = \gamma(s_0) + d \implies d = 0$$

En definitiva, obtenemos que $\alpha(s) = \gamma(s) \quad \forall s \in I$. Como habíamos definido $\gamma = M \circ \beta$, vemos que α es igual a β salvo movimientos rígidos directos.

□

Observamos que este proceso nos da además una forma **constructiva** de obtener una curva a partir de la curvatura.

Ejercicio 1.3.5. Pensar qué curva obtenemos con $k_0(t) = t$.

Ejercicio 1.3.6. Observamos que definimos el concepto de curva fijando dos funciones diferenciables:

$$\alpha(t) = (f(t), g(t))$$

Ahora, estamos diciendo que a partir de una función diferenciable $k(t)$ obtenemos toda una curva. ¿A qué se debe esta diferencia?

La diferencia se debe a observar que una curva parametrizada por el arco realmente depende solo de una función diferenciable, pues si tenemos $\alpha(t) = (f(t), g(t))$ con $|\alpha'(t)| = 1$, como:

$$\alpha'(t) = (f'(t), g'(t))$$

Tenemos entonces que:

$$|\alpha'(t)|^2 = f'(t)^2 + g'(t)^2 = 1$$

De donde para cada $t \in I$ tenemos que existe $\theta(t)$ de forma que:

$$\cos \theta(t) = f'(t), \quad \sin \theta(t) = g'(t)$$

Por lo que realmente las funciones f y g no son “independientes”, sino que esconden una relación oculta mediante la función θ al imponer que α sea p.p.a.

Ejercicio 1.3.7. Sean $\alpha, \beta : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ dos curvas planas p.p.a. tales que $k_\alpha(s) = -k_\beta(s)$ para cada $s \in I$. Probar que existe un movimiento rígido inverso $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\beta = M \circ \alpha$.

Fijado $s_0 \in I$, consideramos $R : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la reflexión respecto de la recta $\beta(s_0) + \langle \beta'(s_0) \rangle$. Sea $\gamma = R \circ \beta$, como R es un movimiento rígido tenemos que γ también es una curva p.p.a. Como además R es un movimiento inverso, vimos que tenemos entonces:

$$k_\gamma(s) = -k_\beta(s) = k_\alpha(s) \quad \forall s \in I$$

Aplicando el Teorema Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas obtenemos que existe un movimiento rígido directo M de forma que $\alpha = M \circ \gamma$. Así:

$$\alpha = M \circ (R \circ \beta) = (M \circ R) \circ \beta$$

donde $M \circ R$ es un movimiento rígido inverso.

Ejercicio 1.3.8. Sea $a \in \mathbb{R}^+$ y $\alpha :]-a, a[\rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva p.p.a. con $k_\alpha(s) = k_\alpha(-s)$ para cada $s \in]-a, a[$. Probar que la traza de α es simétrica respecto de la recta normal de α en 0.

Si definimos $\beta :]-a, a[\rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\beta(s) = \alpha(-s)$, tenemos entonces que β es claramente una curva, con:

$$\beta'(s) = -\alpha'(-s) \implies |\beta'(s)| = 1 \quad \forall s \in]-a, a[$$

Por lo que β también está p.p.a. En un ejemplo anterior vimos que en este caso tenemos que:

$$k_\beta(s) = -k_\alpha(-s) = -k_\alpha(s) \quad \forall s \in]-a, a[$$

Por el Ejercicio anterior tenemos que existe M movimiento rígido inverso de forma que $\beta = M \circ \alpha$. Finalmente y motivados por la idea de que M sea la reflexión respecto de la recta normal de α en 0, observamos que:

$$\beta(0) = \alpha(0), \quad T_\beta(0) = \beta'(0) = -\alpha'(0) = -T_\alpha(0)$$

Así, M es un movimiento rígido inverso que fija el punto $\alpha(0)$ y cambia de sentido el vector $T_\alpha(0)$, por lo que M debe ser la reflexión respecto de la recta $\alpha(0) + \langle JT_\alpha(0) \rangle$.

Ejercicio 1.3.9. Sea $a \in \mathbb{R}^+$ y $\alpha :]-a, a[\rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva p.p.a. con $k_\alpha(s) = -k_\alpha(-s)$ para cada $s \in]-a, a[$. Probar que la traza de α es simétrica respecto del punto $\alpha(0)$.

De forma similar al ejercicio anterior, definimos $\beta :]-a, a[\rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\beta(s) = \alpha(-s)$. Tenemos entonces que β es una curva plana p.p.a. con:

$$k_\beta(s) = -k_\alpha(-s) = k_\alpha(s) \quad \forall s \in]-a, a[$$

Así, el Teorema Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas nos dice que existe un movimiento rígido directo M de manera que $\beta = M \circ \alpha$. Finalmente, observamos que:

$$\beta(0) = \alpha(0), \quad T_\beta(0) = \beta'(0) = -\alpha'(0) = -T_\alpha(0)$$

Por lo que M es un movimiento rígido directo que fija el punto $\alpha(0)$ y que cambia de sentido el vector $T_\alpha(0)$, por lo que M debe ser el giro de 180 grados alrededor del punto $\alpha(0)$.

1.4. Teoría local de las curvas en el espacio

Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a. al igual que en curvas planas escribimos:

$$T_\alpha(s) := \alpha'(s)$$

Definimos la **curvatura de α en el instante $s \in I$** como:

$$k_\alpha(s) = |T'_\alpha(s)| = |\alpha''(s)| \quad \forall s \in I$$

Estamos usando la idea que teníamos en las curvas planas:

$$T'_\alpha(s) = k_\alpha(s)N_\alpha(s) \implies |T'_\alpha(s)| = |k_\alpha(s)||N_\alpha(s)| = |k_\alpha(s)|$$

Observamos así que tenemos por definición:

$$k_\alpha(s) = |T'_\alpha(s)| \geq 0 \quad \forall s \in I$$

Siguiendo con lo que teníamos en las curvas planas:

$$T'_\alpha(s) = k_\alpha(s)N_\alpha(s)$$

Buscando definir el **vector normal** a α en el instante s , suponiendo que para $s \in I$ tenemos $k_\alpha(s) > 0$, obtenemos:

$$N_\alpha(s) = \frac{T'_\alpha(s)}{k_\alpha(s)} = \frac{T'_\alpha(s)}{|T'_\alpha(s)|}$$

Así, para tener el vector normal de una curva en cierto instante $s \in I$ necesitamos ahora que la curva sea p.p.a. y que $k_\alpha(s) > 0$.

Observación. Exigir que $k_\alpha(s) > 0$ es tanto como exigir que $T'_\alpha(s)$ nunca sea el vector 0. Observamos que bajo estas condiciones y a partir de la definición de k_α obtenemos que $k_\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una aplicación derivable:

$$k_\alpha(s) = |T'_\alpha(s)|$$

Supondremos por tanto que¹¹ $k_\alpha(s) > 0 \quad \forall s \in I$ a partir de ahora, para tener siempre definido el vector normal a una curva en cada instante $s \in I$.

Tenemos ahora la aplicación $s \in I \mapsto \{T_\alpha(s), N_\alpha(s)\}$, y observamos que:

$$|N_\alpha(s)| = \frac{|T'_\alpha(s)|}{|T'_\alpha(s)|} = 1 \quad \forall s \in I$$

Además, usando ahora que:

$$|T_\alpha(s)|^2 = 1 \quad \forall s \in I$$

Y derivando obtenemos que:

$$2|T'_\alpha(s)|\langle T_\alpha(s), N_\alpha(s) \rangle = 2\langle T_\alpha(s), T'_\alpha(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Por lo que los vectores $T_\alpha(s)$ y $N_\alpha(s)$ son ortogonales.

Al igual que en el caso plano buscamos poder asignar a cada instante $s \in I$ una base ortonormal y positivamente orientada del espacio. Como ahora tenemos dos vectores ortogonales, no es difícil imaginar cómo obtener el tercer vector. Sea $B_\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ la función vectorial dada por:

$$B_\alpha(s) = T_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s)$$

Hemos construido para cada $s \in I$ un **triedro de Frenet**:

$$s \in I \mapsto \{T_\alpha(s), N_\alpha(s), B_\alpha(s)\}$$

Al vector $B_\alpha(s)$ lo llamaremos **vector binormal de α en el instante s** .

Tratamos de ver ahora cómo varía el triedro de Frenet, observando primero que $T_\alpha, N_\alpha, B_\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ son funciones diferenciables. En primer lugar, a partir de la definición de $N_\alpha(s)$ vemos que:

$$\boxed{T'_\alpha(s) = k_\alpha(s)N_\alpha(s)} \quad \forall s \in I$$

Para el vector binormal, vemos que:

$$\begin{aligned} B'_\alpha(s) &= (T_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s))' = T'_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s) + T_\alpha(s) \wedge N'_\alpha(s) \\ &= k_\alpha(s) \underbrace{(N_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s))}_0 + T_\alpha(s) \wedge N'_\alpha(s) \end{aligned}$$

Además, sabíamos que $|B_\alpha(s)|^2 = 1 \quad \forall s \in I$. Derivando:

$$\langle B'_\alpha(s), B_\alpha(s) \rangle = 0$$

Por lo que $B'_\alpha(s)$ no tiene componente en $B_\alpha(s)$. Si hacemos ahora producto escalar en la fórmula obtenida anteriormente vemos que:

$$\langle B'_\alpha(s), T_\alpha(s) \rangle = \langle T_\alpha(s) \wedge N'_\alpha(s), T_\alpha(s) \rangle = \det(T_\alpha(s), N'_\alpha(s), T_\alpha(s)) = 0 \quad \forall s \in I$$

¹¹Puede entenderse como una “regularidad de orden 2”.

Por lo que $B'_\alpha(s)$ no tiene componente en $T_\alpha(s)$. Por tanto, debemos tener:

$$\boxed{B'_\alpha(s) = \tau_\alpha(s)N_\alpha(s)} \quad s \in I$$

Para cierta constante $\tau_\alpha(s)$, a la que llamaremos **torsión de α en $s \in I$** . Multiplicando escalarmente por N_α vemos que:

$$\tau_\alpha(s) = \langle B'_\alpha(s), N_\alpha(s) \rangle \quad \forall s \in I$$

Por lo que $\tau_\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función derivable.

Para el vector normal sabemos que:

$$\langle N_\alpha(s), T_\alpha(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Derivando:

$$\langle N'_\alpha(s), T_\alpha(s) \rangle = -\langle N_\alpha(s), T'_\alpha(s) \rangle = -k_\alpha(s) \quad \forall s \in I$$

Obtenemos la componente de $N'_\alpha(s)$ en $T_\alpha(s)$. Para calcular ahora su componente en $B_\alpha(s)$:

$$\langle N_\alpha(s), B_\alpha(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Derivando al igual que antes:

$$\langle N'_\alpha(s), B_\alpha(s) \rangle = -\langle N_\alpha(s), B'_\alpha(s) \rangle = -\tau_\alpha(s) \quad \forall s \in I$$

Finalmente, la componente de $N'_\alpha(s)$ en $N_\alpha(s)$ la obtenemos derivando:

$$|N_\alpha(s)|^2 = 1 \quad \forall s \in I$$

Obtenemos:

$$\langle N'_\alpha(s), N_\alpha(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Así, el vector $N'_\alpha(s)$ se expresa en el triedro de Frenet con las coordenadas:

$$\boxed{N'_\alpha(s) = (-k_\alpha(s), 0, -\tau_\alpha(s))} \quad \forall s \in I$$

En definitiva, las **ecuaciones de Frenet** de la curva α p.p.a. quedan:

$$\begin{aligned} T'_\alpha(s) &= k_\alpha(s)N_\alpha(s) \\ N'_\alpha(s) &= -k_\alpha(s)T_\alpha(s) - \tau_\alpha(s)B_\alpha(s) \\ B'_\alpha(s) &= \tau_\alpha(s)N_\alpha(s) \end{aligned}$$

Recordamos que para poder hablar de torsión (o si quiera de los vectores normales y binormal) necesitamos que la curva tenga normal, es decir, que $k_\alpha(s) > 0 \quad \forall s \in I$.

1.4.1. Ejemplos

Ejercicio 1.4.1. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva plana ($\text{tr } \alpha \subset P$) p.p.a. Entonces:

$$k_{\alpha}^{\mathbb{R}^3}(s) = |k_{\alpha}^P(s)|$$

Para verlo, si tomamos las ecuaciones de Frenet como curva plana:

$$T'_{\alpha}(s) = k_{\alpha}^P(s)N_{\alpha}^P(s) \quad \forall s \in I$$

Tomando módulo:

$$k_{\alpha}^{\mathbb{R}^3}(s) = |T'_{\alpha}(s)| = |k_{\alpha}^P(s)||N_{\alpha}^P(s)| = |k_{\alpha}^P(s)| \quad \forall s \in I$$

Como consecuencias:

1. Si $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una recta (un segmento de recta), entonces:

$$k_{\alpha}^{\mathbb{R}^3}(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

Y no se puede hablar del diedro de Frenet ni de torsión, porque no están definidos los vectores normal y binormal.

2. Si $\beta : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una circunferencia (un arco) de radio r , entonces:

$$k_{\beta}^{\mathbb{R}^3}(s) = \frac{1}{r} \quad \forall s \in I$$

La circunferencia β es una curva plana, por lo que existe un (en este caso, único) plano $P \subset \mathbb{R}^3$ con $\text{tr } \beta \subset P$. Supuesto que la ecuación implícita de P es:

$$\langle x, a \rangle = b \quad a \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}, b \in \mathbb{R}$$

Obtenemos así que:

$$\langle \beta(s), a \rangle = b \quad \forall s \in I$$

Derivando:

$$\langle T_{\beta}(s), a \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Por lo que $T_{\beta}(s)$ es ortogonal con a . Derivando otra vez:

$$\frac{1}{r} \langle N_{\beta}(s), a \rangle = 0$$

Por lo que $N_{\beta}(s)$ es ortogonal con a . Si exigimos que $|a| = 1$ tenemos entonces que $B_{\beta}(s) \in \{\pm a\}$. Derivando nuevamente:

$$\langle N'_{\beta}(s), a \rangle = \tau_{\alpha}(s) \langle B_{\alpha}(s), a \rangle = 0$$

Pero tenemos que:

$$0 \neq B_{\beta}(s) \in \{\pm a\}$$

Por lo que $\tau_{\beta}(s) = 0 \quad \forall s \in I$.

Ejemplo. Con los ejemplos de siempre:

1. Las rectas de $\mathbb{R}^3$ tienen curvatura en el plano constantemente igual a cero, por lo que por el ejercicio anterior tenemos que vistas como curva en el espacio tienen también curvatura idénticamente igual a cero, por lo que no tienen vector normal.
2. Para las circunferencias tenemos:

$$k_{\beta}^{\mathbb{R}^3} = |k_{\beta}^P| = \frac{1}{r} > 0$$

donde r es el radio. Como es estrictamente positivo, tenemos que siempre hay vector normal. Ahora, como $\text{tr } \beta \subset P$, tenemos que¹² $T, N \in \vec{P}$. Observemos que tenemos también:

$$B = T \wedge N$$

de donde el vector B es constante. Así, vemos que:

$$0 = B' = \tau N \implies \tau = 0$$

3. Sea $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva plana, p.p.a. y con curvatura positiva, tenemos por tanto que existe un plano $P \subset \mathbb{R}^3$ de forma que $\text{tr } \gamma \subset P$. Tenemos así que $T(s) = \gamma'(s) \in \vec{P}$.

Y por ser $T(s) \in \vec{P}$ tenemos también que $N(s) = T'(s) \in \vec{P}$. Así, como:

$$B(s) = T(s) \wedge N(s) \quad \forall s \in I$$

Vemos que como $T(s), N(s)$ son dos vectores unitarios dentro del plano que no son colineales, debemos tener que $B(s)$ puede ser únicamente dos vectores como vector unitario normal a ambos. Sin embargo, por la continuidad de esta función, no puede oscilar entre estos dos, por lo que debe ser igual a uno de ellos, luego es constante. Observando la última ecuación de Frenet:

$$0 = B'(s) = \tau N(s) \implies \tau(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

- 3'. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a. y con curvatura positiva, supongamos que $\tau(s) = 0 \quad \forall s \in I$. La última ecuación de Frenet nos dice:

$$B'(s) = \tau(s)N(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

Luego $B(s)$ es una función constante. Supongamos que $B(s) = v \in \mathbb{R}^3 \quad \forall s \in I$, con $|v| = 1$, como producto vectorial $T(s) \wedge N(s)$. Observemos además que $T(s) \perp B(s) = v$, con lo que:

$$\langle \alpha'(s), v \rangle = \langle T(s), v \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Observemos que:

$$\langle \alpha(s), v \rangle' = \langle \alpha'(s), v \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

¹²Siempre que $v(t) \in V$ donde v es una función que toma valores vectoriales y V sea un espacio vectorial tendremos entonces que $v'(t) \in V$, porque la definición de $v'(t)$ nos dice que es punto de acumulación de una sucesión de puntos de V .

Por lo que esta cantidad es constante, $\langle \alpha(s), v \rangle = c \in \mathbb{R} \quad \forall s \in I$. Tenemos así que:

$$v_1 x(s) + v_2 y(s) + v_3 z(s) = c \quad \forall s \in I$$

con $(v_1, v_2, v_3) \neq (0, 0, 0)$, de donde $\text{tr } \alpha \subset P$ donde P es el plano normal a v y que tiene valor en origen c .

Acabamos de probar que para cualquier curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ p.p.a. y de curvatura estrictamente positiva se tiene que:

$$\alpha \text{ es una curva plana} \iff \tau(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

La intuición es que la torsión mide las ganas que tiene la curva de salirse del plano formado por T y N . La torsión debe ser una función con signo, para indicarnos si se sale por arriba o por abajo. Así, la torsión mide la “planitud” de la curva, si la torsión es muy grande, la curva tratará de escapar del plano con mucha violencia.

Notación. A partir de ahora, omitiremos la notación (s) en las funciones tangente, ..., al igual que hacemos en ecuaciones diferenciales.

Ejemplo.

4. Recuperamos la hélice circular recta, $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$\alpha(t) = \left(a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{bs}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

donde $ab \neq 0$, ya que si no obtendríamos una curva plana. Calculemos:

$$\alpha'(s) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \left(-a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

Y calculemos:

$$|\alpha'(s)|^2 = \frac{1}{a^2 + b^2} (a^2 + b^2) = 1 \quad \forall s \in I$$

Así, tenemos que α es una curva p.p.a. con lo que podemos notar $T(s) = \alpha'(s)$. Ahora, al igual que siempre hacemos en el espacio, calculamos:

$$T'(s) = \frac{1}{a^2 + b^2} \left(-a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, -a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, 0 \right)$$

de donde (como $ab \neq 0$):

$$k(s) = |T'(s)| = \frac{|a|}{a^2 + b^2} \quad \forall s \in I$$

Observemos además que $k(s)$ es constante. Como $k(s) > 0$, podemos considerar:

$$N(s) = \frac{T'(s)}{k(s)} = \frac{-a}{|a|} \left(\cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, 0 \right)$$

Buscamos ahora calcular el binormal (donde omitimos lo que hay dentro de las funciones sen y cos, que siempre es lo mismo):

$$B(s) = T(s) \wedge N(s) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -a \operatorname{sen} & a \cos & b \\ \cos & \operatorname{sen} & 0 \end{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \frac{-a}{|a|}$$

$$= \frac{-\operatorname{sgn}(a)}{\sqrt{a^2 + b^2}} \left(-b \operatorname{sen} \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, b \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, -a \right)$$

Buscamos calcular ahora la torsión, que obtenemos derivando $B(s)$ y viendo el factor de colinealidad con $N(s)$:

$$B'(s) = \frac{\operatorname{sgn}(a)b}{a^2 + b^2} \left(\cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \operatorname{sen} \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, 0 \right)$$

Vemos que es colineal con $N(s)$, de donde ($b \neq 0$):

$$\tau(s) = \frac{-b}{a^2 + b^2} \neq 0 \quad \forall s \in I$$

Observamos que es constante y no nula. Este signo nos dirá si la hélice es levógira o dextrógira.

Geométricamente, $|a|$ es el radio del cilindro en el que está contenida la hélice, pues es la curvatura de la curva. Además, b nos dice “las ganas de la curva por salirse del plano formado por el tangente y el normal”, por lo que nos da el “paso del tornillo” (*pitch*).

Ejercicio 1.4.2. Interpretar todos los parámetros que determinan la hélice circular recta, en función de su magnitud y signo.

Recordamos que si dejamos que alguno de sus parámetros sea cero obteníamos una recta o una circunferencia.

Ejercicio 1.4.3. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a. y con curvatura estrictamente positiva. Supongamos que k y τ son constantes. ¿Podemos concluir que $\operatorname{tr} \alpha$ está contenida en una hélice circular recta?

Sospechamos que la respuesta es afirmativa, por lo que a partir de la curvatura y torsión de una hélice circular recta, defino $a, b \in \mathbb{R}$ dados por la ecuación:

$$k_0 = \frac{|a|}{a^2 + b^2}, \quad \tau_0 = \frac{-b}{a^2 + b^2}$$

¿Tiene solución? Observemos que:

$$k_0^2 = \frac{a^2}{(a^2 + b^2)^2}, \quad \tau_0^2 = \frac{b^2}{(a^2 + b^2)^2}$$

de donde:

$$k_0^2 + \tau_0^2 = \frac{1}{a^2 + b^2} \implies a^2 + b^2 = \frac{1}{k_0^2 + \tau_0^2}$$

Despejando ahora de las ecuaciones:

$$|a| = k_0(a^2 + b^2) = \frac{k_0}{k_0^2 + \tau_0^2}$$

$$b = -\tau_0(a^2 + b^2) = \frac{-\tau_0}{k_0^2 + \tau_0^2}$$

Observamos que a y b están bien definidos, salvo el signo de a . Parece que van a salir dos curvas, pero realmente sale una curva y un giro de la misma, que debería ser geoméricamente equivalente a la anterior.

Elegimos $a > 0$ y consideramos $h : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una hélice circular recta p.p.a. con parámetros a y b . Entonces, sabemos por el ejemplo anterior que:

$$k_h = \frac{a}{a^2 + b^2} = k_0, \quad \tau_h = \frac{-b}{a^2 + b^2} = \tau_0$$

Ahora, α y h son dos curvas p.p.a. con misma curvatura y torsión. Sea $s_0 \in I$, imponemos (sin pérdida de generalidad, pues basta considerar un movimiento rígido directo) que:

$$\begin{aligned} \alpha(s_0) &= h(s_0) \\ T_\alpha(s_0) &= T_h(s_0) \\ N_\alpha(s_0) &= N_h(s_0) \\ B_\alpha(s_0) &= B_h(s_0) \end{aligned}$$

Defino ahora $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(s) = \frac{1}{2} [|T_\alpha(s) - T_h(s)|^2 + |N_\alpha(s) - N_h(s)|^2 + |B_\alpha(s) - B_h(s)|^2]$$

Observamos que $f(s_0) = 0$, así como f es derivable, con (omitiremos evaluar en s):

$$\begin{aligned} f'(s) &= \langle T'_\alpha - T'_h, T_\alpha - T_h \rangle + \langle N'_\alpha - N'_h, N_\alpha - N_h \rangle + \langle B'_\alpha - B'_h, B_\alpha - B_h \rangle \\ &= k_0 \langle N_\alpha - N_h, T_\alpha - T_h \rangle - k_0 \langle T_\alpha - T_h, N_\alpha - N_h \rangle \\ &\quad - \tau_0 \langle B_\alpha - B_h, N_\alpha - N_h \rangle + \tau_0 \langle N_\alpha - N_h, B_\alpha - B_h \rangle = 0 \quad \forall s \in I \end{aligned}$$

En definitiva, tenemos que f es constante, y que $f(s_0) = 0$, con lo que f es idénticamente nula, y por ser suma de cuadrados tenemos que cada uno de ellos es nulo, para todo $s \in I$. En particular, $\alpha' = T_\alpha = T_h = h'$, con lo que α y h difieren en una constante, y al ser $\alpha(s_0) = h(s_0)$ deducimos que $\alpha = h$.

Ejercicio 1.4.4. ¿Hay curvas con torsión constante que no sea plana ni la hélice?

Ejemplo. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a. con $k(s) > 0$ y $\tau(s) > 0 \quad \forall s \in I$. Si α está contenida en una esfera $S^2(a, R)$ con $a \in \mathbb{R}^3$, $R > 0$ ¿Hay alguna relación entre k y τ , sabemos algo de α ?

Sea $s \in I$, tenemos que $\alpha(s) \in S^2(a, R)$, es decir, que:

$$|\alpha(s) - a|^2 = R^2 \quad \forall s \in I$$

Derivando (y omitiendo la variable):

$$\boxed{\langle T, \alpha - a \rangle = 0} \quad \forall s \in I$$

Derivando nuevamente ($k > 0$):

$$k\langle N, \alpha - a \rangle + 1 = 0 \implies \boxed{\langle N, \alpha - a \rangle = \frac{-1}{k}}$$

Otra vez:

$$-\tau\langle B, \alpha - a \rangle = \langle N', \alpha - a \rangle = -\left(\frac{1}{k}\right)'$$

Despejando ($\tau > 0$):

$$\boxed{\langle B, \alpha - a \rangle = \frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)'}$$

Tenemos así las tres componentes del vector $\alpha - a$ respecto de la base ortonormal T, N, B :

$$\alpha - a = -\frac{1}{k}N + \frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)' B$$

Tomamos su módulo al cuadrado:

$$\boxed{R^2 = |\alpha - a|^2 = \frac{1}{k^2} + \frac{1}{\tau^2} \left[\left(\frac{1}{k}\right)'\right]^2}$$

Observamos que aparece el radio pero no el centro. ¿Si tenemos una curva con curvatura y torsión que cumplen esta ecuación, debe esta estar contenida en una esfera?

Ejercicio 1.4.5. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a. con $k > 0$. Se pide demostrar que α es un arco de circunferencia si y solo si k es constante y $\text{tr } \alpha \subset S^2(a, R)$ para $a \in \mathbb{R}^3$ y $R > 0$.

Por doble implicación:

$\implies$) Si α es un arco de circunferencia entonces α es:

$$\alpha(s) = a + R \left(\cos\left(\frac{s}{R}\right), \sin\left(\frac{s}{R}\right) \right)$$

para ciertos $a \in \mathbb{R}^3, R > 0$. De aquí tenemos que:

$$\begin{aligned} \alpha'(s) &= \left(-\sin\left(\frac{s}{R}\right), \cos\left(\frac{s}{R}\right) \right) \\ \alpha''(s) &= \frac{1}{R} \left(-\cos\left(\frac{s}{R}\right), -\sin\left(\frac{s}{R}\right) \right) \end{aligned}$$

Vemos que $k(s) = |\alpha''(s)| = \frac{1}{R}$ es constante y es obvio que $\text{tr } \alpha \subset S^2(a, R)$.

$\Leftarrow$) Supuesto ahora que k es constantemente igual a $k_0 \in \mathbb{R}^+$ y que $\text{tr } \alpha \subset S^2(a, R)$ para $a \in \mathbb{R}^3, R > 0$ tenemos entonces que:

$$|\alpha(s) - a|^2 = R^2 \quad \forall s \in I$$

Derivando esta igualdad (y sin escribir siempre la dependencia de s) vemos que:

$$\langle T, \alpha - a \rangle = 0 \quad \implies \quad T \perp \alpha - a$$

Derivando nuevamente:

$$k_0 \langle N, \alpha - a \rangle = -\langle T, T \rangle = -1 \quad \implies \quad \langle N, \alpha - a \rangle = \frac{-1}{k_0}$$

Así, vemos que existe $\mu : I \rightarrow \mathbb{R}$ de manera que $\alpha(s) - a$ se escribe en el Triedro de Frenet como:

$$\alpha(s) - a = \frac{-1}{k_0} N(s) + \mu(s) B(s)$$

Sin embargo, tenemos que:

$$R^2 = |\alpha(s) - a|^2 = \frac{1}{k_0^2} + \mu(s)^2 \quad \forall s \in I$$

de donde $|\mu|$ es constante, pero como esta función es continua al ser μ diferenciable ($\mu = \langle \alpha - a, B \rangle$) debemos tener que μ es constantemente igual a un valor $\mu_0 \in \mathbb{R}$, por lo que:

$$\alpha - a = \frac{-1}{k_0} N + \mu_0 B$$

Derivando y usando las ecuaciones de Frenet:

$$T = \frac{-1}{k_0} N' + \mu_0 B' = T + \frac{\tau}{k_0} B + \mu_0 \tau N = T + \tau \left(\frac{1}{k_0} B + \mu_0 N \right)$$

De donde tenemos que:

$$\tau(s) \left(\frac{1}{k_0} B(s) + \mu_0 N(s) \right) = 0 \quad \forall s \in I$$

Pero B y N son vectores linealmente independientes, por lo que tenemos $\tau(s) = 0 \quad \forall s \in I$. Así, deducimos que α es una curva plana con curvatura estrictamente positiva, por lo que α debe ser un arco de circunferencia.

Ejercicio 1.4.6. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ p.p.a. con $k > 0$. Suponemos además que $\text{tr } \alpha$ está contenida en una esfera y que $\tau(s) = a \in \mathbb{R} \quad \forall s \in I$. Se pide demostrar que $\exists b, c \in \mathbb{R}$ de forma que:

$$k(s) = \frac{1}{b \cos(as) + c \sin(as)}$$

Sea $A \in \mathbb{R}^3$, $R > 0$ de forma que $\text{tr } \alpha \subset S^2(A, R)$, tenemos entonces que:

$$|\alpha - A|^2 = R^2 \quad \forall s \in I$$

Derivando:

$$\langle T, \alpha - A \rangle = 0 \implies T \perp \alpha - A$$

Derivando nuevamente al igual que en el Ejercicio anterior vemos que:

$$\langle N, \alpha - A \rangle = \frac{-1}{k}$$

En este punto y siguiente la misma estrategia, tenemos que debe existir una función diferenciable $\mu : I \rightarrow \mathbb{R}$ de forma que:

$$\alpha(s) - A = \frac{-1}{k(s)}N(s) + \mu(s)B(s) \quad \forall s \in I$$

Derivando vemos que:

$$T = \left(\frac{-1}{k}\right)' N + T + \frac{a}{k}B + \mu'B + \mu aN$$

de donde:

$$0 = N \left(\mu a + \left(\frac{-1}{k}\right)' \right) + B \left(\frac{a}{k} + \mu' \right)$$

Así, deducimos que:

$$\mu' = \frac{-a}{k}, \quad \left(\frac{-1}{k}\right)' = -\mu a$$

Derivando la segunda ecuación diferencial vemos que:

$$\left(\frac{1}{k}\right)'' = a\mu' = \frac{-a^2}{k}$$

Vemos que nos aparece $1/k$ y que la expresión de k que buscamos es $1/\cdot$. Por tanto, parece razonable que será más cómodo trabajar con $h = \frac{1}{k}$, que cumplirá la ecuación diferencial:

$$h'' + a^2 h = 0$$

Es una ecuación lineal, cuya solución es:

$$h(s) = b \cos(|a|s) + c \sin(|a|s)$$

para ciertas constantes $b, c \in \mathbb{R}$. Así, acabamos de probar que:

$$k(s) = \frac{1}{h(s)} = \frac{1}{b \cos(|a|s) + c \sin(|a|s)}$$

De esta forma:

- Para $a \geq 0$ hemos conseguido la fórmula que queríamos.
- Para $a < 0$ obtenemos tomamos la constante c cambiada de signo, usando que el seno es una función impar.

Ejercicio 1.4.7. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a. y $M : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un movimiento rígido. Si consideramos $\beta = M \circ \alpha$, probar que:

$$k_\beta(s) = k_\alpha(s), \quad \tau_\beta(s) = \begin{cases} \tau_\alpha(s) & \text{si } M \text{ es directo} \\ -\tau_\alpha(s) & \text{si } M \text{ es inverso} \end{cases}$$

Sabemos ya que $\beta : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ también es una curva p.p.a. Si el movimiento rígido es:

$$Mx = Ax + b \quad \forall x \in \mathbb{R}^3$$

Para $A \in O(3)$, $b \in \mathbb{R}^3$ tenemos entonces que:

$$\beta'(s) = A\alpha'(s) \implies T'_\beta(s) = \beta''(s) = A\alpha''(s) = AT'_\alpha(s)$$

Así, vemos que:

$$k_\beta(s) = |\beta''(s)| = |A\alpha''(s)| \stackrel{(*)}{=} |\alpha''(s)| = k_\alpha(s) \quad \forall s \in I$$

donde en $(*)$ hemos usado que $A \in O(3)$. Supuesto ahora que $k_\beta > 0$, observamos que:

$$N_\beta(s) = \frac{1}{k_\beta(s)} T'_\beta(s) = \frac{1}{k_\alpha(s)} AT'_\alpha(s) = AN_\alpha(s) \quad \forall s \in I$$

Como buscamos el valor de la torsión pensamos en buscar relación con la ecuación $B' = \tau N$. Para ello:

$$B_\beta = T_\beta \wedge N_\beta = AT_\alpha \wedge AN_\alpha = \det(A)A(T_\alpha \wedge N_\alpha) = \det(A)AB_\alpha$$

derivando:

$$\tau_\beta N_\beta = B'_\beta = (\det(A)AB_\alpha)' = \det(A)AB'_\alpha = \det(A)A\tau_\alpha N_\alpha = \det(A)\tau_\alpha N_\alpha$$

Así, vemos que:

$$\tau_\beta(s) = \det(A) \cdot \tau_\alpha(s) \quad \forall s \in I$$

Ejercicio 1.4.8. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a. con curvatura positiva definida en un intervalo $I \subset \mathbb{R}$ simétrico respecto del origen. Se define otra curva $\beta : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ por $\beta(s) = \alpha(-s)$, para cada $s \in I$. Demostrar que β está p.p.a. y que $k_\beta(s) = k_\alpha(-s)$ y $\tau_\beta(s) = \tau_\alpha(-s)$ para cada $s \in I$.

Vemos que $\beta : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una curva. Aplicando la regla de la cadena vemos que:

$$T_\beta(s) = \beta'(s) = -\alpha'(-s) = -T_\alpha(-s) \implies |T_\beta(s)| = |-T_\alpha(-s)| = 1 \quad \forall s \in I$$

Por lo que β está p.p.a. Si volvemos a derivar:

$$T'_\beta(s) = \beta''(s) = \alpha''(-s) = T'_\alpha(-s) \implies k_\beta(s) = |\beta''(s)| = |\alpha''(-s)| = k_\alpha(-s) \quad \forall s \in I$$

Ahora, como $k_\alpha > 0$, vemos que:

$$N_\beta(s) = \frac{1}{k_\beta(s)} T'_\beta(s) = \frac{1}{k_\alpha(-s)} T'_\alpha(-s) = N_\alpha(-s) \quad \forall s \in I$$

de donde:

$$B_\beta(s) = T_\beta(s) \wedge N_\beta(s) = (-T_\alpha(-s)) \wedge N_\alpha(-s) = -(T_\alpha(-s) \wedge N_\alpha(-s)) = -B_\alpha(-s) \quad \forall s \in I$$

Derivando ahora para buscar la torsión:

$$\tau_\beta(s)N_\beta(s) = B'_\beta(s) = (-B_\alpha(-s))' = B'_\alpha(-s) = \tau_\alpha(-s)N_\alpha(-s) = \tau_\alpha(-s)N_\beta(s)$$

Por lo que:

$$\tau_\beta(s) = \tau_\alpha(-s) \quad \forall s \in I$$

1.4.2. Curvas no parametrizadas por el arco

Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regular, consideramos $S_a : I \rightarrow J$ y tomando $S_a^{-1} : J \rightarrow I$ podemos definir $\beta = \alpha \circ S_a^{-1}$, una reparametrización por el arco de α . Definimos ahora la curvatura de α por:

$$k_\alpha(t) = k_\beta(S_a(t))$$

Y si $k_\alpha(t) > 0 \quad \forall t \in I$, definimos la torsión de α por:

$$\tau_\alpha(t) = \tau_\beta(S_a(t))$$

Ejercicio 1.4.9. Demostrar que hay fórmulas que nos dan k_α y τ_α que no dependen de β , en particular:

$$k_\alpha(t) = \frac{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|}{|\alpha'(t)|^3}, \quad \tau_\alpha(t) = -\frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t))}{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|^2}$$

Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regular, tomamos $\beta = \alpha \circ S_a^{-1}$, de donde $\alpha = \beta \circ S_a$. Derivando:

$$T_\alpha(t) = \alpha'(t) = S'_a(t)\beta'(S_a(t)) = S'_a(t)T_\beta(S_a(t)) \quad \forall t \in I$$

Derivando nuevamente:

$$k_\alpha(t)N_\alpha(t) = T'_\alpha(t) = S''_a(t)T_\beta(S_a(t)) + S'_a(t)^2k_\beta(S_a(t))N_\beta(S_a(t)) \quad \forall t \in I$$

Multiplicando vectorialmente estas dos fórmulas:

$$\begin{aligned} \alpha'(t) \wedge \alpha''(t) &= (S'_a(t)T_\beta(S_a(t)) \wedge S''_a(t)T_\beta(S_a(t))) + \\ &\quad (S'_a(t)T_\beta(S_a(t)) \wedge S'_a(t)^2k_\beta(S_a(t))N_\beta(S_a(t))) \\ &= S'_a(t)^3k_\beta(S_a(t))(T_\beta(S_a(t)) \wedge N_\beta(S_a(t))) \\ &= S'_a(t)^3k_\beta(S_a(t))B_\beta(S_a(t)) = |\alpha'(t)|^3k_\beta(S_a(t))B_\beta(S_a(t)) \end{aligned}$$

Si tomamos ahora normas vemos que:

$$|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)| = |\alpha'(t)|^3k_\beta(S_a(t)) \underbrace{|B_\beta(S_a(t))|}_{=1} \implies k_\alpha(t) = k_\beta(S_a(t)) = \frac{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|}{|\alpha'(t)|^3}$$

Para la fórmula de la torsión necesitamos calcular (omitimos la variable t):

$$\begin{aligned}\alpha''' &= \left(S_a'' T_\beta(S_a) + (S_a')^2 K_\beta(S_a) N_\beta(S_a) \right)' \\ &= S_a''' T_\beta(S_a) + S_a' S_a'' k_\beta(S_a) N_\beta(S_a) + 2 S_a' S_a'' k_\beta(S_a) N_\beta(S_a) + \\ &\quad + (S_a')^3 k_\beta'(S_a) N_\beta(S_a) + (S_a')^3 k_\beta(S_a) (-k_\beta(S_a) T_\beta(S_a) - \tau_\beta(S_a) B_\beta(S_a))\end{aligned}$$

Ahora usando en (*) que $T_\beta(S_a(t)), N_\beta(S_a(t)) \perp B_\beta(S_a(t))$:

$$\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t)) = \langle \alpha'(t) \wedge \alpha''(t), \alpha'''(t) \rangle \stackrel{(*)}{=} -(|\alpha'(t)|^3 k_\beta(S_a(t)))^2 \tau_\beta(S_a(t)) |B_\beta(S_a(t))| \rightarrow 1$$

Despejando obtenemos que:

$$\tau_\alpha(t) = \tau_\beta(S_a(t)) = -\frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t))}{(|\alpha'(t)|^3 k_\beta(S_a(t)))^2} = -\frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t))}{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|^2}$$

Teorema 1.2 (Teorema Fundamental de la Teoría Local de Curvas en el Espacio).

Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $k_0, \tau_0 : I \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones diferenciables con $k_0 > 0$. Entonces existe una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ p.p.a. y tal que:

$$k_\alpha(s) = k_0(s), \quad \tau_\alpha(s) = \tau_0(s), \quad s \in I$$

Además, α es única salvo un movimiento rígido directo.

Demostración. En vista de resolver las ecuaciones de Frenet, defino $A_0 : I \rightarrow M_9(\mathbb{R})$ donde damos su matriz por cajas:

$$A_0(s) = \left(\begin{array}{c|c|c} 0_3 & k_0(s)I_3 & 0_3 \\ \hline -k_0(s)I_3 & 0_3 & -\tau_0(s)I_3 \\ \hline 0_3 & \tau_0(s)I_3 & 0_3 \end{array} \right)$$

Con A_0 , planteamos la siguiente EDO:

$$x' = A_0 x$$

Cuyas soluciones han de estar definidas como $x : I \rightarrow \mathbb{R}^9$. Sabemos por la teoría de Ecuaciones Diferenciales vista hasta el momento (observemos que es una ecuación lineal) que si $a \in \mathbb{R}^9$, existe una única solución f de la EDO tal que $f(s_0) = a$ para cierto $s_0 \in I$ y está definida en todo I .

Elegimos:

$$a = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9) \in \mathbb{R}^9$$

de forma que:

$$t_0 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad n_0 = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_5 \\ a_6 \end{pmatrix}, \quad b_0 = \begin{pmatrix} a_7 \\ a_8 \\ a_9 \end{pmatrix}$$

Sea una base ortonormal positivamente orientada de $\mathbb{R}^3$. Ahora, para cada $s \in I$ definimos:

$$t(s) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix}(s), \quad n(s) = \begin{pmatrix} f_4 \\ f_5 \\ f_6 \end{pmatrix}(s), \quad b(s) = \begin{pmatrix} f_7 \\ f_8 \\ f_9 \end{pmatrix}(s)$$

Así, obtenemos que:

$$\begin{pmatrix} t' \\ n' \\ b' \end{pmatrix} = f = A_0 f = A_0 \begin{pmatrix} t \\ n \\ b \end{pmatrix}$$

En vista de la definición de A_0 obtenemos la EDO:

$$\begin{cases} t' = k_0 n & t(s_0) = t_0 \\ n' = -k_0 t - \tau_0 b & n(s_0) = n_0 \\ b' = \tau_0 n & b(s_0) = b_0 \end{cases}$$

Definimos ahora $M : I \rightarrow M_3(\mathbb{R})$ dada por:

$$M = \begin{pmatrix} |t|^2 & \langle t, n \rangle & \langle t, b \rangle \\ \langle n, t \rangle & |n|^2 & \langle n, b \rangle \\ \langle b, t \rangle & \langle b, n \rangle & |b|^2 \end{pmatrix}$$

Es fácil ver que (hágase):

$$M' = AM - MA \quad (1.3)$$

donde A está definida por:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & k_0 & 0 \\ -k_0 & 0 & -\tau_0 \\ 0 & \tau_0 & 0 \end{pmatrix}$$

Con lo que M es solución de la EDO (1.3) con condición inicial:

$$M(s_0) = I_3$$

Pero hay otra solución de la misma EDO con dicha condición inicial, la matriz I_3 , por lo que $M(s) = I_3 \quad \forall s \in I$, lo que nos dice que $\{t(s), n(s), b(s)\}$ forma una base ortonormal de $\mathbb{R}^3 \quad \forall s \in I$, con lo que:

$$\det(t(s), n(s), b(s)) = \pm 1$$

Pero por ser una función diferencial con $\det(t(s_0), n(s_0), b(s_0)) = 1$ debemos tener esta misma propiedad en todo $s \in I$, con lo que además la base es positivamente orientada para todo $s \in I$. Fijado $s_0 \in I$, definimos ahora $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$\alpha(s) = \int_{s_0}^s t(u) \, du$$

Observamos primero que α es una curva. Vemos ahora que está p.p.a. ya que:

$$|\alpha'(s)| = |t(s)| = 1 \quad \forall s \in I$$

Calculamos ahora:

$$k_\alpha(s) = |\alpha''(s)| = |t'(s)| = |k_0(s)n(s)| = k_0(s) > 0 \quad \forall s \in I$$

Calculamos ahora el vector tangente:

$$T_\alpha(s) = \alpha'(s) = t(s) \quad \forall s \in I$$

Como $k_\alpha(s) > 0$ podemos calcular su vector normal:

$$N_\alpha(s) = \frac{T'_\alpha(s)}{k_\alpha(s)} = \frac{t'(s)}{k_0(s)} = \frac{\cancel{k_0(s)}n(s)}{\cancel{k_0(s)}} = n(s) \quad \forall s \in I$$

Calculamos ahora el vector binormal de α :

$$B_\alpha(s) = T_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s) = t(s) \wedge n(s) = b(s) \quad \forall s \in I$$

Finalmente, calculamos la torsión de α :

$$\tau_\alpha(s)N_\alpha(s) = B'_\alpha(s) = b'(s) = \tau_0(s)n(s) = \tau_0(s)N_\alpha(s) \quad \forall s \in I$$

Como $N_\alpha(s)$ es un vector unitario, los escalares que lo acompañan deben ser iguales, con lo que $\tau_\alpha(s) = \tau_0(s) \quad \forall s \in I$. Así, α es una curva p.p.a. cuyas curvatura y torsión son idénticamente iguales a k_0 y τ_0 respectivamente.

La demostración de la unicidad de α salvo movimientos rígidos es totalmente análoga a la que se hizo para curvas planas. $\square$

Observación. Observamos además que la curvatura se mantiene invariante bajo movimientos rígidos inversos, pero no la torsión, como vimos en el Ejercicio 1.4.7.

2. Superficies en el espacio

El primer paso en el estudio de las superficies es su propia definición. Intuitivamente, estamos dispuestos a aceptar que una superficie es un subconjunto de $\mathbb{R}^3$ tal que todo punto suyo tiene un entorno igual a un trozo de plano doblado suavemente, sin picos, aristas ni autointersecciones.

Por analogía con las curvas ya estudiadas, un trozo de recta que se dobla suavemente y sin autointersecciones es una aplicación $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ (con I abierto) diferenciable, inyectiva y con $\alpha'(t) \neq 0 \quad \forall t \in I$. Pasando esta definición al espacio que nos interesa, un trozo de plano doblado suavemente y sin intersecciones es la imagen de una aplicación $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ diferenciable, inyectiva y con diferencial $(dX)_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ inyectiva para todo $q \in U$.

Para terminar de traducir la definición intuitiva, solo nos falta que todo punto admita un entorno igual (homeomorfo) a un conjunto de este tipo.

2.1. Definición de superficie

Definición 2.1. Una superficie en $\mathbb{R}^3$ es un subconjunto $S \subset \mathbb{R}^3$ no vacío tal que $\forall p \in S$ existen:

- a) $U \subset \mathbb{R}^2$ abierto.
- b) Un entorno abierto V de p en S .
- c) Una aplicación $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ diferenciable.

de forma que:

1. $X(U) = V$.
2. $X : U \rightarrow V$ es un homeomorfismo¹.
3. $(dX)_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es inyectiva $\forall q \in U$.

Notación. Usualmente notaremos a la aplicación $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ que obtenemos en cada punto $p \in S$ por:

$$X(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

¹Nos gustaría exigir que X sea un difeomorfismo, pero V no es necesariamente un espacio normado, con lo que no tenemos definido qué es ser una aplicación diferenciable $X : U \rightarrow V$.

Vemos que X es diferenciable si y solamente si $x, y, z : U \rightarrow \mathbb{R}$ son aplicaciones diferenciables. Notaremos también:

$$q = (u, v), \quad p = (x, y, z)$$

Observación. Varias observaciones a tener en cuenta:

1. Vemos que definimos anteriormente las curvas como aplicaciones, pero ahora las superficies las hemos dado como un subconjunto de $\mathbb{R}^3$, de forma que para cada punto $p \in S$ obtenemos una aplicación diferenciable $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$.

La definición hipotética de que una superficie sea la imagen de una aplicación diferenciable $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ no nos gusta porque entonces la esfera no sería una superficie, sino que habría que cortar y pegar trozos, algo que no queremos hacer en geometría.

Así, una superficie se obtiene juntando varios trozos de $\mathbb{R}^2$ y pegándolos juntos.

2. Como $X : U \rightarrow V$ ha de ser un homeomorfismo, las superficies que estudiamos no pueden tener autointersecciones.
3. Si $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable y se cumple que $X(U) = V$, tenemos entonces una aplicación continua y sobreyectiva, por lo que nos queda comprobar que X es inyectiva y que en dicho caso X^{-1} es continua para tener que X es un homeomorfismo.
4. Si vemos $(dX)_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ como la aplicación lineal cuya matriz asociada es:

$$(dX)_q \equiv \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u}(q) & \frac{\partial x}{\partial v}(q) \\ \frac{\partial y}{\partial u}(q) & \frac{\partial y}{\partial v}(q) \\ \frac{\partial z}{\partial u}(q) & \frac{\partial z}{\partial v}(q) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial X}{\partial u}(q) & \frac{\partial X}{\partial v}(q) \end{pmatrix}$$

Vemos que:

$$(dX)_q \text{ es inyectiva} \iff \ker((dX)_q) = \{(0, 0)\}$$

Pero para $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tenemos que:

$$(dX)_q(a, b) = a \frac{\partial X}{\partial u}(q) + b \frac{\partial X}{\partial v}(q)$$

Por lo que:

$$\ker((dX)_q) \neq \{(0, 0)\} \iff \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} : a \frac{\partial X}{\partial u}(q) + b \frac{\partial X}{\partial v}(q) = 0$$

Así, vemos que $(dX)_q$ es inyectiva $\forall q \in U$ es equivalente a decir que:

$$\frac{\partial X}{\partial u}(q), \quad \frac{\partial X}{\partial v}(q)$$

son linealmente independientes $\forall q \in U$, o bien que:

$$\frac{\partial X}{\partial u}(q) \wedge \frac{\partial X}{\partial v}(q) \neq 0 \quad \forall q \in U$$

Cuando estudiemos el plano tangente a una superficie S entenderemos el por qué de esta condición, pues es necesario exigirla para poder obtener en cada punto $p \in S$ un plano tangente a la superficie que pase por el punto p , algo que esperamos poder considerar siempre en una superficie.

Notación. Si tenemos una superficie S , fijado $p \in S$ podemos obtener la X que nos dice su definición, por lo que podemos escribir:

$$X(u, v) = (x, y, z), \quad X(q) = p$$

Llamaremos:

- A X parametrización (local), o a veces mapa o carta (de navegación).
- A (u, v) coordenadas (locales) de p .
- A V entorno parametrizado.
- A U dominio de la parametrización.

Las parametrizaciones debemos interpretarlas como una forma de introducir coordenadas en una región de la superficie, o equivalentemente, como una manera de dibujar un mapa en dicha región.

Típicamente no usaremos la notación $\frac{\partial X}{\partial u}, \frac{\partial X}{\partial v}$, sino que escribiremos X_u, X_v , como suele hacerse siempre que tenemos aplicaciones de varias variables.

2.1.1. Ejemplos de superficies

Ejemplo. Ejemplos de superficies:

1. Los planos de $\mathbb{R}^3$ son superficies.

Para verlo, sea $P \subset \mathbb{R}^3$ un plano:

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : ax + by + cz + d = 0\} \quad (a, b, c) \neq (0, 0, 0), d \in \mathbb{R}$$

Como $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ tendremos que al menos uno de ellos será no nulo. Supongamos que $c \neq 0$, con lo que:

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = Ax + By + C\} \quad A, B, C \in \mathbb{R}$$

Sea $p \in P$, elegimos en vista de la definición:

$$U = \mathbb{R}^2, \quad V = P, \quad X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$$

dada por:

$$X(u, v) = (u, v, Au + Bv + C)$$

Es claro que U es abierto, V es entorno abierto de p en P y que X es diferenciable. Revisamos las condiciones:

1. $X(U) = X(\mathbb{R}^2) = \{(u, v, Au + Bv + C) \in \mathbb{R}^3 : (u, v) \in \mathbb{R}^2\} = P = V$.
 2. Vemos que $X : U = \mathbb{R}^2 \rightarrow V = P$ es un homeomorfismo², puesto que X es inyectiva y $X^{-1} : P \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $(x, y, z) \mapsto (x, y)$ es su aplicación inversa, que es continua.
 3. $X_u(u, v) = (1, 0, A) \quad \forall (u, v) \in U$ y que $X_v(u, v) = (0, 1, B) \quad \forall (u, v) \in U$, que son linealmente independientes.
2. En realidad hemos probado algo más fuerte, porque observamos que lo único que hemos usado de que P sea un plano es que podíamos haber despejado z en función de x e y . Así, demostramos a continuación que **el grafo de cualquier función real de dos variables diferenciable es una superficie**:

Sea $O \subset \mathbb{R}^2$ un abierto y $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación diferenciable, tenemos que:

$$\text{Gr } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in O, z = f(x, y)\}$$

Fijado $p \in \text{Gr } f$, elegimos:

$$U = O, \quad V = \text{Gr } f, \quad X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$$

dada por:

$$X(u, v) = (u, v, f(u, v))$$

Vemos que U es abierto, V es entorno abierto de p en $\text{Gr } f$ y X es una aplicación diferenciable. Revisamos las condiciones:

1. $X(U) = X(O) = \text{Gr } f = V$.
2. Veamos que $X : U \rightarrow V$ es un homeomorfismo, algo que se ha probado ya en anteriores cursos de Topología.
3. Para ver que la diferencial sea inyectiva miramos las derivadas parciales:

$$X_u(u, v) = (1, 0, f_u(u, v)), \quad X_v(u, v) = (0, 1, f_v(u, v))$$

Obtenemos vectores linealmente independientes.

Vemos que los grafos son superficies que se recubren con una sola parametrización, algo que no será habitual.

3. Sea S una superficie y $\emptyset \neq O \subset S$ un abierto suyo, entonces O es una superficie. Veamos que O cumple la definición de superficie. Para ello, si $p \in O \subset S$, como S es una superficie tendremos que existen $a), b), c)$ verificando 1, 2 y 3. Tomamos ahora:
 - a) $V_O = V \cap O$ entorno abierto de p en O (puesto que V es entorno abierto de S)
 - b) $U_O = X^{-1}(V_O)$ abierto de $\mathbb{R}^2$, ya que $X : U \rightarrow V$ es un homeomorfismo y V_O es un abierto de V .

²No tenemos que demostrar ni la continuidad de X ni su sobreyectividad, puesto que sabemos ya que $X(U) = V$ y que es un difeomorfismo.

- c) $X_O = X|_{U_O}$ diferenciable, como restricción de una aplicación diferenciable a un abierto.

Finalmente vemos que:

1. $X_O(U_O) = X(X^{-1}(V_O)) = V_O$ ya que $X : U \rightarrow V$ es sobreyectiva y $V_O \subset V$.
2. $X_O : U_O \rightarrow V_O$ es un homeomorfismo como restricción de un homeomorfismo.
3. $(dX_O)_q = (dX|_{U_O})_q = (dX)_q$, por lo que es inyectiva $\forall q \in U$.

En consecuencia vemos que toda componente conexa de una superficie es también una superficie, puesto que las componentes conexas de espacios localmente conexos son abiertas.

4. Sea $\emptyset \neq S \subset \mathbb{R}^3$ de forma que $S = \bigcup_{i \in I} S_i$ con cada $S_i \subset S$ abierto relativo a S y superficie, entonces S es una superficie.

Para verlo, sea $p \in S$, existirá $i_0 \in I$ de forma que $p \in S_{i_0} \subset S$. Como S_{i_0} es una superficie, existirán $U_0 \subset \mathbb{R}^2$, $V_0 \subset S_{i_0}$, $X_0 : U_0 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a), b) y c) verificando 1, 2 y 3. Tomando:

$$U = U_0, \quad V = V_0, \quad X = X_0$$

y usando que S_{i_0} es abierto en S obtenemos que S es una superficie.

A partir de aquí, si $\{S_i\}_{i \in I}$ son superficies con³ $S_i \cap S_j = \emptyset \quad \forall i, j \in I, i \neq j$, entonces $S = \bigcup_{i \in I} S_i$ es una superficie.

En particular, la unión de superficies disjuntas es una superficie (aunque en realidad tenemos algo más fuerte), pero la unión de dos superficies que se intersecan posiblemente no lo sea. Para entender por qué, si tenemos dos planos que se cortan, un entorno de la unión que contenga algún punto de la intersección de los planos no podrá ser homeomorfo a un abierto del plano (puesto que el objeto no parece tener “dimensión dos”).

5. Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie y $\phi : O \rightarrow O'$ un difeomorfismo con O y O' abiertos de $\mathbb{R}^3$ de forma que $S \subset O$, entonces $S' = \phi(S)$ es otra superficie en $\mathbb{R}^3$.

Para ello, sea $p' \in S'$, existe un único $p \in S$ de manera que $\phi(p) = p'$. Como S es superficie, asociados a p tenemos U, V y X dados por la definición de superficie. Tomamos $U' = U$, $V' = \phi(V)$ y $X' = \phi \circ X$, tenemos que:

1. $X'(U') = (\phi \circ X)(U) = \phi(V) = V'$.
2. $X' : U' \rightarrow V'$, es igual a $\phi \circ X : U \rightarrow \phi(V)$, que es composición de los homeomorfismos $X : U \rightarrow V$ y $\phi : V \rightarrow \phi(V)$, por lo que X' es un homeomorfismo.

³Condición esencial para tener que cada S_i es abierto relativo a S .

3. Sea ahora $q' \in U' = U$, tenemos que:

$$(dX')_{q'} = d(\phi \circ X)_{q'} = (d\phi)_{X(q')} \circ (dX)_{q'}$$

Siendo $(dX)_{q'}$ inyectiva por hipótesis y $(d\phi)_{X(q')}$ biyectiva, ya que la diferencial de un difeomorfismo es siempre biyectiva⁴. Así, tenemos que $(dX')_{q'}$ será también biyectiva $\forall q' \in U'$.

6. **Las esferas son superficies:** $S^2(c, R)$ es una superficie, para todo $c \in \mathbb{R}^3$ y $R > 0$.

Para verlo, suponemos que $c = 0$ y que $R = 1$, por lo que trabajamos con $S^2 = S^2(0, 1)$. Tomamos $N = (0, 0, 1) \in S^2$ el polo norte de la esfera. Si consideramos:

$$H_N^+ = \{(x, y, z) \in S^2 : z > 0\}$$

es decir, el hemisferio abierto (sin el ecuador, denotado por el $+$) de centro N en S^2 . Es fácil ver que si tomamos $g : D(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$g(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

tenemos que g es diferenciable y que $H_N^+ = \text{Gr } g$, por lo que H_N^+ es una superficie. Ahora, para todo $p \in S^2$ sabemos que existe un giro $\phi_p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que cumple $\phi_p(N) \rightarrow p$ y es un difeomorfismo, con lo que tendremos:

$$\phi_p(H_N^+) = H_p^+ \quad \forall p \in S^2$$

Y tenemos por el apartado anterior que H_p^+ es una superficie, como imagen de un grafo por un difeomorfismo. Finalmente, podemos ver que⁵:

$$S^2 = \bigcup_{p \in S^2} H_p^+$$

Y como cada H_p^+ es abierto de S^2 , obtenemos que S^2 es una superficie.

Ahora, para una esfera cualquiera $S = S^2(c, R)$ tenemos que existen una traslación T y una homotecia H de $\mathbb{R}^3$ tales que $(H \circ T)(S^2) = S^2(c, R)$, siendo $H \circ T$ un difeomorfismo de $\mathbb{R}^3$, por lo que el ejemplo 5 nos dice que $S^2(c, R)$ es una superficie.

Finalmente, observemos que los elipsoides también son superficies, puesto que podemos pasar de un elipsoide a una esfera por una aplicación afín.

En el Ejemplo 1 hemos visto la utilidad de expresar un plano mediante su ecuación $ax + by + cz = d$ para demostrar que es una superficie. Posteriormente nos hemos dado cuenta de que si tenemos una ecuación en la que podemos despejar z (es decir, el gráfico de una función diferenciable de dos variables) también obtenemos que el

⁴Si f es un difeomorfismo, tanto f como f^{-1} serán diferenciables y aplicando la regla de la cadena a $f \circ f^{-1} = Id$ se ve.

⁵Aunque realmente podríamos haber usado solo 6 hemisferios.

lugar geométrico de puntos del espacio que cumplen dicha ecuación también es una superficie.

Queremos llevar esta idea más allá, por lo que nos será necesario recordar el siguiente Teorema del Análisis:

Teorema 2.1 (de la función implícita). *Sea $O \subset \mathbb{R}^3$ un abierto y $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación diferenciable. Si $a \in \mathbb{R}$ y $p = (x_0, y_0, z_0) \in f^{-1}(\{a\})$ con:*

$$f_z(p) = \frac{\partial f}{\partial z}(p) \neq 0$$

Entonces existen $U \subset \mathbb{R}^2$ entorno abierto de (x_0, y_0) , $V \subset \mathbb{R}$ entorno abierto de z_0 y una aplicación diferenciable $g : U \rightarrow V$ de forma que:

- $U \times V \subset O$.
- $g(x_0, y_0) = z_0$.
- $\{p \in U \times V : f(p) = a\} = \{(x, y, g(x, y)) : (x, y) \in U\}$

Es decir, si $f_z(p) \neq 0$, entonces en un entorno de p podemos despejar diferenciablemente z en la ecuación $f(x, y, z) = a$.

Con vistas de aplicar este Teorema a nuestro caso de estudio realizamos la siguiente definición.

Definición 2.2. Para $f : O \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación diferenciable decimos que $a \in \mathbb{R}$ es un “valor regular de f ” si:

$$(df)_p \neq 0 \quad \forall p \in f^{-1}(\{a\})$$

Equivalentemente, si $(\nabla f)(p) \neq 0 \quad \forall p \in f^{-1}(\{a\})$.

Proposición 2.2. *Sea $f : O \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable y $a \in \mathbb{R}$ un valor regular suyo, entonces $S = f^{-1}(\{a\})$ es vacío o una superficie.*

Demostración. Para $p \in S$ vemos que $f(p) = a$ con $(df)_p \neq 0$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $f_z(p) \neq 0$, con lo que el Teorema de la Función Implícita nos da U, V, g de modo que $S \cap (U \times V) = \text{Gr } g$ es un entorno abierto de p en S y superficie, por ser grafo de g diferenciable. Si finalmente vemos que:

$$S = \bigcup_{p \in S} S \cap (U_p \times V_p)$$

Con cada uno de ellos abierto en S vemos que S es una superficie, por el Ejemplo 4 anterior. □

Esta última Proposición será nuestra principal herramienta para “generar superficies”.

Ejemplo. Vemos unos últimos ejemplos:

7. **Las cuádricas.** Sea $A \in M_4(\mathbb{R})$ tal que $A = A^t$, consideramos:

$$S = \left\{ p \in \mathbb{R}^3 : (1, p^t) A \begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix} = 0 \right\}$$

que será la cuádrica en $\mathbb{R}^3$ determinada por la matriz A . Queremos ver que las cuádricas de $\mathbb{R}^3$ son superficies.

Si definimos $f : O = \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(p) = (1, p^t) A \begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix}$$

vemos que f es diferenciable y que $S = f^{-1}(\{0\})$. ¿0 es valor regular de f ? Para $p \in f^{-1}(\{0\})$ consideramos $(df)_p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, que para $v \in \mathbb{R}^3$ vale:

$$(df)_p(v) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} f(p + tv) = (0, v^t) A \begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix} + (1, p^t) A \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} = 2(1, p^t) A \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}$$

Supongamos que 0 no es valor regular. En dicho caso, existirá $p \in f^{-1}(\{0\})$ tal que $(df)_p = 0$, es decir:

$$(df)_p(v) = 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^3$$

o equivalentemente:

$$0 = (df)_p(v) = 2(1, p^t) A \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} \quad \forall v \in \mathbb{R}^3 \quad \Longleftrightarrow \quad \exists \lambda \in \mathbb{R} : (1, p^t) A = (\lambda, 0)$$

Tenemos entonces que:

$$0 = f(p) = (1, p^t) A \begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix} = (\lambda, 0) \begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix} = \lambda$$

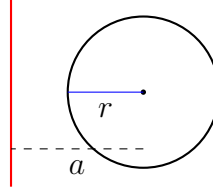
Así, si existe $p \in S$ con $(1, p^t) A = 0$ tenemos entonces que 0 no es un valor regular.

De esta forma, si suponemos que $(1, p^t) A \neq 0$ para todo $p \in S$, es decir, que los puntos singulares de la cuádrica proyectiva asociada están en el infinito (por si le es útil a alguien que haya entendido Geometría III), vemos entonces que 0 es valor regular de f , por lo que S será sino vacía, una superficie.

Recordamos que las cuádricas reales que tienen sus puntos singulares en el plano del infinito son: elipsoides, hiperboloides, paraboloides y cilindros; por lo que todos estos (y el plano) son superficies.

Nos quedarían fuera los conos y los planos secantes (además de un único punto), que en principio no podremos concluir nada con este ejemplo. Sin embargo, intuimos que ninguno de ellos será una superficie, el cono se verá en un ejercicio (el punto no puede serlo pues debe existir un homeomorfismo $X : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow V \subset S$) y en el caso de los planos secantes vemos que su intersección difícilmente será localmente homeomorfa a $\mathbb{R}^2$.

8. **El toro.** Es bien sabido que un toro de revolución es el lugar geométrico de los puntos del espacio que obtenemos tras rotar una circunferencia de radio $r > 0$ alrededor de un eje que se encuentre en su mismo plano y la distancia $a > r$ del centro de dicha circunferencia:



Supuesto que la circunferencia se encuentra contenida en el plano $x = 0$, tiene centro en el punto $(y = a, z = 0)$ y radio r , es bien sabido que su ecuación es:

$$(y - a)^2 + z^2 = r^2 \quad (2.1)$$

Si consideramos el toro obtenido tras rotar esta circunferencia alrededor del eje $x = 0, y = 0$ y observamos el plano $z = 0$ desde arriba veremos algo parecido a (se ha resaltado en azul la circunferencia del plano $x = 0$):

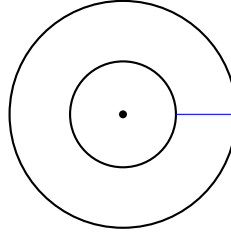


Figura 2.1: Plano cenital del toro.

Así, vemos que un punto $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ se encuentra en este toro de revolución si y solo si su proyección en el plano $z = 0$ se encuentra a distancia $[a - r, a + r]$ del origen y si al rotarlo alrededor del eje de giro del toro obtenemos en el semiplano $x = 0, y \geq 0$ un punto de la circunferencia de centro $(0, a, 0)$ y radio r .

Como hemos comentado, busquemos para un punto $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ caracterizar cuándo este se encuentra en el toro. Para ello, necesitamos calcular en su proyección sobre el plano $z = 0$ (observar Figura 2.1) su distancia al origen, que vendrá dada por:

$$\rho = d(\pi_z(x, y, z), 0) = d((x, y, 0), 0) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Al rotar el punto a lo largo del eje de rotación esta distancia permanecerá invariante (así como la coordenada z). Si $(0, y', z)$ son las coordenadas del punto rotado hasta el semiplano $x = 0, y \geq 0$, observamos que ahora la distancia al origen de $\pi_z(0, y', z)$ es exactamente y' , por lo que $\rho = y'$. La segunda condición para que (x, y, z) estuviera en el toro es que al rotarlo acabara en la

circunferencia de centro $(0, a, 0)$ y radio r , por lo que el punto $(0, y', z)$ deberá satisfacer la ecuación (2.1). Concluimos así que el toro es el conjunto:

$$T = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \left(\sqrt{x^2 + y^2} - a \right)^2 - z^2 = r^2 \right\}$$

Con el fin de estudiar si es una superficie y en vista de que viene dado por una ecuación implícita, trataremos de probar que es una superficie usando que es imagen inversa de una aplicación regular. Para ello, definimos $O = \mathbb{R}^3 \setminus \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0 = y\}$ que claramente es abierto y $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x, y, z) = \left(\sqrt{x^2 + y^2} - a \right)^2 - z^2$$

Vemos que f es una aplicación diferenciable. Para $r > 0$ queremos estudiar si r^2 es un valor regular de f . Para ello, calculamos en primer lugar:

$$(\nabla f)(x, y, z) = \left(\frac{2 \left(\sqrt{x^2 + y^2} - a \right) x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{2 \left(\sqrt{x^2 + y^2} - a \right) y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 2z \right)$$

Si r^2 no es regular, existirá $(x, y, z) \in T$ para el que $(\nabla f)(x, y, z) = 0$, es decir:

$$\begin{cases} 2 \left(\sqrt{x^2 + y^2} - a \right) x = 0 \\ 2 \left(\sqrt{x^2 + y^2} - a \right) y = 0 \\ 2z = 0 \implies z = 0 \end{cases}$$

Distinguiendo casos:

- Si $\sqrt{x^2 + y^2} - a \neq 0$ entonces $x = y = z = 0$, pero $(0, 0, 0) \notin T$.
- Si $\sqrt{x^2 + y^2} - a = 0$ entonces $f(x, y, z) = 0 < r^2$, de donde $(x, y, z) \notin T$

Así, vemos que r^2 es un valor regular, y como T no es vacío por contener toda una circunferencia concluimos que T es una superficie.

Ejercicio 2.1.1. El cono $\mathcal{C}$ dado por

$$\mathcal{C} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z^2\}$$

no es una superficie.

Si $\mathcal{C}$ fuera una superficie entonces existirían V entorno del $(0, 0, 0)$, $U \subset \mathbb{R}^2$ abierto y conexo y $X : U \rightarrow V$ homeomorfismo entre ellos. Sin embargo, cualquier entorno abierto V del $(0, 0, 0)$ verificará que $V \setminus \{(0, 0, 0)\}$ tendrá 2 componentes conexas. Por otro lado, cualquier abierto $U \subset \mathbb{R}^2$ al quitarle un punto $p \in U$ tendrá una única componente conexa por lo que no podrá existir ningún homeomorfismo entre U y V .

Para ver que $U \setminus \{p\}$ solo tiene una componente conexa tenemos que ver que al ser U abierto existirá un abierto básico A_p para todo $p \in U$ tal que $p \in A_p \subset U$. Además $A_p = B(p, \varepsilon)$ con $\varepsilon > 0$ por lo que $A_p \setminus \{p\}$ seguirá siendo conexo. En consecuencia $U \setminus \{p\}$ será conexo.

Ejercicio 2.1.2. Una superficie compacta debe tener un número finito de componentes conexas.

Sea S una superficie compacta, por ser superficie debe ser localmente conexa, por lo que cada una de sus componentes conexas es un abierto. Si presentara una cantidad no finita de ellas podríamos recubrir S por una partición infinita de abiertos y entraríamos en contradicción con que S es compacta.

2.2. Aplicaciones diferenciables

Sean $S, S' \subset \mathbb{R}^3$ superficies y $O \subset \mathbb{R}^n$ un abierto, consideraremos 3 tipos de aplicaciones en la siguiente definición:

- a) Aplicaciones que salen de una superficie, $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$.
- b) Aplicaciones que llegan a una superficie, $f : O \rightarrow S$.
- c) Aplicaciones entre superficies, $f : S \rightarrow S'$.

Definición 2.3 (Aplicación diferenciable de tipos a), b) y c)). Damos la definición de una aplicación diferenciable, distinguiendo en qué caso estamos:

- a) Diremos que $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable si y solamente si $f \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable (en el sentido del análisis) para toda parametrización $X : U \rightarrow S$.
- b) Diremos que $f : O \rightarrow S$ es diferenciable si y solamente si $i \circ f : O \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable (en el sentido del análisis), donde $i : S \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ es la aplicación inclusión.
- c) Diremos que $f : S \rightarrow S'$ es diferenciable si y solamente si $i' \circ f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable (en el sentido a)), donde $i' : S' \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ es la aplicación inclusión.

Observación. Notemos que hemos definido el nuevo concepto de diferenciabilidad globalmente (para todo el dominio de la aplicación f), aunque en análisis primero definíamos qué era ser diferenciable en un punto.

Sin embargo, es fácil llegar a la definición de lo que debería ser la diferenciabilidad en un punto de una aplicación que esté relacionada con las superficies.

Vemos en primer lugar una propiedad topológica de las aplicaciones diferenciables:

Proposición 2.3. Si f es diferenciable en sentido a), b) o c), entonces f es continua.

Demostración. Distinguimos casos:

- a) Tenemos $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable, es decir, que $f \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable (en el sentido del análisis) para toda parametrización X , por lo que ya sabemos que $f \circ X$ es continua para toda parametrización $X : U \rightarrow S$. Si consideramos ahora:

$$X(U) \xrightarrow{X^{-1}} U \xrightarrow{f \circ X} \mathbb{R}^m$$

con $X^{-1} : X(U) \rightarrow U$ homeomorfismo y $f \circ X$ continua, por lo que la composición $f = (f \circ X) \circ X^{-1}$ es continua en $X(U)$ para toda parametrización $X : U \rightarrow S$.

Ahora, como los $X(U)$ son abiertos que cubren toda la superficie S , deducimos que f es continua en S , por el carácter local de la continuidad.

- b) Si $f : O \rightarrow S$ es diferenciable tenemos entonces que la aplicación $f : O \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable (en el sentido del análisis), luego $f : O \rightarrow \mathbb{R}^3$ es continua, de donde $f : O \rightarrow S$ es continua.
- c) Si $f : S \rightarrow S'$ es diferenciable, tenemos entonces que $i \circ f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable, por lo que por el apartado a) tenemos que es continua, luego f será continua.

□

Destacamos a continuación una propiedad algebraica de las aplicaciones diferenciables:

Proposición 2.4. Sean $f, g : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $\lambda : S \rightarrow \mathbb{R}$ aplicaciones diferenciables en sentido a), entonces las aplicaciones $f + g, \lambda f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ son diferenciables.

Más aún:

- $\langle f, g \rangle : S \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable.
- Si $m = 3$, $f \wedge g : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable.

Demostración. Veamos cada caso:

- Para el caso $\lambda f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ tenemos que comprobar la definición del tipo a). Por tanto, sea $X : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ una parametrización, vemos que:

$$\begin{aligned} [(\lambda f) \circ X](u, v) &= (\lambda f)(X(u, v)) = \lambda(X(u, v))f(X(u, v)) \\ &= (\lambda \circ X)(u, v)(f \circ X)(u, v) = [(\lambda \circ X)(f \circ X)](u, v) \end{aligned}$$

Pero $\lambda \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}$ y $f \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ son diferenciables (en el sentido del análisis), luego su producto (que coincide con $(\lambda f) \circ X$) también es diferenciable.

- El caso $f + g$ es análogo al anterior, pues $(f + g) \circ X = (f \circ X) + (g \circ X)$.
- Una vez que sabemos que la suma y el producto de aplicaciones diferenciables es diferenciable tenemos los casos $\langle f, g \rangle$ y $f \wedge g$, repitiendo lo que se hizo en la Sección 1.1.1.

□

Ejemplo. Veamos varios ejemplos de aplicaciones diferenciables en el nuevo sentido:

1. **Las restricciones son diferenciables**, es decir, si tenemos una superficie $S \subset O$ donde $O \subset \mathbb{R}^3$ es un abierto y tenemos $F : O \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable, definimos $f = F|_S : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ y queremos ver que f es diferenciable.

Sea $X : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ una parametrización de la superficie, usando que $X(U) \subset S$ en (*) tenemos que:

$$f \circ X = F|_S \circ X \stackrel{(*)}{=} F \circ X$$

con $X : U \rightarrow O \subset \mathbb{R}^3$ diferenciable en el sentido del análisis y $F : O \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable en el sentido del análisis, por lo que sabemos ya que $f \circ X$ es diferenciable para toda parametrización X , es decir, f es diferenciable en el sentido a).

Este ejemplo nos proporciona una buena herramienta para obtener muchas aplicaciones $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciables, pues ya conocemos muchas aplicaciones $F : O \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciables.

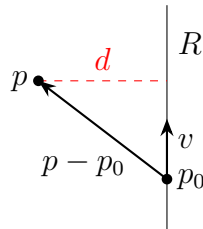
- a) Si $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ es constante entonces es diferenciable, puesto que f es restricción de la aplicación $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^m$ cuya imagen es la misma constante, y sabemos que esta es diferenciable.
- b) La inclusión $i : S \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable, puesto que es restricción de la aplicación identidad $1_{\mathbb{R}^3}$. Así, acabamos de probar también que la aplicación identidad 1_S es diferenciable.
- c) Sea $p_0 \in \mathbb{R}^3$, la aplicación que mide la distancia entre p_0 y cada punto $p \in \mathbb{R}^3$, $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$F(p) = |p - p_0|^2$$

es diferenciable, por lo que también lo será la aplicación que mide la distancia entre p_0 y cada punto $p \in S$, $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ $f = F|_S$.

Si consideramos ahora $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(p) = |p - p_0|$, solo podremos demostrar que f es diferenciable si $p_0 \notin S$, puesto que $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(p) = |p - p_0|$ es diferenciable en $\mathbb{R}^3 \setminus \{p_0\}$.

- d) Sea $R \subset \mathbb{R}^3$ una recta, busquemos ahora medir la distancia de cada punto $p \in \mathbb{R}^3$ a R . Para ello, deben existir $p_0, v \in \mathbb{R}^3$ con $|v| = 1$ de manera que $R = p_0 + \langle v \rangle$ y conviene ahora observar la siguiente Figura:



Vemos que se forma un triángulo rectángulo, del que conocemos la hipotenusa y un cateto⁶, por lo que aplicando el Teorema de Pitágoras:

$$d(p, R) = \sqrt{|p - p_0|^2 - \langle p - p_0, v \rangle^2}$$

⁶Conviene observar la Sección 1.1.1 para entender cómo se ha obtenido la longitud del cateto.

Si tomamos:

$$F(p) = \sqrt{|p - p_0|^2 - \langle p - p_0, v \rangle^2}$$

Vemos que F es diferenciable en $\mathbb{R}^3 \setminus R$, por lo que para una superficie S , una aplicación $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por esta fórmula solo será diferenciable si $S \cap R = \emptyset$.

Por otra parte, vemos que la aplicación $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$F(p) = |p - p_0|^2 - \langle p - p_0, v \rangle^2$$

es diferenciable, por lo que también lo será $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por la misma fórmula, independientemente de la posición relativa de R y S .

- e) Sea $P \subset \mathbb{R}^3$ un plano, ahora buscamos medir la distancia de cada punto $p \in \mathbb{R}^3$ a P . Para ello, al igual que con la recta, deben existir $p_0, v \in \mathbb{R}^3$ con $|v| = 1$ de manera que $P = p_0 + \langle v \rangle^\perp$. En este caso podemos considerar $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$F(p) = \langle p - p_0, v \rangle$$

Que es diferenciable, por lo que $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por la misma fórmula también lo será, independientemente de la relación entre P y S .

A pesar de la facilidad en estos ejemplos, ¿comprobar la condición de diferenciabilidad en el sentido a) es fácil o difícil?

Será generalmente difícil, puesto que debemos comprobar la definición para **todas** las parametrizaciones de la superficie.

Enunciaremos a continuación un Lema técnico (que no demostraremos, puesto que presenta una demostración larga, tediosa y poco didáctica), que nos será de gran utilidad para ver que no es necesario comprobar la definición a) con todas las parametrizaciones, sino solo con un recubrimiento de la superficie.

Lema 2.5. *Sea S una superficie, $X_i : U_i \rightarrow S$ con $i \in \{1, 2\}$ dos parametrizaciones⁷ de S tales que $X_1(U_1) \cap X_2(U_2) \neq \emptyset$, tenemos entonces que:*

$$X_1^{-1}(X_1(U_1) \cap X_2(U_2)) \subset U_1 \subset \mathbb{R}^2, \quad X_2^{-1}(X_1(U_1) \cap X_2(U_2)) \subset U_2 \subset \mathbb{R}^2$$

son dos abiertos del plano tales que pasamos del primero al segundo por $X_1 \circ X_2^{-1}$, que es un homeomorfismo entre tales abiertos de $\mathbb{R}^2$. Este homeomorfismo se llama “cambio de parámetros (o de coordenadas)”, del que afirmamos que es un difeomorfismo entre tales abiertos.

Corolario 2.5.1. *Sea S una superficie y $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$, suponemos que $\forall p \in S$ existe una parametrización $X_p : U_p \rightarrow S$ tal que $p \in X_p(U_p)$ y $f \circ X_p$ es diferenciable (en el sentido del análisis), entonces f es diferenciable (en el sentido a)).*

⁷Podemos pensar intuitivamente en que tenemos una superficie y dos mapas distintos en los que orientarnos por la superficie con sistemas de coordenadas distintos.

Demostración. Sea $X : U \rightarrow S$ una parametrización arbitraria, tenemos que ver que $f \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable (en el sentido del análisis). Para ello, veámoslo punto a punto tomando $q \in U$ y considerando $p = X(q) \in S$. Para dicho p existe por hipótesis $X_p : U_p \rightarrow S$ con $p \in X_p(U_p)$ y de forma que $X_p \circ f : U_p \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable (en el sentido del análisis).

En vista del Lema 2.5, estudiamos el cambio de cartas entre X y X_p , que sabemos que existe puesto que $p \in O := X(U) \cap X_p(U_p)$. Nos interesa el cambio de cartas $X_p^{-1} \circ X : X^{-1}(O) \rightarrow X_p^{-1}(O)$, que es una aplicación diferenciable y sabemos que $q \in X^{-1}(O) \subset U$. Ahora, vemos que:

$$(f \circ X)|_{X^{-1}(O)} = f|_O \circ X|_{X^{-1}(O)} = (f|_O \circ X_p) \circ (X_p^{-1} \circ X|_{X^{-1}(O)})$$

Del segundo sabemos que es un difeomorfismo (en el sentido del análisis) por el Lema 2.5, por ser un cambio de cartas. Por otra parte, del primero sabemos también que es diferenciable en el sentido del análisis. En definitiva, tenemos que $(f \circ X)|_{X^{-1}(O)}$ es diferenciable, con $X^{-1}(O)$ un abierto que contiene a q , por lo que $f \circ X$ es diferenciable en q por el carácter local de la diferenciabilidad.

Como esto se cumple para todo $q \in U$, concluimos que $X \circ f$ es diferenciable (en el sentido del análisis), para toda parametrización X , por lo que f es diferenciable. $\square$

Así, la definición de diferenciable ya no nos parece tan difícil, puesto que no tenemos que comprobar la diferenciabilidad de f para cualquier parametrización X suya, nos basta con comprobar la condición de la definición con un conjunto de parametrizaciones que recubran a S .

2.2.1. Propiedades y ejemplos suplementarios

Ejercicio 2.2.1. Varios ejercicios que está bien hacer por uno mismo:

1. Sea S una superficie y $X : U \rightarrow S$ una parametrización suya:

- ¿es $X : U \rightarrow X(U)$ diferenciable?

Tenemos que preguntarnos en primer lugar de qué tipo es la aplicación. Sabemos que $U \subset \mathbb{R}^2$ es un abierto y $X(U) \subset S$. Por definición de parametrización sabemos que $V = X(U)$ es un abierto de S , por lo que $X(U)$ será también una superficie, estamos así ante una aplicación de tipo b).

Así, X es diferenciable si y solamente si $i \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable, pero la definición de parametrización nos exigía que $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ fuera diferenciable, por lo que X es diferenciable.

- ¿es $X^{-1} : X(U) \rightarrow U$ diferenciable?

Vemos que $X(U)$ es una superficie, por lo que la aplicación es de tipo a). En vistas del Corolario 2.5.1, tendremos que es diferenciable si $\forall p \in X(U) \exists X_p : U_p \rightarrow X(U)$ parametrización que cumpla $p \in X_p(U_p)$ y con $X^{-1} \circ X_p : U_p \rightarrow U$ diferenciable.

Sin embargo, para cada $p \in X(U)$ podemos considerar la parametrización $X : U \rightarrow X(U)$, que claramente cumple $p \in X(U)$ y $X^{-1} \circ X : U \rightarrow U$ es diferenciable, pues es la aplicación identidad $1_U : U \rightarrow U$.

2. Una curva diferenciable en una superficie S es una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ (diferenciable) tal que $\alpha(I) \subset S$. ¿Es $\alpha : I \rightarrow S$ diferenciable?

Como $\alpha(I) \subset S$ tiene sentido considerar $\alpha : I \rightarrow S$. Ahora, esta aplicación es de tipo b), por lo que será diferenciable si y solamente si lo es $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, que es diferenciable por ser α una curva.

3. (Regla de la cadena) Si tenemos $S_1 \xrightarrow{f_1} S_2 \xrightarrow{f_2} S_3$ con f_1, f_2 diferenciables y cada S_1, S_2, S_3 es una superficie o un abierto de un euclídeo, entonces la composición $f_2 \circ f_1 : S_1 \rightarrow S_3$ es diferenciable.

Distinguimos casos de forma inteligente:

- Si S_2 es un abierto de un euclídeo, tenemos entonces que $f_2 : S_2 \rightarrow \mathbb{R}^m$ (si $S_3 \subset \mathbb{R}^m$) es diferenciable y que $f_1 \circ X$ es diferenciable para toda parametrización $X : U \rightarrow S_1$. Así, la aplicación:

$$f_2 \circ (f_1 \circ X) = (f_2 \circ f_1) \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}^m$$

será diferenciable como composición de aplicaciones diferenciables del análisis, por lo que $f_2 \circ f_1$ es diferenciable.

- Si S_2 es una superficie, entonces $f_1 : S_1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $f_2 : S_2 \rightarrow \mathbb{R}^m$ (si $S_3 \subset \mathbb{R}^m$) son diferenciables, por lo que $f_1 \circ X_1$ y $f_2 \circ X_2$ son diferenciables para todas las parejas de parametrizaciones $X_1 : U_1 \rightarrow S_1$ y $X_2 : U_2 \rightarrow S_2$. Para $p \in S_1$ tomamos $X_1 : U_1 \rightarrow S_1$ cualquier parametrización que tape a p , y tomamos también $X_2 : U_2 \rightarrow S_2$ cualquier parametrización que tape a $f_1(p)$.

$$\begin{array}{ccccc} & & S_1 & & S_3 \hookrightarrow \mathbb{R}^m \\ & \nearrow X_1 & \searrow f_1 & \nearrow f_2 & \\ U_1 & & U_2 & \xrightarrow{X_2} & S_2 \end{array}$$

Sea $O = (f_1 \circ X_1)^{-1}(X_2(U_2))$, $X^{-1}(p) \in O$ porque $f_1(p) \in X_2(U_2)$. Vemos así que cada una de las aplicaciones:

$$O \xrightarrow{f_1 \circ X_1} X_2(U_2) \xrightarrow{X_2^{-1}} U_2 \xrightarrow{f_2 \circ X_2} f_2(X_2(U_2))$$

son diferenciables en el sentido del análisis:

- La primera por ser restricción a un abierto ($f_1 \circ X_1$ es continua por ser diferenciable y $X_2(U_2)$ es abierto de S_2) de una aplicación diferenciable.
- La segunda sabemos que es diferenciable.
- La tercera también lo es por ser f_2 diferenciable y X_2 una parametrización de S_2 .

Y que además tenemos:

$$f_2 \circ f_1 \circ X_1 = f_2 \circ X_2 \circ X_2^{-1} \circ f_1 \circ X_1$$

en O , por lo que la aplicación $f_2 \circ f_1 \circ X_1$ es diferenciable en O . Si tomamos $X_p = X_1|_O : O \rightarrow X_1(O)$ vemos que X_p es una parametrización de S_1 que tapa a p por ser la restricción de una parametrización a un abierto y que $f_2 \circ f_1 \circ X_p$ es diferenciable, por lo que aplicando el Corolario 2.5.1 obtenemos que $f_2 \circ f_1$ es diferenciable.

Vemos que la misma demostración nos sirve tanto si S_3 es una superficie como si es un abierto de un euclídeo. Vemos además que lo hemos hecho para S_1 una superficie. Para S_1 un abierto de un euclídeo la demostración es igual pero más simple, pues podemos considerar directamente f_1 en lugar de tomar cada vez $f_1 \circ X_1$ para X_1 una parametrización de S_1 .

4. Si S es una superficie, $O \subset S$ es un abierto suyo y $f : S \rightarrow S'$ diferenciable donde S' es una superficie o un abierto de un euclídeo, entonces $f|_O : O \rightarrow S'$ es diferenciable.

Independientemente de que S' sea una superficie o un abierto de un euclídeo, $f|_O : O \rightarrow S'$ será diferenciable si y solamente si $f|_O : O \rightarrow \mathbb{R}^m$ (si $S' \subset \mathbb{R}^m$) es diferenciable. Para ver esto último, vemos que por ser $O \subset S$ abierto tenemos que O es una superficie, por lo que es una aplicación de tipo a). Sea $p \in O$, tomamos $X : U \rightarrow O$ cualquier parametrización que tape a p . Observamos que $X : U \rightarrow S$ es también una parametrización de S , por lo que la composición $f \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ debe ser diferenciable por ser f diferenciable, pero como $X(U) \subset O$ vemos que $f \circ X = f|_O \circ X$, por lo que aplicando el Corolario 2.5.1 hemos terminado.

5. Dada $f : S \rightarrow S'$ donde S es una superficie, S' es una superficie o un abierto de un euclídeo, podemos escribir:

$$S = \bigcup_{i \in I} S_i$$

con cada $S_i \subset S$ abierto y $f|_{S_i} : S_i \rightarrow S'$ es diferenciable, entonces $f : S \rightarrow S'$ también es diferenciable.

Al igual que antes, tanto si S' es una superficie como un abierto de un euclídeo tendremos que $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $f|_{S_i} : S_i \rightarrow \mathbb{R}^m$ son diferenciables (si $S' \subset \mathbb{R}^m$). Ahora, para $p \in S$ debe existir $i_0 \in I$ de forma que $p \in S_{i_0}$, y por ser $S_{i_0} \subset S$ abierto tenemos que S_{i_0} es una superficie. Sea $X : U \rightarrow S$ cualquier parametrización que tape a p vemos que $X(U) \cap S_{i_0}$ es un abierto de S , por lo que $O = X^{-1}(S_{i_0})$ es un abierto de U . Sea $X_p = X|_O : O \rightarrow X(O)$ vemos que X_p es una parametrización de S que tapa a p , pero también lo es de S_{i_0} , por lo que $f|_{S_{i_0}} \circ X_p$ es diferenciable, pero en este caso tenemos que $f|_{S_{i_0}} \circ X_p = f \circ X_p$ por ser $X_p(O) \subset S_{i_0}$. Aplicando el Corolario 2.5.1 hemos terminado.

Introduciremos ahora un nuevo concepto con el que también realizaremos ejercicios:

Definición 2.4. Si S, S' son superficies y tenemos $f : S \rightarrow S'$ diferenciable, biyectiva y su inversa $f^{-1} : S' \rightarrow S$ también es diferenciable, diremos que f es un **difeomorfismo**.

Además, diremos que dos superficies son difeomorfas si existe un difeomorfismo entre ellas.

Ejemplo. Si S es una superficie y $X : U \rightarrow S$ es una parametrización suya, entonces $X : U \rightarrow X(U)$ es un difeomorfismo, como se probó en el apartado 1 del Ejercicio 2.2.1.

Ejercicio 2.2.2. Ejercicios relacionados con difeomorfismos:

1. Sea S una superficie, $1_S : S \rightarrow S$ es un difeomorfismo.

Vimos en un ejercicio anterior que $1_S : S \rightarrow S$ era diferenciable, pues la aplicación $1_S : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable por ser la restricción a una superficie de una aplicación diferenciable, $1_{\mathbb{R}^3}$. Ahora, vemos que $(1_S)^{-1} = 1_S$, por lo que es un difeomorfismo.

2. La composición de difeomorfismos entre superficies también es un difeomorfismo.

Sean $f : S_1 \rightarrow S_2$ y $f' : S_2 \rightarrow S_3$ dos difeomorfismos, tenemos entonces que f, f' son diferenciables, biyectivas y que $f^{-1}, (f')^{-1}$ son diferenciables. Vemos que $f' \circ f : S_1 \rightarrow S_3$ es biyectiva y diferenciable por la regla de la cadena. Su inversa es:

$$(f' \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ (f')^{-1}$$

que es diferenciable, nuevamente por la regla de la cadena.

3. “Ser difeomorfo” es una relación de equivalencia en la clase de todas las superficies.

Debemos comprobar que la relación cumple las propiedades:

Reflexiva. Si S es una superficie sabemos ya que $1_S : S \rightarrow S$ es un difeomorfismo, por lo que S es difeomorfa con S .

Simétrica. Si S es difeomorfa a S' (ambas superficies), debe existir un difeomorfismo $f : S \rightarrow S'$, por lo que es una aplicación diferenciable, biyectiva y de inversa diferenciable. Su aplicación inversa $f^{-1} : S' \rightarrow S$ también será diferenciable, biyectiva y de inversa (f) diferenciable, por lo que S' es difeomorfa a S .

Transitiva. Si S_1 es difeomorfa a S_2 y esta última es difeomorfa a S_3 entonces deben existir difeomorfismos $f : S_1 \rightarrow S_2$ y $f' : S_2 \rightarrow S_3$. En el apartado anterior hemos visto que $f' \circ f : S_1 \rightarrow S_3$ es un difeomorfismo, por lo que S_1 es difeomorfa a S_3 .

Observación. Es inmediato que si dos superficies son difeomorfas entonces son homeomorfas. Existe un Teorema difícil de probar en la Geometría Diferencial que nos dice que si dos superficies son homeomorfas entonces son difeomorfas.

Ejercicio 2.2.3. Demostrar que las superficies:

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1\}$$

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z^2 = 1\}$$

Son difeomorfas.

Interpretemos estas superficies:

- Para C , vemos que para cualquier plano $P(z = c)$ obtenemos la circunferencia de radio 1.
- Para H , vemos que el corte con el plano $P(z = 0)$ es el mismo que para C . Ahora, si vamos aumentando z en módulo vemos que el radio de la circunferencia va aumentando, se trata de un hiperboloide de una hoja.

En primer lugar, ¿son superficies? Pues sí, ya que son cuádricas y no tienen puntos singulares.

Para buscar el difeomorfismo seguimos una estrategia similar a la que hacíamos en topología con los homeomorfismos. Dado $(x, y, z) \in C$ tenemos así que $x^2 + y^2 = 1$. Así, tomamos (queremos para cada altura z obtener una circunferencia de radio $1 + z^2$):

$$f(x, y, z) = (x\sqrt{1+z^2}, y\sqrt{1+z^2}, z)$$

Así, si tenemos $(X, Y, Z) = f(x, y, z)$ tenemos que:

$$X^2 + Y^2 - Z^2 = x^2(1+z^2) + y^2(1+z^2) - z^2 = (1+z^2) \underbrace{(x^2 + y^2)}_1 - z^2 = 1$$

Por lo que $f(x, y, z) \in H$ para todo $(x, y, z) \in C$.

Para ver que $f : C \rightarrow H$ es un difeomorfismo, comprobamos en primer lugar que es diferenciable. Tenemos que comprobar en el sentido c), por lo que estudiamos si $f : C \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$f(x, y, z) = (x\sqrt{1+z^2}, y\sqrt{1+z^2}, z)$$

es diferenciable. Se tiene que $f = F|_C$ para $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$F(x, y, z) = (x\sqrt{1+z^2}, y\sqrt{1+z^2}, z)$$

con F diferenciable en sentido del análisis, por lo que $f : C \rightarrow \mathbb{R}^3$ también será diferenciable en el sentido a), luego $f : C \rightarrow H$ también (en el sentido c)).

Vemos además que f es biyectiva, con inversa:

$$g : \begin{array}{ccc} H & \longrightarrow & C \\ (x, y, z) & \longmapsto & \left(\frac{x}{\sqrt{1+z^2}}, \frac{y}{\sqrt{1+z^2}}, z \right) \end{array}$$

Que está bien definida (es decir, que $g(H) \subset C$), que también está bien definida en $\mathbb{R}^3$, se ve que es también diferenciable por restricción de una aplicación diferenciable al igual que hemos hecho para f , así como que g es la inversa de f .

Notemos que hemos seguido la misma estrategia para buscar un difeomorfismo entre dos superficies: la misma estrategia que hacíamos en topología para buscar homeomorfismos entre espacios topológicos.

2.3. Plano tangente a una superficie

En análisis, para una aplicación $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, fijado $p \in U$ definíamos para cada $v \in U$:

$$(df)_p(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(p + tv)$$

Pero esta definición no podemos copiarla para una aplicación $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$, debido a la elección que tenemos que hacer de v :

- No podemos tomar un v arbitrario, puesto que puede ser que la recta $p + tv$ “atraviase a la superficie”, y la aplicación f la tenemos definida en la propia superficie, por lo que no podemos evaluarla en $p + tv$.
- Podríamos pensar ahora en calcular solo el diferencial para vectores v en el plano tangente a la superficie en el punto p , concepto que no hemos definido hasta ahora, y con el que nos encontramos la dificultad de que ya no es tan fácil como lo hacíamos con las curvas, puesto que antes sencillamente calculábamos $\alpha'(t_0)$ cuando queríamos obtener el vector director de la recta tangente a tr α en el punto $\alpha(t_0)$; ahora tenemos $X : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que solo tapa una parte de la superficie.
- Lo que sí podemos hacer es tomar una curva en S que pase por el punto p .

Definición 2.5 (Vector tangente a una superficie en un punto).

Para una superficie S y $p \in S$, decimos que $v \in \mathbb{R}^3$ “es tangente a S en p ” si existe una curva diferenciable $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ (para $\varepsilon > 0$) tal que:

$$\alpha(0) = p \quad y \quad \alpha'(0) = v$$

Al conjunto de vectores tangentes a S en p lo representaremos por $T_p S \subset \mathbb{R}^3$.

Mediante parametrizaciones de una superficie parece posible pasar vectores tangentes a la superficie en vectores de $\mathbb{R}^2$ y vectores de $\mathbb{R}^2$ en vectores tangentes a la superficie. Formalizaremos a continuación esta idea, obteniendo una estructura que debe cumplir $T_p S$.

Sea S una superficie, $p \in S$ y $X : U \rightarrow S$ una parametrización arbitraria de S tal que $p \in X(U)$, tenemos entonces que $X^{-1}(p) \in U \subset \mathbb{R}^2$.

Para $w \in \mathbb{R}^2$ arbitrario, consideramos la aplicación $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\beta(t) = X^{-1}(p) + tw$$

Que verifica $\beta(0) = X^{-1}(p) \in U$ y $\beta'(0) = w$.

Observemos que $\text{tr } \beta$ no tiene por qué estar contenida en U , pero por continuidad de β , $\beta(0) \in U$ y por ser U abierto existirá $\varepsilon > 0$ de manera que $\beta(]-\varepsilon, \varepsilon[) \subset U$. Podemos considerar $\alpha = X \circ \beta :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$, que es una curva diferenciable (como composición de aplicaciones diferenciables), que verifica:

$$\begin{aligned} \alpha(0) &= (X \circ \beta)(0) = X(\beta(0)) = X(X^{-1}(p)) = p \\ T_p S &\stackrel{(*)}{\ni} \alpha'(0) = (X \circ \beta)'(0) \stackrel{(**)}{=} (dX)_{\beta(0)}(\beta'(0)) = (dX)_{X^{-1}(p)}(w) \end{aligned}$$

donde tenemos $(*)$ por su propia definición y en $(**)$ hemos usado la regla de la cadena, puesto que tenemos $\beta :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow U$ y $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$, ambas aplicaciones diferenciables en el sentido del análisis⁸.

En definitiva, hemos descubierto que $\forall w \in \mathbb{R}^2$, $(dX)_{X^{-1}(p)}(w) \in T_p S$, es decir:

$$(dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2) \subset T_p S$$

Si ahora tomamos $v \in T_p S$, tenemos entonces que existe $\varepsilon > 0$ y $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ diferenciable con:

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v$$

Sea $X : U \rightarrow S$ una parametrización con $p \in X(U)$, observemos que $\alpha(]-\varepsilon, \varepsilon[)$ no tiene por qué estar dentro de $X(U)$, pero por ser α continua y $\alpha(0) = p \in X(U)$ abierto, ha de existir $0 < \delta < \varepsilon$ de manera que $\alpha :]-\delta, \delta[\rightarrow X(U) \subset S$. Tomando ahora:

$$\beta = X^{-1} \circ \alpha :]-\delta, \delta[\rightarrow U \subset \mathbb{R}^2$$

Tenemos entonces que:

$$\beta(0) = X^{-1}(\alpha(0)) = X^{-1}(p)$$

Observamos que $\alpha = X \circ \beta$, con lo que aplicando la regla de la cadena (ambas aplicaciones son diferenciables en el sentido del análisis):

$$v = \alpha'(0) = (dX)_{\beta(0)}(\beta'(0)) = (dX)_{X^{-1}(p)}(\beta'(0))$$

Observemos que $\beta'(0) \in \mathbb{R}^2$, con lo que hemos demostrado que:

$$v \in (dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2) \implies T_p S \subset (dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2)$$

Así, acabamos de probar que si S es una superficie, $p \in S$ y $X : U \rightarrow S$ es una parametrización con $p \in X(U)$, entonces:

$$\boxed{T_p S = (dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2)}$$

Como consecuencias:

⁸Observemos que todavía no tenemos la regla de la cadena para las nuevas definiciones de diferenciability.

1. Como $(dX)_{X^{-1}(p)} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación lineal, tenemos entonces que $(dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2) \subset \mathbb{R}^3$ es un subespacio vectorial. Más aún, como $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$ y $(dX)_{X^{-1}(p)}$ es inyectiva por la propia definición de superficie, tenemos que $T_p S = (dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2)$ es un plano vectorial⁹.

A partir de ahora, llamaremos a $T_p S$ **plano tangente a S en p** .

2. $(dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2)$ no depende de X , pues $T_p S$ no depende de X por su definición.
3. Como $T_p S = (dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2)$, la imagen mediante $(dX)_{X^{-1}(p)}$ de cualquier base de $\mathbb{R}^2$ nos dará una base de $T_p S$.

En particular, será útil en muchas ocasiones considerar la base

$$\{(dX)_{X^{-1}(p)}(1, 0), (dX)_{X^{-1}(p)}(0, 1)\} = \{X_u(X^{-1}(p)), X_v(X^{-1}(p))\}$$

de $T_p S$. Recordemos que la definición de superficie nos garantizaba que:

$$X_u = \frac{\partial X}{\partial u}, \quad X_v = \frac{\partial X}{\partial v}$$

son linealmente independientes en todo punto $x \in \mathbb{R}^2$.

Ejemplo. Veamos ejemplos de planos tangentes a superficies:

1. Sea $O \subset \mathbb{R}^3$ un abierto y $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, si $a \in \mathbb{R}$ es un valor regular de f tal que $\emptyset \neq S = f^{-1}(\{a\})$ tenemos que S es una superficie. Fijado $p \in S$, queremos estudiar quién es $T_p S$.

Sea $v \in T_p S$, por definición de $T_p S$ tenemos que existirá $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con:

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v$$

Como $\alpha(]-\varepsilon, \varepsilon[) \subset S = f^{-1}(\{a\})$, tendremos que:

$$f(\alpha(t)) = a \quad \forall |t| < \varepsilon$$

Aplicando la regla de la cadena (ambas son aplicaciones del análisis):

$$(df)_{\alpha(t)}(\alpha'(t)) = 0 \quad \forall |t| < \varepsilon$$

En particular para $t = 0$ tenemos que:

$$0 = (df)_{\alpha(0)}(\alpha'(0)) = (df)_p(v) \implies v \in \ker((df)_p)$$

de donde $T_p S \subset \ker((df)_p)$. Para obtener la igualdad vemos que $\dim(T_p S) = 2$ y que $(df)_p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una aplicación lineal con¹⁰ $\dim(\text{im}(df)_p) = 1$, de donde $\dim(\ker((df)_p)) = 2$, por lo que:

$$T_p S = \ker((df)_p) \stackrel{(*)}{=} \langle \nabla f(p) \rangle^\perp$$

La igualdad $(*)$ se debe a la relación entre el gradiente y la diferencial de una aplicación:

$$v \in \langle \nabla f(p) \rangle^\perp \iff 0 = \langle \nabla f(p), v \rangle = (df)_p(v)$$

⁹Aunque $T_p S$ sea un espacio vectorial, normalmente dibujaremos el espacio afín $p + T_p S$ en su lugar, pero no se nos debe olvidar que en realidad es vectorial.

¹⁰Sabemos que $(df)_p \neq 0$ por ser a un valor regular y $p \in f^{-1}(\{a\})$.

1a. Sea $P = p_0 + \langle a \rangle^\perp$ un plano para $p_0, a \in \mathbb{R}^3$ con $|a| = 1$:

$$P = \{p \in \mathbb{R}^3 : \langle p - p_0, a \rangle = 0\}$$

Para $p \in P$ queremos calcular $T_p P$. En vista de la propiedad recién demostrada, tomamos $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(p) = \langle p - p_0, a \rangle$ y vemos que $P = f^{-1}(\{0\})$. ¿Es 0 un valor regular?

Vemos que $\nabla f(p) = a$, ya que si:

$$p = (x, y, z), \quad p_0 = (x_0, y_0, z_0), \quad a = (a_1, a_2, a_3)$$

entonces:

$$\begin{aligned} f(p) &= a_1(x - x_0) + a_2(y - y_0) + a_3(z - z_0) \\ \nabla f(p) &= (a_1, a_2, a_3) = a \end{aligned}$$

Y claramente $a \neq 0$ por ser P un plano, por lo que $\nabla f(p) \neq 0 \quad \forall p \in f^{-1}(\{0\})$, luego 0 es un valor regular. Para calcular $T_p P$ ahora tenemos dos opciones:

- Bien usar que $T_p P = \langle \nabla f(p) \rangle^\perp$, de donde:

$$T_p P = \langle a \rangle^\perp = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, a \rangle = 0\} = \vec{P}$$

- Bien calcular $(df)_p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, que para $v \in \mathbb{R}^3$:

$$(df)_p(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(p + tv) = \langle v, a \rangle$$

de donde:

$$T_p P = \ker((df)_p) = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, a \rangle = 0\} = \vec{P}$$

Como $p \in P$ era arbitrario, se tiene siempre que $T_p P = \vec{P} \quad \forall p \in P$:

Definición 2.6. Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie y $p \in S$, llamamos “recta normal a S en p ” a la recta afín que pasa por p y es perpendicular a $T_p S$.

Ejercicio 2.3.1. Siguiendo con los ejemplos:

1a. Así, a partir del ejemplo anterior hemos demostrado que todas las rectas normales a P son paralelas, puesto que todas son ortogonales a $\vec{P}$. ¿Si en una superficie todas las rectas normales son paralelas entonces la superficie es un trozo de plano?

1b. Sea $p_0 \in \mathbb{R}^3$ y $R > 0$, consideramos:

$$S = \{p \in \mathbb{R}^3 : |p - p_0|^2 = R^2\} = S^2(p_0, R)$$

Y queremos calcular en cada punto $p \in S$ la recta normal a la superficie.

Para ello lo que hacemos en primer lugar es calcular $T_p S$. Definimos $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$g(p) = |p - p_0|^2$$

Y vemos que g es diferenciable y $S = g^{-1}(\{R^2\})$. ¿Es R^2 un valor regular? Para $p \in g^{-1}(\{R^2\}) = S$ vemos que $\nabla g(p) = 2(p - p_0)$, ya que si:

$$p = (x, y, z), \quad p_0 = (x_0, y_0, z_0)$$

entonces:

$$\begin{aligned} g(p) &= (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \\ \nabla g(p) &= (2(x - x_0), 2(y - y_0), 2(z - z_0)) = 2(p - p_0) \end{aligned}$$

Así, vemos que $T_p S = \langle \nabla g(p) \rangle^\perp = \langle p - p_0 \rangle^\perp$, con lo que para cada $p \in S$ podemos calcular la recta normal a S en p , que será:

$$p + \langle p - p_0 \rangle$$

Vemos que p_0 está en todas estas rectas, pues $p_0 = p - (p - p_0)$, con lo que todas ellas son concurrentes. ¿Si en una superficie todas las rectas normales son concurrentes en un punto entonces la superficie es un trozo de esfera?

2. Sea S una superficie y $S' \subset S$ un abierto relativo a S , sabemos ya que S' es una superficie. Sea $p' \in S' \subset S$, hay dos objetos a comparar: $T_{p'} S'$ y $T_{p'} S$.

Intuitivamente, el plano tangente a una superficie en un punto es un “objeto local”: dependerá del punto y de cómo sea la superficie cerca de dicho punto, por lo que al restringirnos de toda la superficie S a solo “un trozo de ella”, el plano tangente no debería cambiar, por lo que queremos ver que $T_{p'} S' = T_{p'} S$.

Tomando $v \in T_{p'} S'$, tenemos entonces que existe $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S' \subset S$ con:

$$\alpha(0) = p', \quad \alpha'(0) = v$$

Por lo que también $v \in T_{p'} S$, de donde $T_{p'} S' \subset T_{p'} S$. Por ser ambos espacios vectoriales de dimensión dos, $T_{p'} S' = T_{p'} S$.

Ejercicio 2.3.2. Sea $S = \{p \in \mathbb{R}^3 : |p|^2 - \langle p, a \rangle^2 = r^2\}$, con $|a| = 1$ y $r > 0$, un cilindro circular recto de radio r y cuyo eje es la recta que pasa por el origen en la dirección a a . Demostrar que $T_p S = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle p, v \rangle - \langle p, a \rangle \langle a, v \rangle = 0\}$. Concluir que todas las rectas normales a S cortan ortogonalmente al eje del cilindro.

Si definimos $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(p) = |p|^2 - \langle p, a \rangle^2$ vemos que f es diferenciable y que $S = f^{-1}(\{r^2\})$. ¿Es r^2 un valor regular?

Vemos que:

$$\nabla f(p) = 2p - 2\langle p, a \rangle a \quad \forall p \in S$$

Y que para tener $0 = \nabla f(p)$ necesitamos entonces que $p = \langle p, a \rangle a$ con lo que p y a serían vectores linealmente dependientes, pero si $p \in f^{-1}(\{r^2\}) = S$ esto no puede ser, por lo que r^2 es un valor regular y podemos calcular por tanto:

$$T_p S = \langle \nabla f(p) \rangle^\perp$$

Vemos que:

$$v \in \langle \nabla f(p) \rangle^\perp = \langle p - \langle p, a \rangle a \rangle^\perp \iff 0 = \langle p - \langle p, a \rangle a, v \rangle = \langle p, v \rangle - \langle p, a \rangle \langle a, v \rangle$$

Por lo que $T_p S$ es efectivamente el conjunto dado. Así, las rectas normales al cilindro son $p + \langle p - \langle p, a \rangle a \rangle$ para cada $p \in S$, y queremos ver que cada una de ellas corta ortogonalmente a la recta $\langle a \rangle$.

Fijado $p \in S$, vemos en primer lugar que el vector director de la recta normal a S que pasa por p es ortogonal al eje del cilindro, $p - \langle p, a \rangle a \perp a$, ya que:

$$\langle p - \langle p, a \rangle a, a \rangle = \langle p, a \rangle - \langle p, a \rangle \langle a, a \rangle = 0$$

Además, vemos que tomando $\lambda = -1$ y $\mu = \langle p, a \rangle$ obtenemos:

$$\begin{aligned} \mu a &= \langle p, a \rangle a \\ p + \lambda(p - \langle p, a \rangle a) &= p + \lambda p - \lambda \langle p, a \rangle a = \langle p, a \rangle a \end{aligned}$$

Por lo que las rectas se cortan, y como sus vectores son normales, ha de ser ortogonalmente.

2.4. Diferencial de una aplicación diferenciable

Sea S una superficie y $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable, no sabemos todavía lo que significa $(df)_p$, puesto que solo tenemos definida la diferencial para aplicaciones diferenciables en el sentido del análisis.

Definición 2.7. Para S una superficie y $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable, definimos la diferencial de f en el punto $p \in S$ por una aplicación $(df)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^m$, que para cada $v \in T_p S$ tendremos que existirá $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con:

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v$$

y definiremos la diferencial por:

$$(df)_p(v) = (f \circ \alpha)'(0) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(\alpha(t))$$

A partir de la definición anterior, parece que $(df)_p(v)$ depende de la curva α escogida para $v \in T_p S$, pero veremos que realmente $(f \circ \alpha)'(0)$ no depende de α , sino solo de $\alpha'(0) = v$, para que $(df)_p(v)$ esté bien definido. Antes de ello:

Observación. Notemos que el dominio de definición de $(df)_p$ debe ser $T_p S$, puesto que para realizar la composición $f \circ \alpha$ debemos poder encontrar una curva definida en un entorno de 0 con $\text{tr } \alpha \subset S$. La condición $v \in T_p S$ ya nos da $\exists \alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con $\alpha'(0) = v$.

Veamos ahora que la definición de $(df)_p(v)$ para $v \in T_p S$ no depende de la curva α escogida, sino solo de v . Para ello, tomamos una parametrización $X : U \rightarrow S$ que tape a p , es decir, que $p \in X(U)$. Por continuidad de α , podemos considerar sin pérdida de generalidad que $\text{tr } \alpha \subset X(U)$ (ya que si no existirá $\delta > 0$ de forma que $\alpha([-\delta, \delta]) \subset X(U)$). Podemos ahora escribir:

$$f \circ \alpha = (f \circ X) \circ (X^{-1} \circ \alpha)$$

donde $X^{-1} \circ \alpha$ y $f \circ X$ son diferenciables en el sentido del análisis. Derivamos ahora en el cero, usando la regla de la cadena (que por ahora solo la tenemos para aplicaciones del análisis):

$$(f \circ \alpha)'(0) = d(f \circ X)_{X^{-1}(p)} \circ (X^{-1} \circ \alpha)'(0)$$

Ahora, tratando de quitar la dependencia de α a la derecha:

$$X \circ X^{-1} \circ \alpha = \alpha$$

Derivando en cero:

$$v = \alpha'(0) = (dX)_{X^{-1}(p)} \circ (X^{-1} \circ \alpha)'(0)$$

Ahora, como $(dX)_{X^{-1}(p)}$ es inyectiva tenemos que es biyectiva sobre su imagen, con lo que:

$$[(dX)_{X^{-1}(p)}]^{-1}(v) = (X^{-1} \circ \alpha)'(0)$$

Así, hemos conseguido:

$$(f \circ \alpha)'(0) = d(f \circ X)_{X^{-1}(p)} \circ (X^{-1} \circ \alpha)'(0) = d(f \circ X)_{X^{-1}(p)} \circ [(dX)_{X^{-1}(p)}]^{-1}(v)$$

Por lo que $(df)_p(v)$ no depende de α , y además vemos que como $d(f \circ X)_{X^{-1}(p)}$ y $[(dX)_{X^{-1}(p)}]^{-1}$ son lineales, $(df)_p(v)$ depende linealmente de v . Además, vemos que $(df)_p(v)$ no depende de X por su definición, por lo que la fórmula de la derecha tampoco depende de X .

Así, hemos probado además que $(df)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una aplicación lineal.

Tenemos ya claro cómo calcular la diferencial de aplicaciones diferenciables de tipo a), obteniendo aplicaciones lineales $(df)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^m$. Nos preguntamos ahora por cómo definir las aplicaciones diferenciales de aplicaciones diferenciables de tipo b) o tipo c):

- b) Si $O \subset \mathbb{R}^n$ es un abierto, S es una superficie y tenemos una aplicación diferenciable $f : O \rightarrow S$, tenemos entonces que la aplicación $f : O \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable por definición, y esta es una aplicación del análisis, por lo que tiene definida su aplicación diferencial $(df)_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^3$ que a cada $v \in \mathbb{R}^n$ asigna:

$$(df)_p(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(p + tv)$$

Parece razonable querer exigir en vista del codominio de f que $(df)_p$ tenga codominio $T_{f(p)}S$, pero resulta que la diferencial del análisis tiene su imagen dentro de este plano. Veámoslo: si $v \in \mathbb{R}^n$, queremos ver que $(df)_p(v) \in T_{f(p)}S$.

Para ello, como $p \in O$ y este es un abierto debe existir $\varepsilon > 0$ de manera que $p + tv \in O$ para todo $|t| < \varepsilon$. De esta forma, podemos definir $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow O$ dada por $\alpha(t) = p + tv$, que verifica:

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v$$

Si consideramos ahora la curva $f \circ \alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$, vemos que:

$$(f \circ \alpha)(0) = f(\alpha(0)) = f(p), \quad (f \circ \alpha)'(0) = (df)_{\alpha(0)}(\alpha'(0)) = (df)_p(v)$$

Por lo que $(df)_p(v) \in T_{f(p)}S$ por definición.

- c) Si S, S' son dos superficies y tenemos una aplicación diferenciable $f : S \rightarrow S'$, tenemos entonces que $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable, y para este tipo de aplicaciones ya tenemos definida una aplicación diferencial $(df)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^3$. Análogamente a lo que hicimos para el caso b), nos gustaría tener la diferencial de f como una aplicación $(df)_p : T_p S \rightarrow T_{f(p)} S'$, pero resulta que la propia diferencial $(df)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^3$ de una aplicación tipo a) ya tiene su imagen en dicho plano, puede demostrarse de forma similar al caso b):

Sea $v \in T_p S$ tenemos que existe $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con:

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v$$

Podemos ahora considerar $\beta = f \circ \alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S'$, que verifica:

$$\beta(0) = f(\alpha(0)) = f(p), \quad \beta'(0) = (f \circ \alpha)'(0) = (df)_p(v)$$

Por lo que $(df)_p(v) \in T_{f(p)} S'$ por definición.

Hecha esta observación, la siguiente definición está más que justificada:

Definición 2.8. Si S, S' son superficies y $O \subset \mathbb{R}^n$ es un abierto:

- b) Si $f : O \rightarrow S$ es diferenciable, para cada $x \in O$ definimos la diferencial de f en el punto x como la aplicación $(df)_x : \mathbb{R}^n \rightarrow T_{f(x)} S$, es decir, como la diferencial $(df)_x : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^3$ restringida en codominio a $T_{f(x)} S$, que en base a la observación anterior hemos visto que está bien definida.
- c) Si $f : S \rightarrow S'$ es diferenciable, para cada $p \in S$ definimos la diferencial de f en el punto p como la aplicación $(df)_p : T_p S \rightarrow T_{f(p)} S'$, es decir, como la diferencial $(df)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^3$ restringida en codominio a $T_{f(p)} S'$, que en base a la observación anterior hemos visto que está bien definida.

Observación. Si f es una aplicación diferenciable de tipo b) o c), entonces su diferencial es una aplicación lineal.

En cada caso la diferencial de dicha aplicación se define como la restricción en codominio de una aplicación que es lineal (bien por ser la diferencial de una aplicación diferenciable del análisis o bien por ser la diferencial de una aplicación diferenciable de tipo a)).

Ejemplo. Veamos ejemplos de cálculo de diferenciales de aplicaciones diferenciables:

1. **Restricciones.** Sea $O \subset \mathbb{R}^3$ un abierto, si tenemos $F : O \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable (en el sentido del análisis) y tenemos una superficie $S \subset O$, si tomamos ahora $f = F|_S : S \rightarrow \mathbb{R}^m$, vimos ya que f es diferenciable, por lo que tiene derecho a una aplicación diferencial.

Para $p \in S$ podemos considerar $(df)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^m$, que para $v \in T_p S$ tenemos que existe $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con:

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v$$

por lo que:

$$(df)_p(v) = (f \circ \alpha)'(0) = (F \circ \alpha)'(0) = (dF)_p(v) \quad \forall v \in T_p S$$

Vemos así que $(df)_p$ es la restricción a $T_p S$ de $(dF)_p$.

1a. Si consideramos $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$F(p) = \langle p - p_0, u \rangle$$

para $p_0, u \in \mathbb{R}^3$ con $|u| = 1$. Recordamos que esta aplicación nos da la distancia orientada al plano $p_0 + \langle u \rangle^\perp$:

Consideramos ahora para una superficie S la aplicación $h = F|_S : S \rightarrow \mathbb{R}$, que es diferenciable y queremos calcular para $p \in S$ su diferencial $(dh)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}$, que para cada $v \in T_p S$ vale:

$$(dh)_p(v) = (dF)_p(v) = \langle v, u \rangle$$

1b. Consideramos ahora $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$F(p) = |p - p_0|^2$$

para cierto $p_0 \in \mathbb{R}^3$, que nos da la distancia al cuadrado de un punto p a p_0 . Consideramos ahora para una superficie S , $f = F|_S$. Para $p \in S$ calculamos $(df)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}$:

$$(df)_p(v) = (dF)_p(v) = 2\langle p - p_0, v \rangle$$

1c. Tomamos $F : \mathbb{R}^3 \setminus \{p_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ para $p_0 \in \mathbb{R}^3$, dada por:

$$F(p) = |p - p_0|$$

Para una superficie S tal que $p_0 \notin S$ tomamos $f = F|_S$ y para $p \in S$ podemos considerar $(df)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}$, dada por:

$$(df)_p(v) = (dF)_p(v) = \frac{\langle p - p_0, v \rangle}{|p - p_0|}$$

Esta última diferencial parece haber sido algo más difícil de calcular, pero puede hacerse rápido, observando que los cálculos que hay que hacer en cada coordenada son los mismos, por lo que si x es la primera coordenada de p , x_0 de p_0 y v_1 de v , basta hacer el cálculo para la primera coordenada:

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \left(\sqrt{(x + tv_1 - x_0)^2} \right) = \frac{2(x + \cancel{tv_1} - x_0)v_1}{2\sqrt{(x + \cancel{tv_1} - x_0)^2}}$$

1d. Sea R una recta que pasa por $p_0 \in \mathbb{R}^3$ y lleva dirección u con $|u| = 1$, consideramos $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$F(p) = \text{dist}(p, R)^2 = |p - p_0|^2 - \langle p - p_0, u \rangle^2$$

Para una superficie S consideramos $f = F|_S$, que para cada $p \in S$ y $v \in T_p S$ tenemos:

$$(df)_p(v) = 2\langle p - p_0, v \rangle - 2\langle p - p_0, u \rangle \langle v, u \rangle$$

2. **Inclusiones.** Sea S una superficie, consideramos la aplicación $i : S \hookrightarrow \mathbb{R}^3$, que es diferenciable por ser restricción de la aplicación identidad. Para cada $p \in S$ calculamos su diferencial $(di)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^3$, dada por:

$$(di)_p = (dI_3|_S)_p = ((dI_3)_p)|_{T_p S} = I_3|_{T_p S} = i_{T_p S}$$

donde esta última es la aplicación inclusión $i_{T_p S} : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^3$.

3. **Constantes.** Sea S una superficie, consideramos $f : S \rightarrow S'$ donde S' es una superficie o un abierto de $\mathbb{R}^m$, siendo f constante, es decir, existe $a \in S'$ tal que $f(p) = a \quad \forall p \in S$. Fijado $p \in S$, calculamos $(df)_p : T_p S \rightarrow T_a S'$ (pensando que $T_a S' = \mathbb{R}^m$ en el caso de que S' sea un abierto de $\mathbb{R}^m$), que para $v \in T_p S$ calculamos directamente a partir de la definición, existe $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con:

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v$$

por lo que $(f \circ \alpha)$ es constante por serlo f :

$$(df)_p(v) = (f \circ \alpha)'(0) = 0$$

Así, $(df)_p \equiv 0 \quad \forall p \in S$.

4. **Restricciones a superficies.** Sea $f : S \rightarrow S'$ diferenciable donde S es una superficie y S' una superficie o un abierto de un euclídeo, si $S_1 \subset S$ es un abierto de S podemos considerar $f|_{S_1} : S_1 \rightarrow S'$ y queremos calcular para cada $p \in S_1 \subset S$ la aplicación $(df|_{S_1})_p : T_p S_1 \rightarrow T_p S'$. Para $v \in T_p S_1$ tomamos $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S_1 \subset S$ con:

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v$$

con lo que:

$$(df|_{S_1})_p(v) = (f|_{S_1} \circ \alpha)'(0) = (f \circ \alpha)'(0) = (df)_p(v)$$

Y recordamos que $T_p S = T_p S_1$, con lo que $(df|_{S_1})_p = (df)_p$.

2.4.1. Propiedades importantes

1. **Regla de la cadena.** Sean $f : S \rightarrow S'$ y $g : S' \rightarrow S''$ aplicaciones diferenciables entre superficies y/o abiertos de un euclídeo. Entonces $\forall p \in S$ se tiene que:

$$d(g \circ f)_p = (dg)_{f(p)} \circ (df)_p$$

Demostración. Queremos ver que el siguiente diagrama es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} d(g \circ f)_p : T_p S & \xrightarrow{\quad} & T_{g(f(p))} S'' \\ & \searrow (df)_p & \nearrow (dg)_{f(p)} \\ & T_{f(p)} S' & \end{array}$$

Para $v \in T_p S$ tenemos que $\exists \alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con $\alpha(0) = p$ y $\alpha'(0) = v$. Observamos que así tenemos $f \circ \alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S'$ que cumple:

$$(f \circ \alpha)(0) = f(p), \quad (f \circ \alpha)'(0) = (df)_p(v)$$

Para este mismo v pero aplicando la definición de $d(g \circ f)_p$:

$$d(g \circ f)_p(v) = ((g \circ f) \circ \alpha)'(0) = (g \circ (f \circ \alpha))'(0) \stackrel{(*)}{=} (dg)_{f(p)}[(df)_p(v)]$$

donde en $(*)$ hemos usado la definición de $(dg)_{f(p)} : T_{f(p)} S' \rightarrow T_{g(f(p))} S''$. $\square$

Ejercicio 2.4.1. Sea $\phi : S_1 \rightarrow S_2$ un difeomorfismo entre superficies y $p \in S_1$. Se pide demostrar que $(d\phi)_p : T_p S_1 \rightarrow T_{\phi(p)} S_2$ es un isomorfismo lineal y que $(d\phi)_p^{-1} = (d\phi^{-1})_{\phi(p)}$.

Para $\phi : S_1 \rightarrow S_2$ tenemos $(d\phi)_p : T_p S_1 \rightarrow T_{\phi(p)} S_2$ y para $\phi^{-1} : S_2 \rightarrow S_1$ podemos considerar $(d\phi^{-1})_{\phi(p)} : T_{\phi(p)} S_2 \rightarrow T_p S_1$. Demostraremos directamente que $(d\phi)_p^{-1} = (d\phi^{-1})_{\phi(p)}$ usando la regla de la cadena, pues:

$$\begin{aligned} (d\phi^{-1})_{\phi(p)} \circ (d\phi)_p &= d(\phi^{-1} \circ \phi)_p = d(1_{S_1})_p = 1_{T_p S_1} \\ (d\phi)_p \circ (d\phi^{-1})_{\phi(p)} &= d(\phi^{-1} \circ \phi)_{\phi(p)} = d(1_{S_2})_{\phi(p)} = 1_{T_{\phi(p)} S_2} \end{aligned}$$

2. **Extremos locales de una función.** Sea S una superficie y $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación diferenciable, suponemos que f tiene un extremo local en $p_0 \in S$, entonces $(df)_{p_0} \equiv 0$.

Demostración. Para $(df)_{p_0} : T_{p_0} S \rightarrow \mathbb{R}$ tenemos que para $v \in T_{p_0} S$ por definición existe $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con $\alpha(0) = p_0$ y $\alpha'(0) = v$. Por ser p_0 un extremo local de f (supondremos un máximo), existe $V \subset S$ entorno abierto de p_0 de forma que $f(p) \leq f(p_0) \quad \forall p \in V$. Como $\alpha(0) = p_0$ y V es abierto, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\text{tr } \alpha \subset V$, con lo que 0 es un máximo relativo de $f \circ \alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow \mathbb{R}$, luego $(f \circ \alpha)'(0) = 0$ y recordemos que:

$$(df)_{p_0}(v) = (f \circ \alpha)'(0) = 0$$

Así, obtenemos que $(df)_{p_0} \equiv 0$. $\square$

3. **Diferencial nula en todo punto.** Sea S una superficie conexa y $f : S \rightarrow S'$ una aplicación diferenciable donde S' es una superficie o un abierto de un euclídeo, si $(df)_p \equiv 0 \quad \forall p \in S$, entonces f es constante.

Demostración. Sea $a \in f(S)$ consideramos:

$$A = \{p \in S : f(p) = a\} = f^{-1}(\{a\})$$

que es no vacío por hipótesis, cerrado en S y bastará ver que A es abierto en S para demostrar que f es constante. Para ello, si tomamos $p \in A$, sabemos que

tiene que existir $X : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ parametrización con $p \in X(U)$. Podemos escribir así:

$$f|_{X(U)} = (f \circ X) \circ X^{-1}$$

Usando la regla de la cadena (la propiedad 1), para $q \in X(U)$ tenemos:

$$0 \equiv (df)_q = d(f \circ X)_{X^{-1}(q)} \circ (dX^{-1})_q$$

Y como X^{-1} es un difeomorfismo tenemos que $(dX^{-1})_q$ es un isomorfismo, por lo que debemos tener $d(f \circ X)_{X^{-1}(q)} \equiv 0$, para $f \circ X : U \rightarrow S'$ una aplicación del análisis (si S' es una superficie basta componer con la inclusión) que tiene diferencial cero en todo punto, por lo que $f \circ X$ es constante, luego $f|_{X(U)}$ es constante, e igual a a . Hemos probado que $p \in X(U) \subset A$, por lo que A es abierto en S , de donde $A = S$, con lo que f es constante. $\square$

4. Teorema de la función inversa. Sea $f : S \rightarrow S'$ una aplicación diferenciable donde S, S' son superficies o bien abiertos de $\mathbb{R}^2$. Sea $p_0 \in S$ donde tenemos que $(df)_{p_0} : T_{p_0}S \rightarrow T_{f(p_0)}S'$ es regular (isomorfismo¹¹). Entonces existe un entorno abierto V de p_0 en S y un entorno abierto W de $f(p_0)$ en S' tales que $f(V) = W$ y con $f|_V : V \rightarrow W$ un difeomorfismo.

4.1. Si $(df)_p$ es regular $\forall p \in S$, entonces f es un difeomorfismo local. En particular, f es un homeomorfismo local, por lo que f es abierta, de donde $f(S)$ es abierto en S' .

Ejemplo. Sean S, S' dos superficies con $S' \subset S$, si tomamos $i : S' \hookrightarrow S$ para $p' \in S'$ anteriormente vimos que:

$$(di)_{p'} = i_{T_{p'}S'}$$

pero ahora observamos que:

$$(di)_{p'}(T_{p'}S') \subset T_{p'}S$$

con $(di)_{p'}$ lineal y ambos de la misma dimensión, con lo que $(di)_{p'}(T_{p'}S') = T_{p'}S$. En particular, $(di)_{p'}$ es regular $\forall p' \in S'$. Por la propiedad 4.1. deducimos que:

$$i(S') = S' \subset S$$

es un abierto. Esta es una primera propiedad geométrica que obtenemos del estudio de la diferenciabilidad. Sabemos ya que la única forma de tener una superficie dentro de otra es que la pequeña sea un abierto en la grande.

Como hemos visto en los ejemplos anteriores, las dos maneras de trabajar son:

- Aplicar directamente la nueva definición de diferencial.
- Usar las parametrizaciones para volver al contexto del análisis, donde ya sabemos trabajar.

Ejercicio 2.4.2. Varios ejercicios:

¹¹En este contexto también es equivalente tener rango máximo, ser inyectiva, ...

1. Sea $A \in M_3(\mathbb{R})$ una matriz simétrica ($A = A^t$), definimos $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(p) = \langle Ap, p \rangle$, que es diferenciable (en particular continua) por ser restricción de una aplicación diferenciable definida en $\mathbb{R}^3$. Notemos que S^2 es compacto, por lo que f alcanza su máximo en algún punto $p_M \in S^2$ y también su mínimo en $p_m \in S^2$.

- a) ¿Qué ocurre si $f(p_M) = f(p_m)$? Esto ocurre si y solamente si f es constante, por lo que para cada $p \in S^2$ tenemos $(df)_p : T_p S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con $(df)_p \equiv 0$. Para $v \in T_p S^2$ tenemos que:

$$0 = (df)_p(v) = \langle Av, p \rangle + \langle Ap, v \rangle = 2\langle Ap, v \rangle$$

Y esto ocurre $\forall p \in S^2$ y $\forall v \in T_p S^2 = \langle p \rangle^\perp$. Así, $A_p \perp v \quad \forall v \in \langle p \rangle^\perp$, luego tenemos que:

$$Ap = \lambda(p)p \quad \forall p \in S^2$$

Multiplicando escalarmente por p :

$$f(p) = \lambda(p)$$

con f constante, con lo que:

$$Ap = \lambda p \quad \forall p \in S^2$$

De donde $A = \lambda I_3$, para cierto $\lambda \in \mathbb{R}$.

Así, todas las bases ortonormales de $\mathbb{R}^3$ diagonalizan la matriz A , y sus valores propios son λ, λ y λ .

- b) Supuesto que $f(p_M) \neq f(p_m)$, tenemos entonces que tanto en p_M como en p_m f tiene extremos (globales), luego:

$$(df)_{p_M} \equiv 0 \equiv (df)_{p_m}$$

De la primera vemos entonces que:

$$\langle Ap_M, v \rangle = (df)_{p_M}(v) = 0 \quad \forall v \in T_{p_M} S^2 = \langle p_M \rangle^\perp$$

Así, vemos que $Ap_M = \lambda p_M$ para cierto $\lambda \in \mathbb{R}$. Multiplicando escalarmente por p_M :

$$f(p_M) = \langle Ap_M, p_M \rangle = \lambda |p_M|^2 = \lambda$$

Así, vemos que p_M es un vector propio de A con valor propio $f(p_M)$.

Además, por un argumento análogo deducimos que $Ap_m = f(p_m)p_m$, por lo que p_m es un vector propio de A con valor propio $f(p_m)$.

Sabemos ya que son vectores propios ortogonales, porque son vectores propios asociados a vectores propios distintos. Aunque ya lo sabemos, podemos verlo de otra forma:

$$\begin{aligned} (f(p_M) - f(p_m))\langle p_M, p_m \rangle &= f(p_M)\langle p_M, p_m \rangle - f(p_m)\langle p_M, p_m \rangle \\ &= \langle f(p_M)p_M, p_m \rangle - \langle p_M, f(p_m)p_m \rangle \\ &= \langle Ap_M, p_m \rangle - \langle p_M, Ap_m \rangle \stackrel{(*)}{=} 0 \end{aligned}$$

donde en (*) hemos usado que A es una matriz simétrica. Como estamos en el caso $f(p_M) \neq f(p_m)$ deducimos entonces que $p_M \perp p_m$. Así, $\{p_M, p_m\}$ son dos vectores propios para A unitarios y perpendiculares.

Elegimos ahora un vector p_0 unitario y ortogonal a ambos (tenemos solo dos posibles vectores de este estilo, elegimos una). Veamos que p_0 es un vector propio, pues:

$$\langle Ap_0, p_M \rangle = \langle p_0, Ap_M \rangle = f(p_M) \langle p_0, p_M \rangle = 0$$

La cuenta análoga para p_m saldrá igual, por lo que Ap_0 no tiene componente ni en p_M ni en p_m . Como $\{p_M, p_m, p_0\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$, por un argumento análogo a lo anterior deducimos que:

$$Ap_0 = f(p_0)p_0$$

Por lo que p_0 es un vector propio de A , con valor propio $f(p_0)$.

En definitiva, $\{p_M, p_m, p_0\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios de A , con valores propios $f(p_M), f(p_m), f(p_0)$. Esta base diagonaliza A .

Acabamos de probar el Teorema de la Geometría de que siempre se puede diagonalizar una matriz simétrica 3×3 . Más aún, hemos conseguido dar más información que el Teorema que teníamos anteriormente, pues sabemos cuáles son los valores propios de la matriz, dos son el máximo y el mínimo correspondientes a la forma cuadrática f .

2. Probar que una superficie S de $\mathbb{R}^3$ siempre tiene interior vacío (en $\mathbb{R}^3$).

Por reducción al absurdo, suponemos que $\exists p \in S^\circ$, por lo que deberá existir $\varepsilon > 0$ de manera que $B(p, \varepsilon) \subset S$. Sea $\{e_1, e_2, e_3\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$, consideramos además $\alpha_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$\alpha_i(t) = p + te_i, \quad i \in \{1, 2, 3\}$$

Si $|t| < \varepsilon$ tenemos que $\alpha_i(t) \in B(p, \varepsilon) \subset S$. Vemos que:

$$\alpha_i(0) = p, \quad \alpha'_i(0) = e_i, \quad \forall i \in \{1, 2, 3\}$$

Así, acabamos de probar que $e_1, e_2, e_3 \in T_p S$, pero $T_p S$ es una plano vectorial y e_1, e_2, e_3 son linealmente independientes, por lo que hemos llegado a una contradicción.

3. Sea S una superficie y $p_0 \in \mathbb{R}^3$. Estudia los puntos críticos de la función distancia al cuadrado a p_0 y obtén consecuencias geométricas. (un punto crítico $p \in S$ para la función $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ es un punto donde $(df)_p \equiv 0$)

Tenemos $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(p) = |p - p_0|^2$$

Supuesto que $p \in S$ es punto crítico de f , tenemos entonces que $(df)_p \equiv 0$, si y solamente si $(df)_p(v) = 0 \quad \forall v \in T_p S$, pero ya sabíamos que:

$$0 = (df)_p(v) = 2\langle p - p_0, v \rangle \quad \forall v \in T_p S$$

Esto ocurre si y solamente si $p_0 - p \perp v \quad \forall v \in T_p S$, que pasa si y solamente si p_0 está en la recta normal a S en p .

Si exigimos que S sea compacta sabemos ahora de la existencia de al menos un punto crítico. Por p_0 se puede trazar una recta perpendicular a S , pero notemos que $p_0 \in \mathbb{R}^3$ es un punto arbitrario, por lo que si S es compacta siempre podemos trazar una recta normal a S en cualquier punto $p_0 \in \mathbb{R}^3$.

Si S es una superficie conexa y todas sus rectas normales son concurrentes en un punto p_0 , consideramos la función f distancia al cuadrado a ese punto. Vemos que p_0 está en la recta normal a S en $p \quad \forall p \in S$. Deducimos entonces que p es un punto crítico para $f \quad \forall p \in S$, así, tenemos que $(df)_p \equiv 0 \quad \forall p \in S$. Como S es conexa, concluimos que f es constante: $\exists R^2 > 0$ (mayor estricto que cero porque si fuese $R^2 = 0$ tendríamos entonces que $S = \{p_0\}$, y es fácil ver que esto no es una superficie) tal que:

$$|p - p_0|^2 = R^2 \quad \forall p \in S$$

Así, concluimos que $S \subset S^2(p_0, R)$, y por ser S una superficie necesariamente S tiene que ser un conjunto abierto conexo de $S^2(p_0, R)$.

4. Queda pendiente extraer conclusiones geométricas sobre los puntos críticos de la función distancia, distancia a una recta y distancia a un plano.
5. Sea S una superficie cerrada¹² y $a \in \mathbb{R}^3$ un punto arbitrario, demostrar que la distancia de S al punto a alcanza mínimo.

Sea:

$$A = \{|p - a| : p \in S\} \subset \mathbb{R}$$

Notemos que A está acotado inferiormente por 0, por lo que $\exists r = \inf_{p \in S} |p - a|$, de donde tendremos que existe $\{p_n\} \subset S$ tal que $\{|p_n - a|\} \rightarrow r$, por lo que $\{|p_n - a|\}$ es una sucesión acotada:

$$\exists C \in \mathbb{R} : |p_n - a| \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Así, tenemos que $\{p_n\} \subset B(a, C)$, por lo que existe una parcial $\{p_{\sigma(n)}\}$ convergente, a cierto punto p , que debe estar en S por ser S una superficie cerrada. Así:

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} |p_n - a| = \lim_{n \rightarrow \infty} |p_{\sigma(n)} - a| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} p_{\sigma(n)} - a \right| = |p - a|$$

6. Sea S una superficie compacta, probar que existe una recta R de $\mathbb{R}^3$ que corta a S perpendicularmente en al menos dos puntos suyos.

Sea $f : S \times S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(p, q) = |p - q|^2$$

¹²Conocemos ejemplos de superficies en el espacio que no son cerradas, como subconjuntos abiertos de un plano.

es una función continua y $S \times S$ es compacto como producto de compactos, por lo que f alcanza su máximo en algún punto de $S \times S$, es decir, existe $(a, b) \in S \times S$ en la que $|p - q|^2 \leq |a - b|^2 \quad \forall p, q \in S$. Notemos que $a \neq b$, puesto que si no S se reduciría a un punto. Sea R la única recta de $\mathbb{R}^3$ que pasa por los puntos a y b .

Ahora, tenemos que:

$$|p - b|^2 \leq |a - b|^2, \quad |a - q|^2 \leq |a - b|^2 \quad \forall p, q \in S$$

Por lo que la función distancia al cuadrado a b alcanza su máximo en a y la función distancia al cuadrado a a alcanza su máximo en b . Así, a está en la recta normal a S en b y b está en la recta normal a S en a .

Así, R es una recta que corta a S y corta perpendicularmente a S en a y en b .

3. Segunda forma fundamental. Curvaturas

Sea S una superficie y $p \in S$, ¿cuántos vectores $n \in \mathbb{R}^3$ cumplen $n \perp T_p S$ con $|n| = 1$? Hay exactamente dos. Si elegimos uno, orientamos $T_p S$, porque dividimos las bases $\{u, v\}$ de $T_p S$ en dos clases:

- Aquellas para las que $\det(u, v, n) > 0$.
- Aquellas para las que $\det(u, v, n) < 0$.

Además, un cambio de n a $-n$ invierte la orientación en $T_p S$.

Definición 3.1. Diremos que la superficie S es orientable si se pueden orientar todos sus planos tangentes mediante una aplicación diferenciable, es decir, si existe $N : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ diferenciable tal que

$$\forall p \in S \quad \text{se tiene que} \quad |N(p)| = 1 \quad \text{y} \quad N(p) \perp T_p S$$

Si S es orientable, diremos que está orientada si se ha elegido una aplicación N con las características anteriores.

Notación. Escribiremos usualmente $N(p) = N_p$ para la aplicación N anteriormente enunciada, a la que es costumbre referirnos por “orientación” para S , o también campo normal unitario, o aplicación de Gauß.

Propiedades

1. Sea S una superficie conexa y orientable, entonces existen exactamente dos orientaciones sobre S .

Por ser S orientable, debe existir $N : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ verificando:

$$N_p \perp T_p S \quad \text{y} \quad |N_p| = 1 \quad \forall p \in S$$

Fijamos dicho N y supongamos que $N' : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es otra orientación de S . Si hacemos el producto escalar de ambas obtenemos $\langle N, N' \rangle : S \rightarrow \mathbb{R}$, que:

$$\langle N, N' \rangle(p) = \langle N_p, N'_p \rangle = \pm 1$$

Como $\langle N, N' \rangle$ es continua (es diferenciable de hecho), toma valores en un discreto y S es conexo tenemos que $\langle N, N' \rangle$ tiene que ser constante, con lo que hay dos posibilidades:

- Bien $\langle N, N' \rangle(p) = 1 \quad \forall p \in S$, de donde $N_p = N'_p \quad \forall p \in S$.
 - Bien $\langle N, N' \rangle(p) = -1 \quad \forall p \in S$, de donde $N_p = -N'_p \quad \forall p \in S$.
2. Toda superficie S es localmente orientable, es decir, cada punto $p \in S$ admite un entorno V en S de manera que V es orientable¹.

Sea $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización de S con $p \in X(U) = V$. Fijado $(u, v) \in U$, podemos considerar $T_{X(u,v)}S$, plano para el que X proporciona una base:

$$\{X_u(u, v), X_v(u, v)\}$$

Así, $\{X_u, X_v\}$ forman una base de $T_X S$. Definimos ahora $N^X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por:

$$N^X = \frac{X_u \wedge X_v}{|X_u \wedge X_v|}$$

que tiene módulo 1 y es perpendicular a X_u y a X_v , luego a $T_X S$. Para orientar V falta considerar finalmente $N : V \rightarrow \mathbb{R}^3$ como la composición $N = N^X \circ X^{-1}$, que es diferenciable. Hemos conseguido orientar V .

Observemos que una vez fijemos una parametrización estamos así fijando una orientación.

Ejemplo. Veamos ejemplos de superficies orientables:

1. Para un plano afín $P \subset \mathbb{R}^3$ que pasa por un punto $p_0 \in \mathbb{R}^3$ y tiene por vector normal $a \in \mathbb{R}^3$:

$$P = \{p \in \mathbb{R}^3 : \langle p - p_0, a \rangle = 0\}$$

Tenemos que $T_p P = \vec{P} = \langle a \rangle^\perp$. Así, vemos que $a \perp T_p P$ con $|a| = 1$. Si tomamos $N : P \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $N_p = a$, hemos orientado P .

2. Para una esfera $S^2(p_0, R)$ con $p_0 \in \mathbb{R}^3$ y $R > 0$. Para $p \in S^2(p_0, R)$ teníamos:

$$T_p S^2(p_0, R) = \{v \in \mathbb{R}^3 : v \perp p - p_0\} = \langle p - p_0 \rangle^\perp$$

definimos una aplicación de Gauß $N : S^2(p_0, R) \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$N_p = \frac{p - p_0}{|p - p_0|} = \frac{1}{R}(p - p_0)$$

3. Todos los grafos son orientables, porque existe una parametrización que los cubre por completo.

Tenemos una aplicación diferenciable $h : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que define una superficie:

$$S = \text{Gr } g = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in U, z = h(x, y)\}$$

Podemos tomar la parametrización $X : U \rightarrow \text{Gr } h$ dada por:

$$X(u, v) = (u, v, h(u, v))$$

¹Observemos que V es una superficie por ser un abierto de una superficie, por lo que tiene sentido hablar de orientabilidad de V .

que cumple $X(U) = S$. Ahora, tenemos:

$$X_u = (1, 0, h_u), \quad X_v = (0, 1, h_v)$$

Sea $N^X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$N^X = \frac{(-h_u, -h_v, 1)}{\sqrt{1 + h_u^2 + h_v^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + |\nabla h|^2}}(-h_u, -h_v, 1)$$

Con este N^X definimos la correspondiente aplicación de Gauß, $N = N^X \circ X^{-1}$.

4. Imágenes inversas de un valor regular. Tenemos $f : O \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$ un valor regular de f , con $f^{-1}(\{a\}) \neq \emptyset$. Si tomamos:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = a\}$$

es una superficie. Para $(x, y, z) \in S$, tenemos que:

$$T_{(x,y,z)}S = \langle \nabla f(x, y, z) \rangle^\perp$$

Definimos así una aplicación de Gauß $N : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ por:

$$N(x, y, z) = \frac{\nabla f}{|\nabla f|}(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2}}(f_x, f_y, f_z)$$

5. **Teorema de Brower-Samelson.** Toda superficie $S \subset \mathbb{R}^3$ compacta (basta con cerrada) es orientable².

Ejercicio 1. Un par de ejercicios:

1. Supongamos que $S = S_1 \cup S_2$ para S_i una superficie orientable para cada $i = 1, 2$. Si $S_1 \cap S_2$ es conexa entonces S es orientable.

Como S_1 y S_2 son orientables, podemos orientar cada una de ellas con dos aplicaciones $N_1 : S_1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $N_2 : S_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Para $p \in S_1 \cap S_2$ tendremos que $N_1(p), N_2(p) \perp T_p S$ con $|N_1(p)| = 1 = |N_2(p)|$, por lo que bien $N_1(p) = N_2(p)$ o bien $N_1(p) = -N_2(p)$. Así, podemos escribir $S_1 \cap S_2 = A \cup B$ donde:

$$A = \{p \in S_1 \cap S_2 : N_1(p) = N_2(p)\}, \quad B = \{p \in S_1 \cap S_2 : N_1(p) = -N_2(p)\}$$

Ahora, vemos que A y B son disjuntos y cerrados (por ser N_1, N_2 aplicaciones continuas). Así, como $S_1 \cap S_2$ es conexo, debemos tener que $A = S_1 \cap S_2, B = \emptyset$ o al revés.

- En el primer caso, tomando $N : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ por

$$N(p) = \begin{cases} N_1(p) & \text{si } p \in S_1 \\ N_2(p) & \text{si } p \in S_2 \end{cases}$$

obtenemos que N es una aplicación de Gauß para S , por lo que S es orientable.

²Notemos que en Topología II vimos ejemplos de superficies compactas no orientables, pero en dicha asignatura nuestra definición de superficie era distinta, pues admitía autointersecciones, no como en esta asignatura.

- En el segundo caso, definiendo $N : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ por:

$$N(p) = \begin{cases} -N_1(p) & \text{si } p \in S_1 \\ N_2(p) & \text{si } p \in S_2 \end{cases}$$

obtenemos también que N es una aplicación de Gauß para S .

2. Supongamos que $S = S_1 \cup S_2$, para S_i una superficie orientable y conexa para cada $i = 1, 2$. Si $S_1 \cap S_2$ tiene exactamente dos componentes conexas A y B . Si S_1 y S_2 se pueden orientar de forma que las orientaciones inducidas en A y en B son opuestas, entonces S no es orientable. Aplicarlo a la cinta de Möbius, $M = \text{im } X$ para $X : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$X(u, v) = \left(\left(2 - v \sin \frac{u}{2}\right) \sin u, \left(2 - v \sin \frac{u}{2}\right) \cos u, v \cos \frac{u}{2} \right)$$

3.1. Curvatura

Sea S una superficie orientable, consideramos una aplicación de Gauß $N : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ que:

$$N_p \perp T_p S, \quad |N_p| = 1 \quad \forall p \in S$$

Podemos considerarla también como $N : S \rightarrow S^2$ diferenciable que verifica:

$$N_p \perp T_p S \quad \forall p \in S$$

Como estamos interesados en estudiar la variación de $T_p S$ a medida que recorremos S (pues de una forma análoga lo hicimos con las curvas) para obtener un análogo a curvatura en las curvas, para cada $p \in S$ consideramos ahora la aplicación $(dN)_p : T_p S \rightarrow T_{N_p} S^2 = \langle N_p \rangle^\perp = T_p S$.

Así, vemos que $(dN)_p$ es un endomorfismo de $T_p S$. Esto nos interesa, pues los endomorfismos presentan invariantes geométricos, las raíces de su polinomio característico. En el caso de dimensión dos, estos los coeficientes de dicho polinomio se corresponden con el determinante y la traza de la matriz que representa la aplicación lineal. Así, notaremos:

$$K(p) = \det(dN)_p, \quad H(p) = -\frac{1}{2} \text{tr}(dN)_p$$

Llamaremos a $K(p)$ **curvatura de Gauß** y a $H(p)$ **curvatura media**³.

Observemos que tanto K como H son aplicaciones $K, H : S \rightarrow \mathbb{R}$, que a priori no sabemos si son continuas.

Por ser $(dN)_p$ un endomorfismo, este presenta una forma bilineal asociada, que definiremos por $\sigma_p : T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\sigma_p(v, w) = -\langle (dN)_p(v), w \rangle$$

³La H proviene de *half*.

Llamaremos a esta aplicación por **La segunda forma fundamental de S en p** (para la orientación N). Finalmente, es costumbre considerar también al trabajar con endomorfismos la forma cuadrática asociada a la forma bilineal, $\sigma_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\sigma_p(v) = \sigma_p(v, v)$$

Observación. Si S es una superficie conexa, solo presentará dos orientaciones, y si cambiamos la orientación N a $-N$, la segunda forma fundamental y la curvatura media cambian de signo, pero la curvatura de Gauß no, pues el determinante de una matriz 2×2 se conserva al cambiar la matriz por su opuesta.

Además, la **primera forma fundamental g_p de S en p** no es más que el producto escalar de $\mathbb{R}^3$ restringido a $T_p S$, $g_p : T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$g_p(v, w) = \langle v, w \rangle$$

Finalmente, es costumbre trabajar con $-(dN)_p$ en lugar que con la propia diferencial en el punto p . Así, escribiremos normalmente:

$$A_p = -(dN)_p$$

y lo llamaremos **endomorfismo de Weingarten**. Así, podemos expresar la curvatura de Gauß, la curvatura media y la segunda forma fundamental en función de este nuevo endomorfismo:

$$\begin{aligned} K(p) &= \det A_p, & H(p) &= \frac{1}{2} \operatorname{tr}(A_p) \\ \sigma_p(v, w) &= \langle A_p(v), w \rangle \end{aligned}$$

3.1.1. Intuición geométrica

Sea S una superficie orientada por $N : S \rightarrow S^2$ una aplicación de Gauß, consideramos $p \in S$ y tomamos $v \in T_p S$ con $|v| = 1$. Podemos considerar:

$$P_v = p + \langle v, N_p \rangle$$

Así, el conjunto $\{P_v : v \in T_p S\}$ es un haz de planos con eje N_p .

Para cada $v \in T_p S$ parece intuitivo⁴ ver que $P_v \cap S$ es la traza de una curva, es decir, que $\exists \alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S \cap P_v$ con:

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v$$

Así, $P_v \cap S = \operatorname{tr} \alpha$ con α una curva regular⁵ (por lo que podemos suponer que es p.p.a. ya que si no la reparametrizamos). Observemos que α es una curva plana,

⁴Habría que demostrarlo, pero la demostración es larga y tediosa.

⁵Es al menos regular en 0, luego en un entorno de 0 y podemos restringirnos al intervalo en el que la curva sea regular.

pues está contenida en el plano P_v .

Por ser α una curva plana, tiene curvatura. Consideramos:

$$\langle N_{\alpha(s)}, \alpha'(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in]-\varepsilon, \varepsilon[$$

derivando en el cero:

$$\langle (dN)_p(v), v \rangle + \langle N_p, \alpha''(0) \rangle = 0$$

Despejando:

$$\sigma_p(v, v) = \langle \alpha''(0), N_p \rangle = k_\alpha(p) \langle N_p, N_p \rangle \rightarrow 1$$

A estas curvas α que han aparecido por cada $v \in T_p S$ son secciones normales a la superficie S en p .

Así, hemos visto que σ_p mide la curvatura de las secciones normales a S en p , vistas como curvas planas.

3.1.2. Propiedades

Sea $N : S \rightarrow S^2$ la aplicación de Gauß de una superficie, sea $X : U \rightarrow S$ una parametrización, para $(u, v) \in U$ consideramos $N_{X(u,v)} = (N \circ X)(u, v) \perp T_{X(u,v)} S$, pero sabemos que X nos da una base de este plano, $\{X_u(u, v), X_v(u, v)\}$. Así:

$$\langle (N \circ X)(u, v), X_u(u, v) \rangle = 0 = \langle (N \circ X)(u, v), X_v(u, v) \rangle$$

Como esto vale para todo $(u, v) \in U$, seguimos escribiendo a continuación lo mismo pero sin indicar las variables en las que se evalúan las funciones:

$$\langle N \circ X, X_u \rangle = 0 = \langle N \circ X, X_v \rangle$$

Derivando la primera respecto v y la segunda respecto u :

$$\begin{aligned} \langle (N \circ X)_v, X_u \rangle + \langle N \circ X, X_{uv} \rangle &= 0 \\ \langle (N \circ X)_u, X_v \rangle + \langle N \circ X, X_{vu} \rangle &= 0 \end{aligned}$$

Pero la igualdad de Schwartz nos dice que los dos sumandos son idénticos, por lo que deducimos que los dos primeros son iguales también:

$$\begin{aligned} \sigma_X(X_v, X_u) &= \langle (dN)_X X_v, X_u \rangle = \langle (N \circ X)_v, X_u \rangle = \langle (N \circ X)_u, X_v \rangle \\ &= \langle (dN)_X X_u, X_v \rangle = \sigma_X(X_u, X_v) \end{aligned}$$

Pero $\{X_u, X_v\}$ es una base de $T_X S$, por lo que deducimos que $\sigma_{X(u,v)}$ es simétrico $\forall (u, v) \in U$. Para cada $p \in S$ podemos encontrar una parametrización $X : U \rightarrow S$ con $p \in X(U)$, por lo que deducimos que σ_p es simétrica $\forall p \in S$.

En vista de la definición de la segunda forma fundamental deducimos que $(dN)_p$ y A_p son autoadjuntos respecto de la primera forma fundamental:

$$\langle A_p v, w \rangle = \langle v, A_p w \rangle \quad \forall v, w \in T_p S$$

Tenemos así que tanto A_p como $(dN)_p$ **son diagonalizables**, por lo que existe una base ortonormal $\{e_1, e_2\}$ de $T_p S$ de forma que:

$$A_p e_i = k_i(p) e_i, \quad i \in \{1, 2\}$$

Notación. A los valores propios de A_p , $k_1(p) \leq k_2(p)$ se les llama **curvaturas principales** de S en p . Son aplicaciones $k_1, k_2 : S \rightarrow \mathbb{R}$ que verifican:

$$K = k_1 \cdot k_2, \quad H = \frac{1}{2}(k_1 + k_2)$$

Notemos que por el trabajo que realizamos en la sección anterior, $k_1(p)$ y $k_2(p)$ son los valores máximo y mínimo de la segunda forma fundamental:

$$k_1(p) = \min_{\substack{v \in T_p S \\ |v|=1}} \sigma_p(v, v), \quad k_2(p) = \max_{\substack{v \in T_p S \\ |v|=1}} \sigma_p(v, v)$$

A e_1 y e_2 se les llama direcciones principales de S en p .

El polinomio característico de A_p es:

$$\lambda^2 - 2H\lambda + K$$

Que sabemos que tiene raíces (por ser simétrica), luego:

$$\Delta = 4H^2 - 4K \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad K \leq H^2$$

Y la igualdad se alcanza si y solamente si $k_1(p) = k_2(p)$, por lo que se alcanza si y solo si σ_p es constante.

Si $p \in P$ verifica $k_1(p) = k_2(p) \quad \Longleftrightarrow \quad K(p) = H^2(p)$, entonces p se dice un punto **umbilical** o **umbílico**.

Observación. Notemos que si nos encontramos en una superficie, la dirección de máxima curvatura es ortogonal a la dirección de mínima curvatura.

Ejemplo. Veamos ejemplos:

1. Un plano:

$$P = \{p \in \mathbb{R}^3 : \langle p - p_0, u \rangle = 0\}, \quad p_0, u \in \mathbb{R}^3, \quad |u| = 1$$

Tenemos que $N_p = u \quad \forall p \in P$, con lo que $(dN)_p = 0 = A_p$, de donde:

$$k_1(p) = 0 = k_2(p) \quad \forall p \in P$$

O bien $K(p) = 0 = H(p) \quad \forall p \in P$.

Así, P cumple que todos sus puntos son umbilicales, se suele decir que P es totalmente umbilical.

2. Para una esfera $S = S^2(p_0, R)$ con $p_0 \in \mathbb{R}^3$ y $R > 0$, sea la aplicación de Gauß $N_p : S^2(p_0, R) \rightarrow S^2$ dada por:

$$N_p = \frac{1}{R}(p - p_0)$$

Cuya diferencial es para $v \in T_p S^2(p_0, R)$:

$$(dN)_p(v) = \frac{1}{R}v$$

Así, el endomorfismo de Weingarten es:

$$A_p = -\frac{1}{R}I_{T_p S^2(p_0, R)}$$

Por lo que podemos calcular ya nuestras curvaturas:

$$k_1(p) = -\frac{1}{R} = k_2(p)$$

Así, $S^2(p_0, R)$ también es totalmente umbilical. Podemos también calcular:

$$K(p) = \frac{1}{R^2}, \quad H(p) = -\frac{1}{R}$$

La segunda forma fundamental es:

$$\sigma_p(v, v) = -\frac{1}{R}|v|^2$$

Vemos que es proporcional a la primera.

3. Para un cilindro circular recto de radio $R > 0$, trabajaremos ahora con componentes:

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = R^2\}$$

Para $(x, y, z) \in C$ tenemos que (es una superficie dada en forma implícita, de las que ya sabemos calcular su plano tangente a partir de la ecuación implícita):

$$T_{(x,y,z)}C = \{(v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3 : xv_1 + yv_2 = 0\}$$

Una base de $T_{(x,y,z)}C$ es (sacada a ojo) $\{(0, 0, 1), (y, -x, 0)\}$. Así:

$$N_{(x,y,z)} = \frac{1}{R}(x, y, 0)$$

diferenciando conseguimos $(dN)_{(x,y,z)} : T_{(x,y,z)}C \rightarrow T_{(x,y,z)}C$:

$$(dN)_{(x,y,z)}(v_1, v_2, v_3) = \frac{1}{R}(v_1, v_2, 0)$$

Así, vemos que $(dN)_{(x,y,z)}(0, 0, 1) = 0 = 0 \cdot (0, 0, 1)$, por lo que $(0, 0, 1)$ es un vector propio con valor 0. Observamos ahora que:

$$-A_{(x,y,z)} = (dN)_{(x,y,z)}(y, -x, 0) = \frac{1}{R}(y, -x, 0)$$

Hemos obtenido así que:

$$k_1(x, y, z) = -\frac{1}{R}, \quad k_2(x, y, z) = 0 \quad \forall (x, y, z) \in C$$

El cilindro no tiene ningún punto umbilical. Calculamos ahora:

$$K(x, y, z) = 0, \quad H(x, y, z) = -\frac{1}{2R}$$

Ejercicio 3.1.1. Calcular $A_p, \sigma_p, k_1, k_2, H, K$ para la superficie:

$$S = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = \frac{1}{2}(x^2 - y^2) \right\}$$

Se trata de un paraboloides hiperbólico. Como mínimo, estudiarlas en el punto $(0, 0, 0) \in S$.

Podemos considerar $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x, y, z) = z - \frac{1}{2}(x^2 - y^2)$$

Vemos que f es diferenciable y que $S = f^{-1}(\{0\})$. ¿Es 0 un valor regular? Para $(x, y, z) \in S$ tenemos que:

$$\nabla f(x, y, z) = (-x, y, 1) \neq 0$$

Por lo que 0 es un valor regular, luego S es una superficie al no ser vacía ($0 \in S$). Para las superficies dadas en forma implícita tenemos que $T_p S = \langle \nabla f(p) \rangle$, de donde podemos considerar la aplicación de Gauß $N : S \rightarrow S^2$ dada por:

$$N(x, y, z) = \frac{(-x, y, 1)}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}}$$

Para cada $v = (v_1, v_2, v_3) \in T_{(x,y,z)} S$ tenemos:

$$(dN)_{(x,y,z)}(v_1, v_2, v_3) = \frac{(-v_1, v_2, 0)\sqrt{1 + x^2 + y^2} - (-x, y, 1)\frac{xv_1 + yv_2}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}}}{1 + x^2 + y^2}$$

Así, para cada $p \in S$ hemos obtenido:

$$A_p(v_1, v_2, v_3) = \frac{(v_1, -v_2, 0)\sqrt{1 + x^2 + y^2} + (-x, y, 1)\frac{xv_1 + yv_2}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}}}{1 + x^2 + y^2}$$

En vista de $N(x, y, z)$, vemos que una base para $T_{(x,y,z)} S$ es $\{(1, 0, x), (0, -1, y)\}$. Ahora podemos calcular (donde $W = \sqrt{1 + x^2 + y^2}$):

$$\begin{aligned} A_p(1, 0, x) &= \frac{(1, 0, 0)W + (-x, y, 1)\frac{x}{W}}{W^2} = \frac{(1, 0, 0)(1 + x^2 + y^2) + (-x^2, xy, x)}{W^3} \\ &= \frac{(1 + y^2, xy, x)}{W^3} = \frac{1 + y^2}{W^3}(1, 0, x) - \frac{xy}{W^3}(0, -1, y) \\ A_p(0, -1, y) &= \frac{(0, 1, 0)W - (-x, y, 1)\frac{y}{W}}{W^2} = \frac{(0, 1 + x^2 + y^2, 0) - (-xy, y^2, y)}{W^3} \\ &= \frac{(xy, 1 + x^2, -y)}{W^3} = \frac{xy}{W^3}(1, 0, x) - \frac{1 + x^2}{W^3}(0, -1, y) \end{aligned}$$

Obtenemos así que:

$$A_p \equiv \frac{1}{W^3} \begin{pmatrix} 1 + y^2 & -xy \\ xy & -(1 + x^2) \end{pmatrix}$$

de donde:

$$K = \frac{-(1+y^2)(1+x^2) + x^2y^2}{W^3} = \frac{-1-x^2-y^2}{W^3} = \frac{-1}{1+x^2+y^2}$$

$$H = \frac{y^2 - x^2}{2W^3}$$

Y k_1, k_2 son las raíces del polinomio:

$$\lambda^2 - 2H\lambda + K = 0 \implies k_{1,2} = H \pm \sqrt{H^2 - K}$$

En particular, para $p_0 = (x, y, z) = (0, 0, 0) \in S$ tenemos que:

$$A_{p_0}(v_1, v_2, v_3) = (v_1, -v_2, 0), \quad K = -1, \quad H = 0, \quad k_1 = -1 \leq 1 = k_2$$

Resolvemos ahora un ejercicio que se nos ha quedado pendiente a partir de los ejemplos anteriores:

Ejercicio 3.1.2. Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie conexa, totalmente umbilical y orientada, estudiar qué superficie es S .

Por ser S totalmente umbilical, tenemos entonces que:

$$k_1(p) = \lambda(p) = k_2(p) \quad \forall p \in S$$

Así, tenemos que $A_p = \lambda(p)I_{T_p S} \quad \forall p \in S$, con lo que tenemos una aplicación $\lambda : S \rightarrow \mathbb{R}$, ¿es esta aplicación diferenciable?

Es una aplicación de tipo a), por lo que tomamos $X : U \rightarrow S$ una parametrización de S y estudiamos la aplicación $\lambda \circ X$. Para $(u, v) \in U$ tenemos que $X(u, v) \in S$, con lo que podemos considerar $(dN)_{X(u, v)}$, que aplicamos a la base que nos da la parametrización X por sus parciales:

$$(dN)_{X(u, v)}(X_u(u, v)) = -A_{X(u, v)}(X_u(u, v)) = -\lambda(X(u, v))X_u(u, v)$$

Escrito sin variables:

$$(dN)_X(X_u) = -(\lambda \circ X)X_u$$

Y para X_v es un caso análogo:

$$(dN)_X(X_v) = -(\lambda \circ X)X_v$$

Estas dos ecuaciones son equivalentes a decir que S es totalmente umbilical. Observamos ahora la igualdad siguiente, que nos simplifica la parte de la izquierda:

$$(N \circ X)_u = (dN)_X(X_u), \quad (N \circ X)_v = (dN)_X(X_v)$$

Así, tenemos que:

$$\begin{cases} (N \circ X)_u = -(\lambda \circ X)X_u \\ (N \circ X)_v = -(\lambda \circ X)X_v \end{cases} \quad (3.1)$$

Tratando de despejar $\lambda \circ X$:

$$\langle (N \circ X)_u, X_u \rangle = -(\lambda \circ X)|X_u|^2 \implies \lambda \circ X = -\frac{\langle (N \circ X)_u, X_u \rangle}{|X_u|^2}$$

Vemos que la aplicación de la derecha es diferenciable, por lo que $\lambda \circ X$ también es diferenciable, luego λ también. Derivamos ahora (3.1) de forma cruzada:

$$\begin{cases} (N \circ X)_{uv} = -(\lambda \circ X)_v X_u - (\lambda \circ X)X_{uv} \\ (N \circ X)_{vu} = -(\lambda \circ X)_u X_v - (\lambda \circ X)X_{vu} \end{cases}$$

La igualdad de Schwartz nos dice que los términos de la izquierda y que los segundos sumandos de la derecha son iguales, con lo que:

$$(\lambda \circ X)_v X_u = (\lambda \circ X)_u X_v$$

Como $\{X_u, X_v\}$ es una base, deducimos que:

$$(\lambda \circ X)_u = 0 = (\lambda \circ X)_v$$

en U , que podemos tomarla conexa, con lo que la aplicación $\lambda \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}$ es constante, luego $\lambda|_{X(U)}$ es constante para toda parametrización X . Acabamos de demostrar que λ es localmente constante y como S es conexa $\lambda : S \rightarrow \mathbb{R}$ tiene que ser constante.

Así, hemos conseguido ver que:

$$(dN)_p = -\lambda I_{T_p S}, \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad \forall p \in S$$

- Si $\lambda = 0$, tenemos entonces que $N : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es constante por ser S conexa, con lo que existe $a \in \mathbb{R}^3$ de manera que $N_p = a \quad \forall p \in S$.

Así, tenemos que todas las rectas normales a S son paralelas, con lo que por un ejercicio visto anteriormente, S debe ser un abierto de un plano.

- Si $\lambda \neq 0$, definimos $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$f(p) = \frac{1}{\lambda} Np + p$$

vemos que es diferenciable, puesto que N es diferenciable. Calculamos su diferencial $(df)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$(df)_p(v) = \frac{1}{\lambda}(dN)_p + I_{\mathbb{R}^3}|_{T_p S} = \frac{1}{\lambda}(-\lambda I) + I = 0 \quad \forall p \in S$$

como S es conexa deducimos que $\exists p_0 \in \mathbb{R}^3$ de manera que $f(p) = p_0 \quad \forall p \in S$:

$$\frac{1}{\lambda} N(p) + p = p_0 \quad \forall p \in S$$

Así, vemos que:

$$p - p_0 = -\frac{1}{\lambda} N(p) \implies |p - p_0|^2 = \frac{1}{\lambda^2} \quad \forall p \in S$$

Con lo que $S \subset S^2\left(p_0, \frac{1}{|\lambda|}\right)$, S es un abierto de dicha esfera.

Este resultado se abrevia como que “las únicas superficies conexas orientables y totalmente umbilicales son los dominios de un plano y los dominios de una esfera”. En particular:

- Si exigimos que la superficie sea cerrada, debe ser un plano o una esfera entera.
- Si exigimos que la superficie sea compacta, debe ser una esfera.

A este resultado le llamamos **clasificación de las superficies totalmente umbilicales**.

Ejemplo. Estudiemos las curvaturas de una cuádrica:

Sea S una cuádrica:

$$S = \left\{ p \in \mathbb{R}^3 : (1, p^t) A \begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix} = 0 \right\}$$

Para $A \in M_4(\mathbb{R})$ una matriz simétrica. Sabíamos ya que S es una superficie si (no hay puntos singulares) $(1, p^t) A \neq 0 \quad \forall p \in S$. Descomponemos A en cajas:

$$A = \left(\begin{array}{c|c} c & a^t \\ \hline a & B \end{array} \right), \quad c \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}^3, B \in M_3(\mathbb{R}), B = B^t$$

Así:

$$(1, p^t) \left(\begin{array}{c|c} c & a^t \\ \hline a & B \end{array} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix} = (c + \langle p, a \rangle, a^t + p^t B) \begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix} = c + 2\langle p, a \rangle + p^t B p$$

Con lo que:

$$S = \{ p \in \mathbb{R}^3 : c + 2\langle p, a \rangle + p^t B p = 0 \}$$

Hemos descompuesto la expresión en términos de segundo grado, términos lineales y constantes. Conseguimos así:

$$\begin{aligned} T_p S &= \{ v \in \mathbb{R}^3 : 2\langle v, a \rangle + v^t B p + p^t B v = 0 \} \\ &\stackrel{(*)}{=} \{ v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, a \rangle + p^t B v = 0 \} \\ &= \{ v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, a \rangle + \langle B p, v \rangle = 0 \} \\ &= \{ v \in \mathbb{R}^3 : \langle a + B p, v \rangle = 0 \} = \langle a + B p \rangle^\perp \end{aligned}$$

donde en $(*)$ hemos usado que $v^t B p = p^t B v$, por ser B una matriz simétrica. Como $T_p S$ es un plano, debemos tener entonces que $a + B p \neq 0$, que es la condición para no tener puntos singulares.

Tenemos así que S es orientada, y una aplicación de Gauß es $N : S \rightarrow S^2$:

$$N_p = \frac{a + B p}{|a + B p|}$$

Calculamos ahora $(dN)_p : T_p S \rightarrow T_p S$

$$(dN)_p(v) = \frac{Bv}{|a + Bp|} + \lambda(p, v)(a + Bp)$$

Calculamos la segunda forma fundamental⁶, $\sigma_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\sigma_p(v) = -\langle (dN)_p(v), v \rangle = -\left\langle \frac{Bv}{|a + Bp|} + \lambda(p, v)(a + Bp), v \right\rangle \stackrel{(*)}{=} -\frac{\langle Bv, v \rangle}{|a + Bp|}$$

donde en $(*)$ hemos usado que $\lambda(p, v)(a + Bp)$ es un vector perpendicular a $T_p S$ y $v \in T_p S$. Tratamos de calcular las curvaturas.

- S es un elipsoide $\iff B$ es definida (positiva o negativa), $\implies \sigma_p$ es definida $\implies K_p > 0$.

Parece ser que $K_p > 0$ significa que la superficie encierra un conjunto convexo.

Notemos además que $K_p > 0$ y constante solo en las esferas.

- S es un paraboloides $\iff B$ es semidefinida no definida (es decir, que hay un valor propio cero y dos que tienen el mismo signo) $\implies \sigma_p$ es semidefinida $\implies K_p \geq 0$.

Posiblemente si $K_p = 0$ en un punto p entonces estamos en el vértice de un paraboloides elíptico.

- S es un cilindro $\iff B$ tiene dos valores propios cero y uno no $\implies K_p = 0$.

3.2. Curvaturas en coordenadas locales

Definición 3.2. Sea S una superficie orientada, si fijamos una orientación con una aplicación de Gauß $N : S \rightarrow S^2$. Una parametrización $X : U \rightarrow S$ se dice **compatible con N** si:

$$N \circ X = N^X = \frac{X_u \wedge X_v}{|X_u \wedge X_v|}$$

En la situación de la definición anterior, como base de $T_X S$ tomamos $B = \{X_u, X_v\}$ y consideramos la primera forma fundamental en $T_X S$. Sea M su matriz respecto de B :

$$M = \begin{pmatrix} |X_u|^2 & \langle X_u, X_v \rangle \\ \langle X_u, X_v \rangle & |X_v|^2 \end{pmatrix}$$

Suele denotarse por:

$$M = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$$

donde $E, F, G : U \rightarrow \mathbb{R}$ son diferenciables.

⁶Vista como forma cuadrática.

Consideramos ahora la segunda forma fundamental de $T_X S$, que también es una forma bilineal simétrica en el mismo plano. Sea Σ su matriz respecto de B :

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_X(X_u, X_u) & \sigma_X(X_u, X_v) \\ \sigma_X(X_u, X_v) & \sigma_X(X_v, X_v) \end{pmatrix}$$

Vemos que:

$$\begin{aligned} \sigma_X(X_u, X_u) &= -\langle (dN)_X X_u, X_u \rangle = -\langle (N \circ X)_u, X_u \rangle \stackrel{(*)}{=} \langle N \circ X, X_{uu} \rangle \\ &= \langle N^X, X_{uu} \rangle = \left\langle \frac{X_u \wedge X_v}{|X_u \wedge X_v|}, X_{uu} \right\rangle = \frac{1}{|X_u \wedge X_v|} \langle X_u \wedge X_v, X_{uu} \rangle \\ &= \frac{\det(X_u, X_v, X_{uu})}{|X_u \wedge X_v|} = e \end{aligned}$$

donde en $(*)$ hemos usado que $\langle N \circ X, X_u \rangle = 0$, por lo que al derivar respecto u obtenemos que $-\langle (N \circ X)_u, X_u \rangle = \langle N \circ X, X_{uu} \rangle$. Análogamente:

$$\begin{aligned} \sigma_X(X_u, X_v) &= \frac{\det(X_u, X_v, X_{uv})}{|X_u \wedge X_v|} = f \\ \sigma_X(X_v, X_v) &= \frac{\det(X_u, X_v, X_{vv})}{|X_u \wedge X_v|} = g \end{aligned}$$

Por lo que:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix}$$

con $e, f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciables.

Sea finalmente A_X la matriz del endomorfismo de Weingarten respecto de B , se cumple que (hágase):

$$A_X = M^{-1} \Sigma$$

Vamos a tratar de calcularlo. Primero tenemos que discutir si M tiene inversa. Vemos que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es definida positiva, por lo que su matriz respecto cualquier base también lo será, con lo que:

$$\det M = EG - F^2 \neq 0$$

Podemos ahora calcular su inversa y escribirla multiplicada por Σ :

$$A_X = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix}$$

Así:

$$K_X = \det A_X = \frac{1}{(EG - F^2)^2} (EG - F^2)(eg - f^2) = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}$$

Como E, F, G, e, f, g son aplicaciones diferenciables, tenemos también que:

$$K_X = K \circ X$$

Es diferenciable para toda parametrización⁷ X , por lo que la aplicación $K : S \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable, en el sentido a).

⁷Habíamos exigido que X fuera compatible con N , pero esto no cambia nada.

Estudiamos ahora la curvatura media de S :

$$H_X = \frac{1}{2} \operatorname{tr} A_X = \frac{1}{2} \operatorname{tr}(M^{-1}\Sigma) = \frac{1}{2(EG - F^2)}(eG - 2fF + gE)$$

Así:

$$H \circ X = \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)}$$

Obtenemos de forma análoga una aplicación diferenciable para cada parametrización, por lo que $H : S \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable, al igual que antes.

Nos falta ver qué le pasa a las curvaturas principales, sabemos que $k_1 \circ X$ y $k_2 \circ X$ son los valores propios de $A_X = M^{-1}\Sigma$, que sabemos que existen, puesto que A_X es simétrica y por tanto diagonalizable. Podemos escribir el polinomio característico de A_X :

$$p(\lambda) = \lambda^2 - H\lambda + K$$

Cuyas raíces son (faltaría componer con X en todo, pero llegaríamos a la misma cuenta):

$$\begin{aligned} k_1 &= H - \sqrt{H^2 - K} \\ k_2 &= H + \sqrt{H^2 - K} \end{aligned}$$

Así, vemos que $k_1, k_2 : S \rightarrow \mathbb{R}$ son diferenciables salvo quizás en los puntos umbílicos⁸. Sin embargo, sí que son aplicaciones continuas.

Además de estudiar la diferenciabilidad de las curvaturas, las cuentas desarrolladas tienen utilidad. Notemos que si somos capaces de tapar la superficie entonces tenemos una fórmula para las curvaturas. Más aún, si somos capaces de tapar toda la superficies salvo un punto, como son aplicaciones diferenciables, tendremos calculadas las curvaturas en todos los puntos.

3.2.1. Ejercicios

Ejercicio 3.2.1. Calcular las curvaturas del paraboloide elíptico

$$S = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right\}$$

Vemos que es el grafo de la aplicación $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

con lo que $S = \operatorname{Gr} f$. Así obtenemos una parametrización que cubre todo S , la aplicación $X : \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ dada por:

$$X(u, v) = (u, v, f(u, v))$$

⁸Puesto que tenemos una raíz. El “quizás” se debe a que por ejemplo en un plano sí que son diferenciables.

Calculamos:

$$X_u = (1, 0, u), \quad X_v = (0, 1, v)$$

Con lo que:

$$E = |X_u|^2 = 1 + u^2 \quad G = |X_v|^2 = 1 + v^2 \quad F = \langle X_u, X_v \rangle = uv$$

Así:

$$EG - F^2 = (1 + u^2)(1 + v^2) - u^2v^2 = 1 + u^2 + v^2$$

Ahora calculamos:

$$X_{uu} = (0, 0, 1), \quad X_{uv} = (0, 0, 0), \quad X_{vv} = (0, 0, 1)$$

Así:

$$e = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & u \\ 0 & 1 & v \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{|X_u \wedge X_v|} \stackrel{(*)}{=} \frac{1}{\sqrt{EG - F^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}}$$

donde en (*) hemos usado que:

$$|X_u \wedge X_v|^2 = EG - F^2$$

Ahora, observemos que $g = e$ y que $f = 0$.

Obtenemos así que:

$$K(u, v) = \frac{1}{(1 + u^2 + v^2)^2} > 0$$

Observamos que si $u, v \rightarrow \infty$ vemos que $K \rightarrow 0$, por lo que el paraboloide está cada vez menos curvado.

Ahora:

$$H(u, v) = \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)} = \frac{e(G + E)}{2(EG - F^2)} = \frac{1 + v^2 + 1 + u^2}{2(EG - F^2)^{3/2}} = \frac{2 + u^2 + v^2}{2(1 + u^2 + v^2)^{3/2}}$$

Observamos que esta también tiende a cero lejos del origen, y siempre es distinta de cero.

Ejercicio 3.2.2. Calcular las curvaturas de la superficie

$$H = \{X(u, v) = (v \cos u, v \sin u, au) : (u, v) \in \mathbb{R}^2, a \in \mathbb{R}^*\}$$

En primer lugar, debemos probar que H es una superficie cubierta por una sola parametrización (hágase), y por tanto es una superficie orientable. Ahora:

$$K \circ X = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}, \quad H \circ X = \frac{1}{2} \frac{eG - 2fF + gE}{EG - F^2}$$

Y teníamos que⁹:

$$\begin{aligned} E &= |X_u|^2 = |(-v \sin u, v \cos u, a)|^2 = a^2 + v^2 \\ G &= |X_v|^2 = |(\cos u, \sin u, 0)|^2 = 1 \\ F &= \langle X_u, X_v \rangle = \langle (-v \sin u, v \cos u, a), (\cos u, \sin u, 0) \rangle = 0 \end{aligned}$$

Así:

$$EG - F^2 = a^2 + v^2$$

Ahora calculamos¹⁰:

$$\begin{aligned} e &= \frac{\det(X_u, X_v, X_{uu})}{|X_u \wedge X_v|} = \frac{\begin{vmatrix} -v \sin u & v \cos u & a \\ \cos u & \sin u & 0 \\ -v \cos u & -v \sin u & 0 \end{vmatrix}}{\sqrt{EG - F^2}} = 0 \\ f &= \frac{\begin{vmatrix} -v \sin u & v \cos u & a \\ \cos u & \sin u & 0 \\ -\sin u & \cos u & 0 \end{vmatrix}}{\sqrt{EG - F^2}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + v^2}} \\ g &= \frac{\begin{vmatrix} -v \sin u & v \cos u & a \\ \cos u & \sin u & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}}{\sqrt{EG - F^2}} = 0 \end{aligned}$$

Por lo que:

$$K \circ X = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = -\frac{\frac{a^2}{a^2 + v^2}}{a^2 + v^2} = -\frac{a^2}{(a^2 + v^2)^2} < 0$$

Si ahora interpretamos la superficie, para v fija vemos que tenemos una hélice circular recta, y si ahora movemos v obtenemos planos en la hélice, es una escalera de caracol o “helicoide”. Es el primer ejemplo de superficie con curvatura de Gauß estrictamente negativa.

$$H \circ X = \frac{eG - 2fF + gE}{EG - F^2} = 0$$

Las superficies con curvatura media nula se llaman superficies mínimas.

La curvatura media mide en cada punto la tensión superficial de la superficie. Las superficies mínimas son superficies que tienen tensión superficial igual a ambos lados. Buscan tener área mínima.

Ejercicio 3.2.3. K, H, k_1 y k_2 son invariantes por movimientos rígidos de $\mathbb{R}^3$.

Basta ver que la segunda forma fundamental es invariante por movimientos rígidos.

⁹Que $F = 0$ significa que la parametrización lleva perpendiculares en perpendiculares.

¹⁰Donde usamos que $|a \wedge b|^2 = |a|^2|b|^2 - \langle a, b \rangle^2$, por lo que $|X_u \wedge X_v| = \sqrt{EG - F^2}$.

Sea S una superficie orientada por $N : S \rightarrow S^2$ y $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un movimiento rígido, tenemos que ver en primer lugar que $\Phi(S)$ sigue siendo una superficie orientada. Como Φ es un movimiento rígido, tienen que existir $A \in M_3(\mathbb{R}), b \in \mathbb{R}^3$ con $AA^t = I$ y de forma que:

$$\Phi(x) = Ax + b$$

Sea $S' = \Phi(S)$, tenemos que S' es otra superficie por ser Φ un difeomorfismo.

Sea $p' \in S'$, debe existir $p \in S$ con $p' = \Phi(p)$. Ahora:

$$T_{p'}S' = (d\Phi)_p(T_pS) = A(T_pS) \perp AN_p$$

Definimos ahora $N' : S' \rightarrow S^2$ dada por:

$$N' = A \circ N \circ \Phi^{-1}$$

que es diferenciable y:

$$N'_{p'} \perp T_{p'}S', \quad |N'_{p'}| = 1$$

Por lo que N' es una aplicación de Gauß para N' , por lo que $S' = \Phi(S)$ también es orientable, y la hemos orientado en función de la orientación N de S . Vemos además que:

$$N' \circ \Phi = A \circ N \quad \text{en } S$$

Sea $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v$$

Tenemos entonces que:

$$(N \circ \Phi')(\alpha(s)) = AN(\alpha(s))$$

derivamos respecto de s en $s = 0$:

$$(dN')_{p'}((d\Phi)_p(v)) = A(dN)_p(v) \quad \forall p \in S, \quad \forall v \in T_pS$$

Así:

$$\begin{aligned} \sigma'_{p'}((d\Phi)_p(v)) &= \sigma'_{p'}(Av) = -\langle (dN')_{p'}(Av), Av \rangle = -\langle A(dN)_p(v), Av \rangle \\ &= -\langle (dN)_p(v), v \rangle = \sigma_p(v) \end{aligned}$$

Como la segunda forma fundamental se conserva por Φ tenemos entonces que:

$$\begin{aligned} k'_1 \circ \Phi &= k_1, & k'_2 \circ \Phi &= k_2 \\ K' \circ \Phi &= K, & H' \circ \Phi &= H \end{aligned}$$

Siempre y cuando en S' consideremos la orientación que hemos deducido superiormente.

Ejercicio 3.2.4. Calcular las curvaturas de un grafo (también llamado superficie explícita), para una función $h : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y tomamos:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in U, z = h(x, y)\}$$

A esta superficie la cubre un solo entorno coordenado $X : U \rightarrow S$ dada por:

$$X(u, v) = (u, v, h(u, v))$$

Calculamos:

$$\begin{aligned} X_u &= (1, 0, h_u), & X_v &= (0, 1, h_v) \\ X_{uu} &= (0, 0, h_{uu}), & X_{uv} &= (0, 0, h_{uv}), & X_{vv} &= (0, 0, h_{vv}) \end{aligned}$$

Para obtener:

$$E = 1 + h_u^2, \quad G = 1 + h_v^2, \quad F = h_u h_v$$

Por lo que:

$$EG - F^2 = 1 + h_u^2 + h_v^2 = 1 + |\nabla h|^2$$

Y también calculamos:

$$e = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & h_u \\ 0 & 1 & h_v \\ 0 & 0 & h_{uu} \end{vmatrix}}{|X_u \wedge X_v|} = \frac{h_{uu}}{\sqrt{1 + |\nabla h|^2}}, \quad f = \frac{h_{uv}}{\sqrt{1 + |\nabla h|^2}}, \quad g = \frac{h_{vv}}{\sqrt{1 + |\nabla h|^2}}$$

Obtenemos los términos del Hessiano de h corregidos por ciertos términos. Podemos calcular ahora:

$$K \circ X = \frac{h_{uu}h_{vv} - h_{uv}^2}{(1 + |\nabla h|^2)^2} = \frac{\det(\text{Hess } h)}{(1 + |\nabla h|^2)^2}$$

Así, en los puntos cóncavos obtendremos curvatura positiva y en los convexos tendremos curvatura negativa. Calculamos también:

$$H \circ X = \frac{h_{uu}(1 + h_v^2) + h_{vv}(1 + h_u^2) - 2h_{uv}h_u h_v}{(1 + |\nabla h|^2)^{3/2}}$$

Ejercicio 3.2.5. Sea S una superficie y $p_0 \in S$. Probar que existe un entorno V de p_0 en S que se escribe como grafo de una función diferenciable definida en un abierto de $p_0 + T_{p_0}S$.

Para resolver el ejercicio, consideramos la proyección $\pi : S \rightarrow p_0 + T_{p_0}S$, que es diferenciable por ser restricción de $\pi : \mathbb{R}^3 \rightarrow p_0 + T_{p_0}S \equiv T_{p_0}S \equiv \mathbb{R}^2$. Calculamos $(d\pi)_p : T_{p_0}S \rightarrow T_{\pi(p_0)}(p_0 + T_{p_0}S) = T_{p_0}S$ que para $v \in T_{p_0}S$ vale:

$$\begin{aligned} (d\pi)_{p_0}(v) &= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \pi(\alpha(s)) = \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} (\alpha(s) - \langle \alpha(s) - p_0, N_{p_0} \rangle N_{p_0}) \\ &= v - \underbrace{\langle v, N_{p_0} \rangle}_{=0} N_{p_0} = v \end{aligned}$$

donde $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con $\alpha(0) = p_0, \alpha'(0) = v$. Además, usamos que:

$$\pi(x) = x - \langle x - p_0, N_0 \rangle N_0$$

Así, vemos que $(d\pi)_{p_0} = 1_{T_{p_0}S}$. Tenemos una diferencial que es regular en el punto p_0 , por lo que por el Teorema de la Aplicación Inversa, existe un entorno de p_0 en S que tiene proyección abierta y es un difeomorfismo, por lo que la proyección es biyectiva, de donde tenemos un grafo en dicho entorno.

Ejercicio 3.2.6. Sea S una superficie compacta, entonces siempre existe $p \in S$ con $K(p) > 0$ (observemos que por ser K continua tendremos un entorno en el que siempre tendremos curvatura estrictamente positiva).

Para resolver este ejercicio conviene pensar en cómo buscamos el punto con el que hay convexidad.

Sea $a \in \mathbb{R}^3$ un punto cualquiera, sea $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(p) = |p - a|^2$$

vemos que f es diferenciable, luego continua, por lo que alcanza su máximo por ser S compacta, en al menos un punto $p \in S$.

Sea $v \in T_p S$ y $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con:

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v$$

Definimos $h :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$h(s) = |\alpha(s) - a|^2$$

Cumple que:

$$h(0) = |p - a|^2 \geq |\alpha(s) - a|^2 = h(s) \quad \forall s \in]-\varepsilon, \varepsilon[$$

Así, h tiene un máximo global en $s = 0$, por lo que:

$$h'(0) = 0, \quad h''(0) \leq 0$$

Vemos que:

$$h'(0) = 2\langle v, p - a \rangle \quad \forall v \in T_p S$$

Por lo que¹¹ $0 \neq p - a \perp T_p S$. Tenemos que:

$$h'(s) = 2\langle \alpha'(s), \alpha(s) - a \rangle$$

de donde:

$$h''(0) = 2[\langle \alpha''(0), p - a \rangle + \langle v, v \rangle] \leq 0$$

Como $p - a = |p - a|N_p$ para un buen vector N_p , tenemos ahora que:

$$\langle \alpha''(0), N_p \rangle = -\sigma_p(v)$$

Con lo que:

$$\sigma_p(v)|p - a| \geq |v|^2 \implies \sigma_p(v) \geq \frac{|v|^2}{|p - a|}$$

Pero la forma de la derecha es definida positiva, por lo que σ_p es definida positiva, de donde K es positiva.

¹¹Si no fuese $\neq 0$ tendríamos que S se reduciría a un punto.

3.3. Lema de Hilbert

Sea S una superficie orientable y $p \in S$, elegimos el sistema de coordenadas¹² en $\mathbb{R}^3$ de forma que $p = (0, 0, 0)$ y la base canónica de $\mathbb{R}^3$ sea:

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0)$$

dos direcciones principales de S en p y $N_p = e_3 = (0, 0, 1)$, por lo que:

$$T_p S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 0\}$$

Por un ejercicio de los anteriores sabemos que existe un entorno V de $p = (0, 0, 0)$ en S que se escribe como grafo de una función diferenciable $h : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Suponemos a partir de ahora que $S = V$ (si no, nos restringimos a V).

Así, $X(u, v) = (u, v, h(u, v))$, donde podemos suponer que $(0, 0) \in U$ y que $X(0, 0) = p = (0, 0, 0)$ (ya que si no trasladamos).

Tenemos ahora que:

$$X_u = (1, 0, h_u), \quad X_v = (0, 1, h_v)$$

Y que $X_u(0, 0), X_v(0, 0) \in T_p S = \{z = 0\}$, por lo que:

$$h(0, 0) = 0, \quad h_u(0, 0) = 0, \quad h_v(0, 0) = 0$$

Ahora, como tenemos e_1 y e_2 direcciones principales de S , somos capaces de extraer más información:

$$k_1(p) = \sigma_p(e_1) = \sigma_p(1, 0, 0) = \sigma_p(X_u(0, 0)) = e(0, 0) = \frac{h_{uu}}{\sqrt{1 + |\nabla h|^2}}(0, 0) = h_{uu}(0, 0)$$

Análogamente conseguimos:

$$h_{vv}(0, 0) = k_2(p)$$

Así, tenemos que:

$$h_{uv}(0, 0) = 0$$

Notemos que esto puede hacerse siempre para cualquier superficie orientable S .

Consideramos las curvas coordenadas (reciben este nombre pues provienen de la parametrización):

$$\alpha(u) = X(u, 0), \quad \beta(v) = X(0, v)$$

que verifican:

$$\alpha(0) = X(0, 0) = p = (0, 0, 0) = \beta(0)$$

¹²Notemos que las curvaturas se mantienen invariantes por movimientos rígidos.

Consideramos ahora (donde el 1 indica que derivamos respecto a primera variable y el v que tiene que ver con β):

$$\begin{aligned} E_1(v) &= \frac{X_u(0, v)}{|X_u(0, v)|} \in T_{X(0, v)}S = T_{\beta(v)}S \\ E_1(0) &= e_1 \\ E_2(u) &= \frac{X_v(u, 0)}{|X_v(u, 0)|} \in T_{X(u, 0)}S = T_{\alpha(u)}S \\ E_2(0) &= e_2 \end{aligned}$$

Y tomamos:

$$H_1(v) = \sigma_{\beta(v)}(E_1(v)), \quad H_2(u) = \sigma_{\alpha(u)}(E_2(u))$$

que son derivables.

Suponemos ahora que $k_1 : S \rightarrow \mathbb{R}$ tiene un mínimo local en $p = (0, 0, 0)$, así como que $k_2 : S \rightarrow \mathbb{R}$ tiene un máximo local en p .

Ahora, vemos que:

$$\begin{aligned} H_1(0) &= \sigma_{\beta(0)}(E_1(0)) = \sigma_p(e_1) = k_1(p) \leq k_1(\beta(v)) \leq \sigma_{\beta(v)}(E_1(v)) \\ &= \sigma_{X(0, v)} \left(\frac{X_u(0, v)}{|X_u(0, v)|} \right) = \frac{h_{uu}}{(1 + h_u^2)(1 + h_u^2 + h_v^2)}(0, v) \end{aligned}$$

Así:

$$H_1(v) = \frac{h_{uu}}{(1 + h_u^2)(1 + h_u^2 + h_v^2)}(0, v)$$

tiene un mínimo en $v = 0$. Análogamente:

$$H_2(u) = \frac{h_{vv}}{(1 + h_v^2)(1 + h_u^2 + h_v^2)}(u, 0)$$

tiene un máximo en $u = 0$. Así, conseguimos que:

$$H_2''(0) \leq 0 \leq H_1''(0)$$

Calculamos quién es $H_1''(v)$:

$$\begin{aligned} H_1(v) &= [(1 + h_u^2)^{-1}(1 + h_u^2 + h_v^2)^{-1}h_{uu}](0, v) \\ H_1'(v) &= [-(1 + 2h_u h_{uv})^{-2}(1 + h_u^2 + h_v^2)^{-1}h_{uu}](0, v) \\ &\quad + [-(1 + h_u^2)(1 + h_u^2 + h_v^2)^{-2}(2h_u h_{uv} + 2h_v h_{vv})h_{uu}](0, v) \\ &\quad + [(1 + h_u^2)^{-1}(1 + h_u^2 + h_v^2)^{-1}h_{uuv}](0, v) \\ H_1''(0) &\stackrel{(*)}{=} -2h_{vv}^2 h_{uu}(0, 0) + h_{uuvv}(0, 0) \geq 0 \end{aligned}$$

donde en $(*)$ hemos derivado de forma inteligente, sin escribir los términos que se anulan por las propiedades de h anteriormente destacadas en rojo. Repitiendo la misma cuenta con $H_2''(0)$ obtenemos que:

$$-2h_{uu}^2 h_{vv}(0, 0) + \cancel{h_{vvuu}(0, 0)} \leq 0 \leq -2h_{vv}^2 h_{uu}(0, 0) + \cancel{h_{uuvv}(0, 0)}$$

de donde:

$$K(p)k_2(p) = k_2(p)^2k_1(p) = h_{vv}^2h_{uu}(0,0) \leq h_{uu}^2h_{vv}(0,0) = k_1(p)^2k_2(p) = K(p)k_1(p)$$

por lo que:

$$\boxed{K(p)(k_2(p) - k_1(p)) \leq 0}$$

Observemos que esta fórmula no depende de la orientación, porque K no depende de la orientación y para las principales si la cambiamos tenemos que:

$$k_1 \leq k_2 \implies k'_1 = -k_2 \leq -k_1 = k'_2$$

Si suponemos ahora que $K(p) > 0$, entonces $k_2(p) \leq k_1(p)$, pero ya sabíamos que $k_1(p) \leq k_2(p)$ en p , por lo que p es un punto umbílico.

Teorema 3.1 (Lema de Hilbert). *Sea S una superficie orientada y k_1, k_2 son las curvaturas principales correspondientes a esa orientación. Sea $p \in S$ tal que:*

1. k_1 tiene un mínimo local en p .
2. k_2 tiene un máximo local en p .
3. $K(p) > 0$.

Entonces, p es un punto umbílico.

Corolario 3.1.1 (Teorema de Hilbert-Liebmann). *Sea S una superficie compacta y conexa con K constante. Entonces S es una esfera.*

Demostración. Sabemos que $\exists c \in \mathbb{R}$ de modo que $K(p) = c \quad \forall p \in S$. Por un ejercicio anterior sabemos que existe al menos un punto con $K > 0$, por lo que $c > 0$.

Si consideramos $k_1 : S \rightarrow \mathbb{R}$, sabemos que es continua en un compacto, por lo que existe $a \in S$ donde k_1 alcanza su mínimo global. Usando ahora que $0 \neq K = k_1k_2$, entonces:

$$k_2 = \frac{K}{k_1} = \frac{c}{k_1}$$

Así, k_2 alcanza en a su máximo global (por ser inversa de k_1). Usando el Teorema, tenemos que a es un punto umbílico.

Ahora, para $p \in S$, tenemos que $k_1(p) \geq k_1(a) = k_2(a) \geq k_2(p) \geq k_1(p)$, con lo que $k_1(p) = k_2(p)$. Así, tenemos que S es una superficie totalmente umbilical, por lo que:

- bien S es un abierto de un plano, pero entonces tendría $K(p) = 0$.
- bien S es un abierto de una esfera.

Por ser S compacta tenemos que es cerrada, y al ser abierta en una esfera deducimos que S debe ser una esfera.

□

Corolario 3.1.2 (Teorema de Jellett-Liebmann). *Sea S una superficie compacta, conexa, con H constante y¹³ $K > 0$. Entonces S es una esfera.*

Demostración. Sabemos que $0 \leq K(p) \leq H^2(p) = c^2$ para $c \in \mathbb{R}$, con lo que $H \equiv c > 0$, de donde S es orientable. Si consideramos $k_1 : S \rightarrow \mathbb{R}$, vemos que $\exists a \in S$ donde k_1 alcanza su mínimo global, y sabemos que $k_2 = 2c - k_1$, por lo que k_2 alcanza en a su máximo global. Aplicando el Corolario anterior concluimos que S es una esfera. $\square$

Es un Teorema muy potente, con información local conseguimos entender la superficie entera.

¹³El Teorema también es cierto sin usar $K > 0$, llamado Teorema de Aleksándrov, pero requiere el uso de integrales sobre superficies.